Mi libro de tercer año



ARITMÉTICA y GEOMETRÍA

•

ESTUDIO DE LA NATURALEZA


ch d e
k g h i j
ll m n ñ o p
q r s t
v w x y z

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Niño mexicano:

Este libro llega a tus manos por un deseo expreso del gobierno de la República. Como las leyes de nuestra patria disponen que la educación primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— sea, además de obligatoria, gratuita, se ha querido hacer de esto una realidad, dándote, además de maestros y escuelas, los libros gratuitos necesarios para tus estudios y tareas.

En acatamiento a ese propósito se te entregan hoy estos libros con la seguridad de que sacaras de ellos enseñanzas útiles para tu vida, orientadoras de tus buenos sentimientos hacia los demás y guiadoras de tus deberes para con la Patria, de la que algún día serás ciudadano.

El 12 de febrero de 1959 el ciudadano Presidente de la República firmó un decreto en virtud del cual fue creada la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, que es el organismo encargado de vigilar y llevar a efecto la redacción, ilustración, impresión y encuadernación de dichos libros.

Los párrafos principales de ese decreto dicen así:

"Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

"Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria.

"Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces todos ellos de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armoniosamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentarles la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país.

"Cooperarán a los trabajos de la comisión un grupo de colaboradores pedagógicos y cinco representantes de la opinión pública."

MI LIBRO DE TERCER AÑO

Aritmética y Geometría

•

Estudio de la Naturaleza

Cubierta de Jorge González Camarena

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje —cultural, agrícola, industrial— que le da el pueblo.)

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
Martín Luis Guzmán

Secretario General
Juan Hernández Luna

Vocales

Arturo Arnáiz y Freg, Agustín Arroyo Ch.,
Alberto Barajas, Alfonso Caso,
José Gorostiza, José Luis Martínez.

Representantes de la opinión pública

Francisca Dolores Valdés de Lozano,
Manuel Becerra Acosta, Rómulo O'Farrill Jr.,
José García Valseca, Mario Santaella.

Colaboradores pedagógicos

Soledad Anaya Solórzano, Luz Coronado,
Amelia Monroy,
Dionisia Zamora Pallares, Arquímedes Caballero,
Antonio Mansilla, Román Piña Chan,
Antonio Barragán Saldaña.

Aritmética y Geometría

por las profesoras

SOFÍA CABALLERO y BERTA VILLASEÑOR

Ilustraciones y dibujos de

JUAN MADRID, ANTONIO CARDOSO, RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA,
PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, MANUEL MONTES DE OCA,
ARISTEO MORENO, MANUEL ROMERO ORTIZ,
FELIPE SERGIO ORTEGA, ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Yo soy alumn___ de la escuela

_____

Mi nombre es_____

_____

El nombre de mi maestr___ es

_____

Éste es

Mi Libro de Tercer Año

Aritmética y Geometría

•

Estudio de la Naturaleza

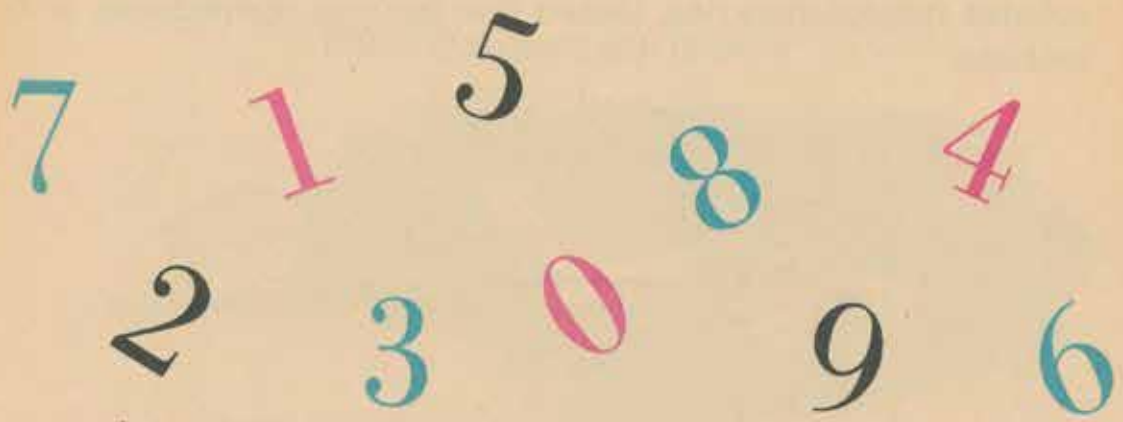
Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

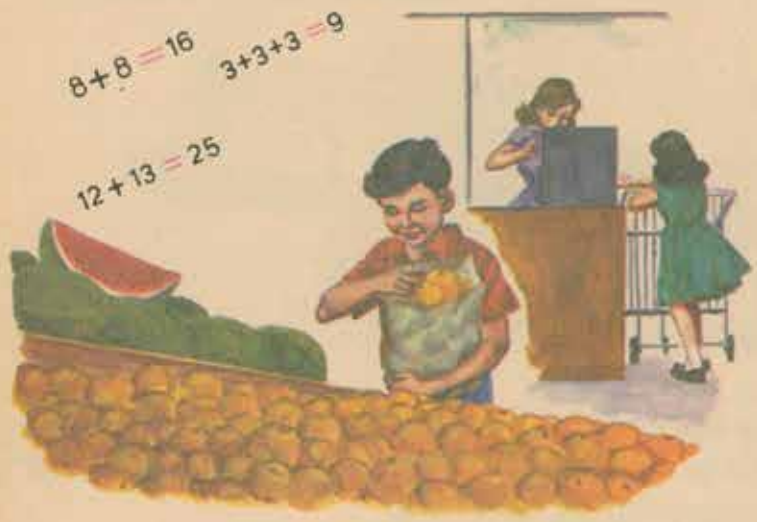
© Abril de 1960

LECCIÓN I

PARA QUÉ SIRVEN LOS NÚMEROS



Manuelito está feliz porque ya tiene nuevos libros. Éste, que es el de Aritmética, le ha interesado mucho porque le ofrece valiosas enseñanzas al recordarle que sus amigos los números le sirven de muy diversos modos:



Para contar el dinero que le dan.

Para saber cuántas canicas tiene.

Para contar sus timbres de ahorro.

Para saber cuándo es el día de su cumpleaños, y, entre otras cosas más

o menos importantes, para conocer la medida de su calzado.



El año pasado la maestra de Manuelito explicó que para construir edificios, carreteras, puentes, aviones, automóviles, cohetes interplanetarios, tienen que hacerse operaciones aritméticas.







Manuelito quiere aprender a hacer operaciones aritméticas, para que, al convertirse en hombre, pueda ser mecánico, o ingeniero, o aviador, o comerciante, etcétera.

LECCIÓN II

MAYOR, MENOR, IGUAL.

Estas dos casas **son iguales**



Estos números **son iguales:**

3 = 3
9 = 9
30 = 30

Estas dos casas **no son iguales**



Mayor

Menor

Estos números **no son iguales:**

8 es mayor que 6
31 es mayor que 20
3 es menor que 7
15 es menor que 19

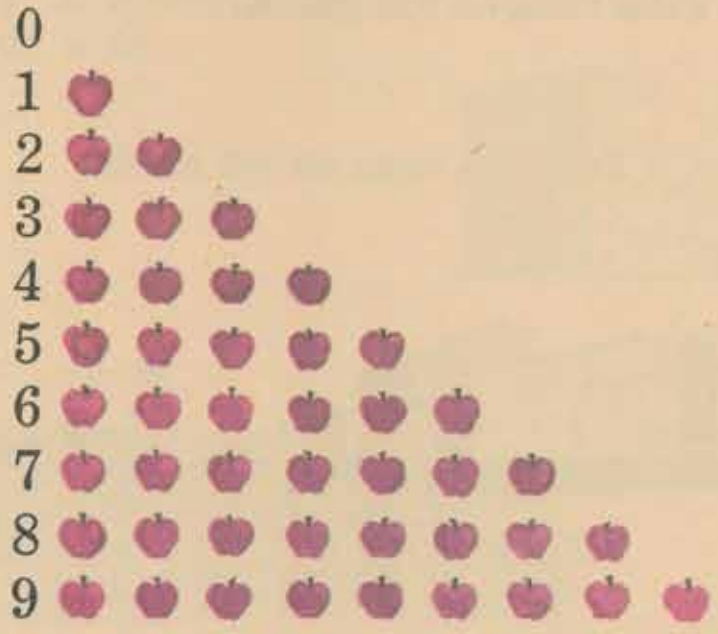
LECCIÓN III

UNIDADES Y DECENAS

Los números amigos de Manuelito son solamente diez: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; pero son tan maravillosos, que con ellos puede escribir cualquier cantidad.

Estos números amigos se llaman también **cifras,** y tienen dos valores:

1° El **valor absoluto,** que es el que tienen por su figura:



2° El **valor relativo,** que es el que las cifras tienen según el lugar que ocupan dentro de la expresión numérica de una canti-

dad. Si las escribes en la primera columna de la derecha, expresan unidades:

U	
0	cero
1	uno
2	dos
3	tres
4	cuatro
5	cinco
6	seis
7	siete
8	ocho
9	nueve

Si colocas las cifras en la segunda columna, que es la de las decenas, su valor es diez veces mayor. Fíjate en que la columna de las unidades no puede quedar vacía; se ocupa con un cero. Así:

D	U			
1	0	= una decena	= diez.
2	0	= dos decenas	= veinte.
3	0	= tres decenas	= treinta.
4	0	= cuatro decenas	= cuarenta.
5	0	= cinco decenas	= cincuenta.
6	0	= seis decenas	= sesenta.
7	0	= siete decenas	= setenta.
8	0	= ocho decenas	= ochenta.
9	0	= nueve decenas	= noventa.



Ésta es una **decena** de flores, o sean **diez** flores.

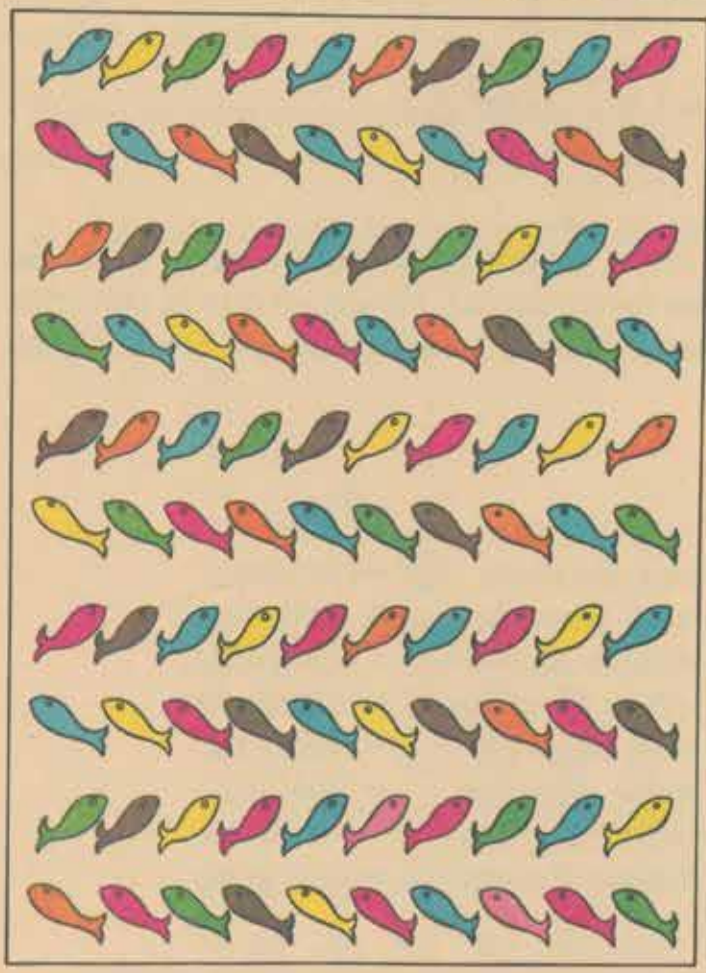
LECCIÓN IV

CENTENAS

La maestra dijo el otro día a sus alumnos:

—Hagamos una decena de pececitos en unas tiras de papel. Cada niño las ilumina del color que quiera, y después pegaremos las diez tiras más bonitas en un papel grande para formar, con las **diez decenas, una centena.**

Nuestro trabajo quedó así, y lo pegamos en el pizarrón:



10 pececitos de Pepe.
10 pececitos de Lolita.
10 pececitos de Ana.
10 pececitos de Luis.
10 pececitos de Carlos.
10 pececitos de Carmela.
10 pececitos de Paco.
10 pececitos de Manuel.
10 pececitos de Laura.
10 pececitos de Juan.

Total: 100 pececitos.

Una centena tiene 100 unidades
Una centena tiene 10 decenas

LECCIÓN V

MILLARES O UNIDADES DE MILLAR

Con las tiras de diez pececitos que nosotros dibujamos, la maestra formó diez cartones que pegó así en el pizarrón:



Con **diez centenas** formas **un millar.**

Para escribir un millar se necesitan cuatro cifras, y debes dejar un espacio un poco más grande entre los millares y las centenas.

Un millar vale 1 000 unidades

Dos millares valen 2 000 unidades

Tres millares valen 3 000 unidades

Cuatro millares valen 4 000 unidades
Cinco millares valen 5 000 unidades
Seis millares valen 6 000 unidades
Siete millares valen 7 000 unidades
Ocho millares valen 8 000 unidades
Nueve millares valen 9 000 unidades

Fíjate en el dibujo donde formamos el millar y cuenta cuántas decenas tiene:

Un **millar** tiene **100 decenas**
Dos millares tienen 200 decenas
Tres millares tienen 300 decenas
Cuatro millares tienen 400 decenas
Cinco millares tienen 500 decenas
Seis millares tienen 600 decenas
Siete millares tienen 700 decenas
Ocho millares tienen 800 decenas
Nueve millares tienen 900 decenas

Y un **millar** tiene **10 centenas**
Dos millares tienen 20 centenas
Tres millares tienen 30 centenas
Cuatro millares tienen 40 centenas
Cinco millares tienen 50 centenas
Seis millares tienen 60 centenas
Siete millares tienen 70 centenas
Ocho millares tienen 80 centenas
Nueve millares tienen 90 centenas

Un millar tiene 1 000 unidades
Un millar tiene 100 decenas
Un millar tiene 10 centenas

El número 1 960 tiene:

mil = 1 unidad de millar;
novecientos = 9 centenas;
sesenta = 6 decenas.

Como en este número **no hay unidades,** en el lugar de éstas tienes que poner cero:

U de M	C	D	U
1	9	6	0

El número 7 406 tiene:

siete mil = 7 unidades de millar;
cuatrocientos = 4 centenas;
seis = 6 unidades.

Como en este número **no hay decenas,** en su lugar debe figurar un cero:

U de M	C	D	U
7	4	0	6

El número 4 038 tiene:

cuatro mil = 4 unidades de millar;
treinta = 3 decenas;
ocho = 8 unidades.

Como en este número **no hay centenas,** en su lugar pondremos un cero:

U de M	C	D	U
4	0	3	8

El número 5 009 tiene:

cinco mil = 5 unidades de millar;
nueve = 9 unidades.

Como **no hay ni decenas ni centenas,** el cero ocupará su lugar en cada columna:

U de M	C	D	U
5	0	0	9

El número 8 000 tiene:

ocho mil = 8 unidades de millar.

Como **no hay unidades, ni decenas, ni centenas,** el cero ocupará su lugar en cada columna:

U de M	C	D	U
8	0	0	0



LECCIÓN VI

DECENA DE MILLAR

La decena de millar se forma con diez unidades de millar.

2ª Clase		1ª Clase		
D de M	U de M	C.	D.	U.
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
1	0	0	0	0

1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
1 unidad de millar
10 unidades de millar, o sea,
1 decena de millar

Para escribir decenas de millar se necesitan cinco cifras, y esta nueva columna pertenece también a la segunda clase.

Una decena de millar tiene **10 000 unidades**
Una decena de millar tiene **1 000 decenas**
Una decena de millar tiene **100 centenas**
Una decena de millar tiene **10 unidades de millar**

El papá de Carlos tiene una tintorería, y para repartir la ropa necesitó comprar a crédito un automóvil usado. Le costó $ 10 000, que pagó en diez abonos de $ 1 000 cada uno.



$ 10 000 = 10 billetes de $ 1 000.

1 billete de $ 1 000 = unidad de millar.

10 billetes de $ 1 000 = una decena de millar.



LECCIÓN VII

NÚMEROS ROMANOS



Antiguamente hubo un pueblo muy poderoso: el romano. Se llamaba así porque tuvo por origen a Roma, la ciudad capital de aquel gran imperio.

Los romanos no conocían los números que tú empleas. Ellos usaron letras para representar los números:

I	V	X	L	C
1	5	10	50	100

Nosotros sólo usamos los números romanos en:

algunos relojes;
para numerar los tomos o capítulos de los libros;
para escribir fechas importantes, etcétera.

Al escribir un número romano cualquiera, puedes repetir hasta tres veces los signos:

I X C

Cuando se repiten números romanos de un mismo valor se **suman.** Ejemplo:

I	= 1	X	= 10
uno		diez	
II	= 1 + 1	XX	= 10 + 10
dos		veinte	
III	= 1 + 1 + 1	XXX	= 10 + 10 + 10
tres		treinta	

Cuando hay números de menor valor colocados a la derecha de otro mayor se **suman:**

VI	= 5 + 1	XVI	= 10 + 6
seis		dieciséis	
VII	= 5 + 2	XVII	= 10 + 7
siete		diecisiete	
VIII	= 5 + 3	XVIII	= 10 + 8
ocho		dieciocho	
XI	= 10 + 1	XXI	= 20 + 1
once		veintiuno	
XII	= 10 + 2	XXII	= 20 + 2
doce		veintidós	
XIII	= 10 + 3	XXIII	= 20 + 3
trece		veintitrés	
XV	= 10 + 5		
quince			

XXV veinticinco	= 20 + 5	LVI cincuenta y seis	= 50 + 6
XXVI veintiséis	= 20 + 6	LVII cincuenta y siete	= 50 + 7
XXVII veintisiete	= 20 + 7	LVIII cincuenta y ocho	= 50 + 8
XXVIII veintiocho	= 20 + 8	LX sesenta	= 50 + 10
XXXI treinta y uno	= 30 + 1	LXI sesenta y uno	= 50 + 11
XXXII treinta y dos	= 30 + 2	LXII sesenta y dos	= 50 + 12
XXXIII treinta y tres	= 30 + 3	LXIII sesenta y tres	= 50 + 13
XXXV treinta y cinco	= 30 + 5	LXV sesenta y cinco	= 50 + 15
XXXVI treinta y seis	= 30 + 6	LXVI sesenta y seis	= 50 + 16
XXXVII treinta y siete	= 30 + 7	LXVII sesenta y siete	= 50 + 17
XXXVIII treinta y ocho	= 30 + 8	LXVIII sesenta y ocho	= 50 + 18
LI cincuenta y uno	= 50 + 1	LXX setenta	= 50 + 20
LII cincuenta y dos	= 50 + 2	LXXI setenta y uno	= 50 + 21
LIII cincuenta y tres	= 50 + 3	LXXII setenta y dos	= 50 + 22
LV cincuenta y cinco	= 50 + 5	LXXIII setenta y tres	= 50 + 23

LXXV setenta y cinco	= 50 + 25	LXXXII ochenta y dos	= 50 + 32
LXXVI setenta y seis	= 50 + 26	LXXXIII ochenta y tres	= 50 + 33
LXXVII setenta y siete	= 50 + 27	LXXXV ochenta y cinco	= 50 + 35
LXXVIII setenta y ocho	= 50 + 28	LXXXVI ochenta y seis	= 50 + 36
LXXX ochenta	= 50 + 30	LXXXVII ochenta y siete	= 50 + 37
LXXXI ochenta y uno	= 50 + 31	LXXXVIII ochenta y ocho	= 50 + 38

Como los números romanos no se pueden repetir cuatro veces seguidas, para escribir 4 tienes que **restarle I al V:**

IV	cuatro	4
XIV	catorce	14
XXIV	veinticuatro	24
XXXIV	treinta y cuatro	34

Para escribir 9 le **restas I al X:**

IX	nueve	9
XIX	diecinueve	19
XXIX	veintinueve	29
XXXIX	treinta y nueve	39

Para escribir 40 le **restas X** (diez) al **L** (cincuenta):

XL	cuarenta	40
XLIV	cuarenta y cuatro	44
XLIX	cuarenta y nueve	49

XLI	= 40 + 1	XLV	= 40 + 5
cuarenta y uno		cuarenta y cinco	
XLII	= 40 + 2	XLVI	= 40 + 6
cuarenta y dos		cuarenta y seis	
XLIII	= 40 + 3	XLVII	= 40 + 7
cuarenta y tres		cuarenta y siete	
		XLVIII	= 40 + 8
		cuarenta y ocho	

Para escribir **90** le restas **X** (diez) al **C** (cien):

XC	noventa	90
XCIV	noventa y cuatro	94
XCIX	noventa y nueve	99

XCI	= 90 + 1	XCV	= 90 + 5
noventa y uno		noventa y cinco	
XCII	= 90 + 2	XCVI	= 90 + 6
noventa y dos		noventa y seis	
XCIII	= 90 + 3	XCVII	= 90 + 7
noventa y tres		noventa y siete	
		XCVIII	= 90 + 8
		noventa y ocho	

Los números **I, X** y **C** pueden repetirse hasta **tres veces.**

Se suman los números de menor valor que van colocados a la **derecha** de otro mayor.

Se restan los números de menor valor que van colocados a la **izquierda** de otro mayor.

NÚMEROS ARÁBIGOS



Los números que tú usas se llaman **arábigos,** porque los árabes los introdujeron en Europa hace muchos años.

El **sistema de numeración arábigo** es más adelantado y más sencillo, porque en él se emplea el **0,** que los romanos no conocían.

0 0 0 0 0

LECCIÓN VIII

NÚMEROS ORDINALES

Yo soy alumno de 3er año. En 1er año aprendí a leer. Si me aplico pasaré a 4° año. En 2° año obtuve muy buenas calificaciones. Cuando termine el 6° año acabaré la instrucción primaria. Mi hermano mayor ya está en 5° año.

1°	primero	4°	cuarto
2°	segundo	5°	quinto
3°	tercero	6°	sexto

1°, 2°, 3°, etcétera, son **números ordinales** y nos sirven para indicar el lugar que una persona o cosa ocupa en un conjunto ordenado: los grados escolares, los meses del año, los días de la semana, los tomos y capítulos de los libros, los pisos de un edificio, etcétera.



Algunas veces los números romanos también se usan como números ordinales.

1°	I	primero	6°	VI	sexto
2°	II	segundo	7°	VII	séptimo
3°	III	tercero	8°	VIII	octavo
4°	IV	cuarto	9°	IX	noveno
5°	V	quinto	10°	X	décimo

11°	XI	decimoprimero o undécimo
12°	XII	decimosegundo o duodécimo
13°	XIII	decimotercero
14°	XIV	decimocuarto
15°	XV	decimoquinto
16°	XVI	decimosexto
17°	XVII	decimoséptimo
18°	XVIII	decimoctavo
19°	XIX	decimonoveno
20°	XX	vigésimo
21°	XXI	vigésimo primero
22°	XXII	vigésimo segundo
23°	XXIII	vigésimo tercero
24°	XXIV	vigésimo cuarto
25°	XXV	vigésimo quinto
26°	XXVI	vigésimo sexto
27°	XXVII	vigésimo séptimo
28°	XXVIII	vigésimo octavo
29°	XXIX	vigésimo noveno
30°	XXX	trigésimo



LECCIÓN IX

SUMA

A Manuelito lo llevó su papá al campo de aviación. ¡Qué a tiempo llegaron! Los aviones estaban haciendo maniobras y se disponían a aterrizar.



—Mira, papá, ya bajaron 2 aviones; ahora llegan otros 4 a la pista, y por último aterrizaron 3. ¡Ya están todos juntos! ¡Qué bonitos se ven!

—¿Puedes decirme cuántos son?

—Sí, papá: uno, dos, tres...

—No, no los cuentes. Recuerda que primero bajaron 2, luego 4 y, finalmente, 3. ¿Cuántos son en total?

—¡Ah, sí! Ya sé: 2 y 4, seis, y 3, nueve. Son nueve aviones.

—Muy bien, Manuelito; veo que ya sabes sumar.

La adición o suma nos sirve para reunir varias cantidades en una sola.

El signo que se emplea para indicar suma o adición es éste +; se lee **más.**

Cada uno de los números que se van a sumar se llama **sumando:**

$$\begin{array}{rl} 2 & \text{sumando} \\ 6 & \text{sumando} \\ +\ 1 & \text{sumando} \\ \hline 9 & \end{array}$$

Al resultado de una adición también se le llama **suma:**

$$\begin{array}{rl} 2 & \\ 6 & \\ +\ 1 & \\ \hline 9 & \text{suma} \end{array}$$

La suma siempre es mayor que cualquiera de los sumandos.

Puedes cambiar el orden de los sumandos y la suma será la misma:

$$\begin{array}{r} 4 \\ 1 \\ +\ 2 \\ \hline 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ 4 \\ +\ 2 \\ \hline 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ +\ 4 \\ \hline 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2 \\ 4 \\ +\ 1 \\ \hline 7 \end{array}$$

Manuelito tuvo que sumar:

$$\begin{array}{rl} 2 & \text{aviones} \\ 4 & \text{aviones} \\ +\ 3 & \text{aviones} \\ \hline 9 & \text{aviones} \end{array}$$

Las cantidades que van a sumarse tienen que ser de una misma especie:

Niñas más niñas



Aviones más aviones



Árboles más árboles



Unidades más unidades

Decenas más decenas

Centenas más centenas

DU	DU	CDU	CDU	CDU	CDU
2 1	5	1 2 3	2	1 4 3	3 2
+ 3	+ 4 2	+ 4	+ 1 1 6	+ 1 4	+ 1 1 6

Sólo pueden sumarse cantidades de una misma especie.

También puedes hacer tus sumas horizontalmente, cuidando de sumar unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas:

$$1 + 5 + 2 = 8$$

$$21 + 3 + 14 = 38$$

$$131 + 234 = 365$$

Para **comprobar** el resultado de una suma, hazla de abajo para arriba:

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \\ +\ 4 \\ \hline 9 \end{array}$$

Para comprobar empieza a sumar por el 4.



LECCIÓN X

RESTA

¡Qué bonita fiesta! Todas las niñas llegamos al salón abrazando a nuestra muñeca preferida.

Susana trajo una indita de trenzas negras; Merceditas, una muñequita de ojos azules y pelo rubio; Juana llevaba una japonesita con quimono; Sofía, una linda muñeca de trapo: sus ojos eran de cuentas y su pelo de estambre.

¡Cuántas muñecas! ¡Todas muy bonitas, pero de tamaño distinto, de diferente color y con diferentes trajes!



Las únicas muñecas iguales fueron las gemelas. ¡Estaban lindísimas! Las dos eran de un mismo tamaño, pelonas, con ojos azules, y las dos estaban vestidas con trajes iguales.



En las cuatro primeras muñecas encontraste:

diferencia de tamaño;
diferencia de color;
diferencia de traje.

Los niños llevaron sus pelotas:



En estas pelotas también hay:

diferencia de tamaño;
diferencia de color;
diferencia de forma.

Al terminar la fiesta, la maestra nos regaló paletas: había muchas de limón y pocas de chocolate.



Pocas



Muchas

En estas paletas hay:

diferencia de color;
diferencia de sabor;
diferencia de cantidad.

La maestra también nos regaló unas manzanas. La primera canasta contenía:

25 manzanas



25

y la otra

13 manzanas



13

Es evidente que en las dos canastas hay diferencia de cantidad.

2 6 0 9 7

En estos números hay diferencia de valor.

La operación que nos sirve para encontrar la diferencia que hay entre dos números es la **resta o sustracción.**



Esta cadena tiene 6 eslabones



Esta cadena tiene 4 eslabones

Para que las dos cadenas sean iguales necesitas añadir 2 eslabones a la de 4; 2 es la diferencia que hay entre el 6 y el 4.

La resta se indica de estas dos maneras:

$$\begin{array}{r} 6 \\ -\ 4 \\ \hline 2 \end{array} \qquad 6 - 4 = 2$$

La diferencia es la cifra que tienes que añadir al número menor para que sea igual al mayor:

$$\begin{array}{rl} 6 & \text{número mayor} \\ -\ 4 & \text{número menor} \\ \hline 2 & \text{diferencia} \end{array} \qquad \text{Cuatro más dos} = 6.$$

El signo que se usa para indicar **resta** o **sustracción** es éste − y se lee **menos.**

$$\begin{array}{r} 6 \\ -\ 4 \\ \hline \end{array} \qquad \text{Seis menos cuatro.}$$

En la resta siempre se escribe arriba el número mayor, que se llama **minuendo:**

$$\begin{array}{cccc} 6 & 9 & 9 & 7 \\ -\ 1 & -\ 2 & -\ 0 & -\ 5 \\ \hline & & & \end{array} \qquad \text{Número mayor o minuendo.}$$

En la resta siempre se escribe abajo el número menor, que se llama **sustraendo:**

$$\begin{array}{cccc} 10 & 18 & 6 & 9 \\ -\ 2 & -\ 9 & -\ 0 & -\ 1 \\ \hline & & & \end{array} \qquad \text{Número menor o sustraendo.}$$

El resultado de la resta o sustracción se llama **diferencia:**

$$\begin{array}{ccccc} 10 & 9 & 7 & 5 & 6 \\ -\ 8 & -\ 3 & -\ 0 & -\ 1 & -\ 4 \\ \hline 2 & 6 & 7 & 4 & 2 \end{array} \qquad \text{diferencia.}$$

Cuando la resta se escribe horizontalmente se anota primero el minuendo, después el signo −, y, por último, el sustraendo:

$7 - 3 =$ $\qquad\qquad$ $18 - 7 =$

La cantidades que se van a restar tienen que ser de una misma especie.



Piñas menos piñas



Golondrinas menos golondrinas

4	90	700
− 3	− 40	− 400
Unidades menos unidades	Decenas menos decenas	Centenas menos centenas

Para restar se empieza siempre por las unidades del sustraendo, y se dice así:

5 9	2 y 7 = 9, y escribes el 7
− 4 2	4 y 1 = 5, y escribes el 1
1 7	

Se hace lo mismo siempre que las cifras del minuendo sean mayores que las del sustraendo o iguales a las de él:

5 9 7	2 y 5 = 7, y se escribe el 5
− 1 3 2	3 y 6 = 9, y se escribe el 6
4 6 5	1 y 4 = 5, y se escribe el 4

7 6 2	2 y 0 = 2, y se escribe el 0
− 1 5 2	5 y 1 = 6, y se escribe el 1
6 1 0	1 y 6 = 7, y se escribe el 6

Cuando algunas cifras del minuendo son menores que las del sustraendo se dice así:

9 2	4 y 8 = 12,	se escribe el 8 y se lleva 1 decena.
− 5 4		
3 8	1 + 5 = 6; 6 y 3 = 9,	se escribe el 3.
1 0 2	6 y 6 = 12,	se escribe el 6 y se lleva 1 decena.
− 8 6		
1 6	1 + 8 = 9; 9 y 1 = 10,	se escribe el 1.
7 2 0	8 y 2 = 10,	se escribe el 2 y se lleva 1 decena.
− 1 3 8		
5 8 2	1 + 3 = 4; 4 y 8 = 12,	se escribe el 8 y se lleva 1 decena.
	1 + 1 = 2; 2 y 5 = 7,	se escribe el 5.

7 3 2 6	0 y 6 = 6
− 4 5 8 0	8 y 4 = 12
2 7 4 6	1 y 5 = 6; 6 y 7 = 13
	1 y 4 = 5; 5 y 2 = 7

5 1 8 0	3 y 7 = 10
− 6 4 3	1 y 4 = 5; 5 y 3 = 8
4 5 3 7	6 y 5 = 11
	1 y 0 = 1; 1 y 4 = 5

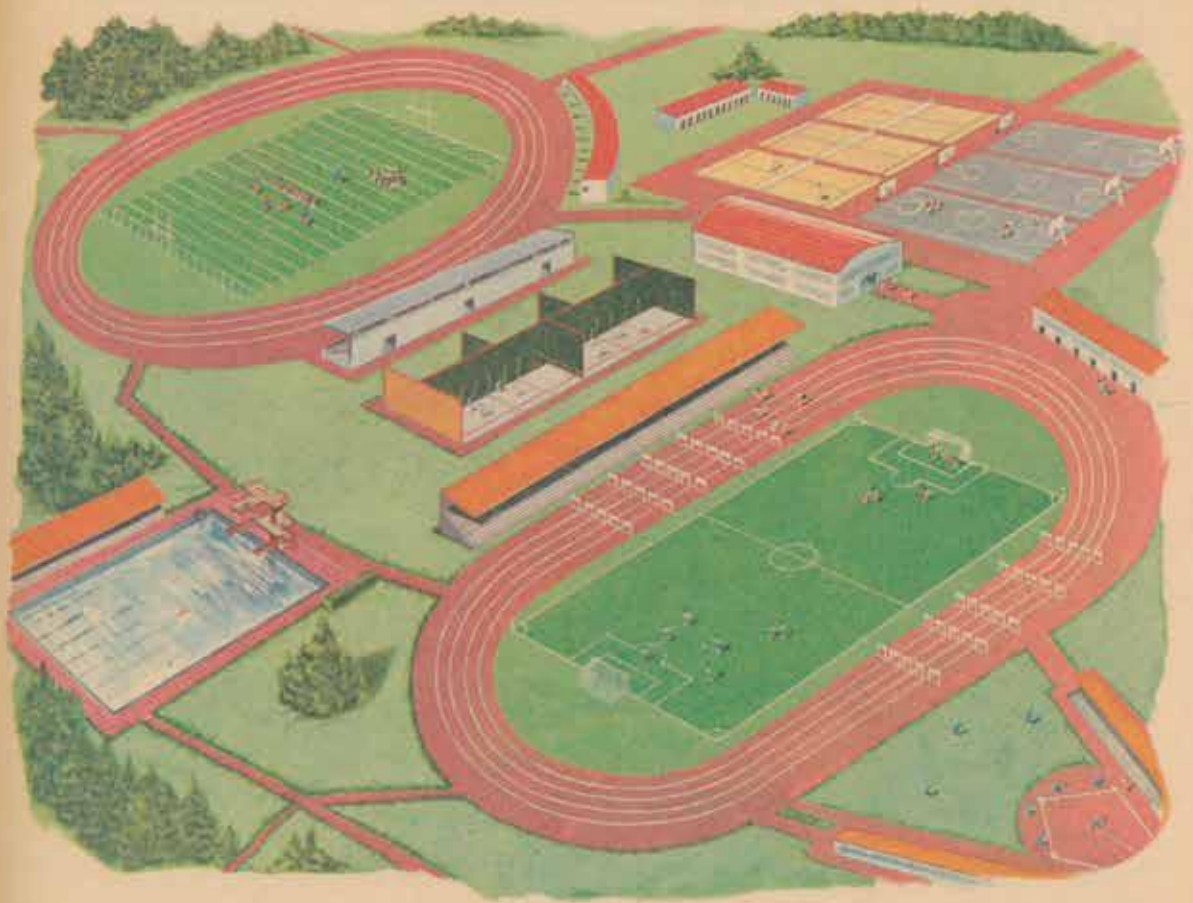
PRUEBA DE LA RESTA O SUSTRACCIÓN

Para comprobar la resta se **suman la diferencia y el sustraendo.** El resultado debe ser el **minuendo.** Ejemplo:

Restas		Pruebas		
9	4 064	4	Diferencia	3 077
− 5	− 987	+ 5	Sustraendo	+ 987
4	3 077	9	Minuendo	4 064

LECCIÓN XI

MULTIPLICACIÓN



El domingo estuvimos muy contentos. Pasamos el día en la Ciudad Deportiva. ¡Cuántas cosas hicimos!

Jugamos carreras en la pista, y Beatriz ganó dos veces.

Después brincamos obstáculos, y yo pude saltarlos cinco veces seguidas.

Jugamos varios partidos de pelota, y nosotros ganamos cuatro veces.

Como estábamos muy cansados, nos fuimos a la alberca. ¡Qué bonita estaba!

Carolina la atravesó cinco veces.

Jaime le dio la vuelta cuatro veces.

La alberca tiene dos trampolines.

Enrique se tiró del trampolín nueve veces, y Julia se lanzó del más alto dos veces.

Si los partidos de pelota eran a diez tantos y ganamos 4 veces, ¿cuántos tantos hicimos?

Para resolver este problema puedes hacerlo así:

10	4 veces 10	4 × 10	4 × 10 = 40
10	10	10	
10	10	10	
+ 10	10	10	
40 tantos	40	40	

Puedes resolver este problema con una suma:

10		4 veces 10
10	Como ves, en esta suma el	10
10	sumando se repite cuatro	10
+ 10	veces.	10
40		40

Tú ya conoces un signo que nos indica **veces:** ×

veces

4 × 10 Esto se puede escribir así: 4 × 10 = 40

10

10

10

40

La operación que puedes hacer en lugar de la suma de números iguales se llama **multiplicación.**

La alberca tiene de ancho 14 metros. Carolina la atravesó 5 veces. ¿Cuántos metros nadó Carolina?

14	5 veces 14	5 × 14	5 × 14 = 70
14	14	14	
14	14	14	
14	14	14	
+ 14	14	14	
70 metros	70	70	

Carolina nadó 70 metros.

La multiplicación es una suma de números iguales.

Éste es el signo que indica multiplicación, y se lee **veces,** o **por:** ×

La multiplicación puede indicarse de estas dos maneras:

$5 \times 14 = 70$ ó

$$\begin{array}{r} 14 \text{ factor} \\ \times\ 5 \text{ factor} \\ \hline 70 \end{array}$$

Los números que se multiplican se llaman **factores.**

El resultado de la multiplicación se llama **producto.**

$$\begin{array}{r} 14 \text{ factor} \\ \times\ 5 \text{ factor} \\ \hline 70 \text{ producto.} \end{array}$$

El factor que indica el número de veces se llama **multiplicador.**

El otro factor se llama **multiplicando.**

$$\begin{array}{r} 14 \\ \times\ 5 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{multiplicando} \\ \text{multiplicador} \end{array} \Big\} \text{ factores}$$

Para probar la multiplicación se cambia el orden de los factores. Ejemplo:



Para multiplicar dices: dos veces siete, igual a catorce, y escribes el 14 en el lugar del resultado:

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times\ 2 \\ \hline 14 \end{array}$$

Cuando el multiplicando tiene dos cifras dices así:

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times\ 2 \\ \hline 68 \end{array}$$

2 veces 4 = 8, y lo escribes en el lugar de las unidades.

2 veces 3 = 6, y lo escribes en el lugar de las decenas.

Si el multiplicando tiene tres cifras dices así:

$$\begin{array}{r} 2\,031 \\ \times\ 3 \\ \hline 6\,093 \end{array}$$

3 veces 1 = 3, y escribes el 3
3 veces 3 = 9, y escribes el 9
3 veces 0 = 0, y escribes el 0
3 veces 2 = 6, y escribes el 6

Como ves, para multiplicar se empieza siempre por la primera cifra de la derecha.

Aquí tienes otros tres ejemplos de multiplicaciones y la manera de hacerlas:

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times\ 3 \\ \hline 75 \end{array}$$

$3 \times 5 = 15$, escribes 5 unidades y llevas 1 decena.

$3 \times 2 = 6; 6$ y 1 decena, 7, y escribes 7.

146 × 5 = 730	$5 \times 6 = 30$,	escribes **0** unidades y llevas 3 decenas;
	$5 \times 4 = 20$,	y 3 que llevamos, 23; escribes **3** y llevas 2;
	$5 \times 1 = 5$,	y 2 que llevamos, **7** centenas.
2 365 × 4 = 9 460	$4 \times 5 = 20$,	se escribe **0** y llevamos 2;
	$4 \times 6 = 24; 24 + 2 = 26$;	se escribe el **6** y se llevan 2;
	$4 \times 3 = 12; 12 + 2 = 14$;	se escribe el **4** y se lleva 1;
	$4 \times 2 = 8; 8 + 1 = 9$,	y se escribe **9** unidades de millar.

Algunas veces tendrás que hacer multiplicaciones por dos cifras, que darán **dos productos parciales** que hay que sumar. Aprende a hacerlas así:

145 × 12		
290		producto parcial
1 45	+	producto parcial
1 740	=	producto

Multiplicas las unidades del multiplicador por todas las cifras del multiplicando. De la misma manera multiplicas las decenas; pero colocando el primer número del producto debajo de la columna de las decenas. Después sumas los **dos productos parciales** y así obtienes 1 740, que es el **producto.**

Otro ejemplo:

235 × 24	
940	producto parcial
4 70	producto parcial
5 640	producto

Cuando el multiplicador es un número terminado en 0, bastará que recuerdes que **el producto de cualquier número multiplicado por 0 es 0.**

Para hacer estas multiplicaciones dices:

$$\begin{array}{r} 274 \\ \times\ 20 \\ \hline 5\,480 \end{array} = \text{producto}$$

Cero por 274 igual a 0. Después multiplicas las decenas por todos los números del multiplicando y colocas el producto a la izquierda del 0. Te resultará el producto: 5 480.

Otro ejemplo:

$$\begin{array}{r} 193 \\ \times\ 50 \\ \hline 9\,650 \end{array} \quad \text{producto}$$

Cuando el multiplicador sea 10 no necesitas hacer ninguna operación, basta que añadas al multiplicando un 0:

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times\ 10 \\ \hline 360 \end{array}$$

o lo que es lo mismo, 36 con un cero a la derecha = 360.

El **doble** de un número se encuentra multiplicándolo por **2:**
Doble de 6, igual a $2 \times 6 = 12$. Doble de 8, igual a $2 \times 8 = 16$.

El **triple** de un número se encuentra multiplicándolo por **3:**
Triple de 7, igual a $3 \times 7 = 21$. Triple de 9, igual a $3 \times 9 = 27$.

El **cuádruple** de un número es el resultado de multiplicarlo por **4:**

Cuádruple de 5, igual a $4 \times 5 = 20$
Cuádruple de 6, igual a $4 \times 6 = 24$

$$4 \times 7 = 28$$

LECCIÓN XII

DIVISIÓN

Los alumnos del 6° año nos invitaron para que compitiéramos en el Concurso de Salones.

Prometieron un bonito premio al grupo que mejor aseara y adornara su salón.

Entusiasmados, empezamos a trabajar. Queríamos que el nuestro fuera el ganador.

La **mitad** del grupo lavó el salón, y la otra **mitad** pintó los muebles.

Todos cooperamos al adorno. Dibujamos, recortamos y pegamos diversos motivos.

Hicimos 8 mariposas, 40 flores, 27 hojas y 28 golondrinas.



Cada una de las ventanas la adornamos con la **tercera** parte de las 27 hojas.

Pusimos la **cuarta** parte de las 28 golondrinas en cada una de las paredes.





Con las 40 flores hicimos cinco ramos iguales para adornar los focos.

La **mitad** de las 8 mariposas las pusimos dentro del pizarrón,



y la otra **mitad** fuera de él.



¡Qué bonito se veía el salón! Parecía un jardín en primavera.



Mi maestra nos enseñó que:

Para dividir una cantidad en partes iguales se hace una **división.**

Es muy fácil:

Dibuja este signo ⌐ Dentro escribes la cantidad que vas a dividir.

Ejemplo: 21 hojas ⌐ 21 hojas

A la izquierda escribes el número que indica las partes en que se va a dividir la cantidad. Ejemplo: 3 ventanas.

3 ⌐ 21 hojas

Sobre el signo escribes el número que **multiplicado** por 3 sea igual a 21. Tú lo encuentras fácilmente diciendo 3 × 7 = 21.

× 7
3 ⌐ 21

El número 7, que se escribe sobre el signo, es el resultado.

Cuando quieres saber la **mitad** de un número, lo divides entre 2. Ejemplos:

× 9 × 10 × 8
2 ⌐ 18 2 ⌐ 20 2 ⌐ 16

La mitad de 18 es 9, porque × 9, 2 ⌐ 18

La mitad de 12 es 6, porque × 6, 2 ⌐ 12

Para encontrar la **cuarta** parte de un número lo divides entre 4. Ejemplos:

4 ⌐ 16 4 ⌐ 20 4 ⌐ 32

La cuarta parte de 24 es = 6, porque × 6, 4 ⌐ 24

Para encontrar la **tercera** parte de un número lo divides entre 3. Ejemplos:

3 ⌐ 15 3 ⌐ 18 3 ⌐ 12

La tercera parte de 15 es = 5, porque × 5, 3 ⌐ 15

Para encontrar

La mitad:	divide entre 2	**La tercera:**	divide entre 3
La cuarta:	divide entre 4	**La quinta:**	divide entre 5
La sexta:	divide entre 6		

El número que se va a dividir se escribe dentro del signo ⌐ y se llama **dividendo.**

⌐8 = dividendo

El número que indica en cuántas partes va a dividirse el otro se escribe a la izquierda del signo y se llama **divisor.**

divisor = 2⌐

El número que resulta se escribe arriba del signo y se llama **cociente.**

4 = cociente
⌐

$$\begin{array}{r} 4 \\ 2\,\overline{)\,8} \end{array} \qquad \begin{array}{r} \times\ 4 \\ 2\,\overline{)\,8} \end{array}$$

La división también puede indicarse así:

8 : 2 = 4 se lee 8 entre 2 = 4

$2\,\overline{)\,8}$ 8 entre 2 = 4 $\frac{8}{2}$, 8 entre 2 = 4

Prueba de la división:

Divisor por cociente igual a dividendo

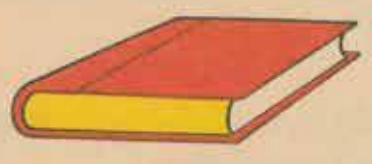
2 × 4 = 8

divisor × cociente = a dividendo

$$\begin{array}{r|l} & 4 \\ 2 & 8 \end{array}$$

divisor	2
× cociente	× 4
dividendo	8

A los dos grupos que ocuparon los primeros lugares en el Concurso de Salones, la señorita directora les regaló 86 libros. ¿Cuántos libros le tocaron a cada grupo?

Dibujo	Operación	Resultado
	$\begin{array}{r\|l} & 43 \\ 2 & 86 \\ & 06 \\ & 0 \end{array}$	43 libros a cada grupo

Para hacer esta división dices:

$$\begin{array}{r|l} & 43 \\ 2 & 86 \\ & 8 \\ \hline & 06 \\ & 6 \\ \hline & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} & 43 \\ 2 & 86 \\ & 06 \\ & 0 \end{array}$$

$2 \times 4 = 8$; 8 y 0 = 8

Escribe el 4 arriba del 8 del dividendo y el 0 abajo del 8.

Bajas el 6 y dices:

$2 \times 3 = 6$; 6 y 0 = 6.

Escribes el 3 arriba del 6 del dividendo y el 0 abajo del 6.

Si en lugar de 86, tuviéramos 96 libros tendrías que decir así:

$$\begin{array}{r|l} & 48 \\ 2 & 96 \\ & 8 \\ \hline & 16 \\ & 16 \\ \hline & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} & 48 \\ 2 & 96 \\ & 16 \\ & 0 \end{array}$$

$2 \times 4 = 8$; 8 y 1 = 9

Escribes el 4 arriba del 9 y el 1 abajo del 9.

Bajas el 6 y dices:

$2 \times 8 = 16$; 16 y 0 = 16

Escribes el 8 arriba del 6 del dividendo y el 0 abajo del 6

Si la primera cifra del dividendo es menor que el divisor, se toman dos cifras:

```
  64
2 | 128
  12
  ---
   08
    8
   --
    0
```

```
  64
2 | 128
    08
     0
```

$2 \times 6 = 12$; 12 y 0 = doce. Escribes el 6 arriba del 2 y el 0 abajo del 2.

Bajas el 8 y dices: $2 \times 4 = 8$; 8 y 0 = ocho.

Escribes el 4 arriba del 8 y el 0 abajo.

Si al bajar una cifra te resulta un número menor que el divisor, pones 0 al cociente y bajas la siguiente cifra:

```
  390
4 | 1560
  12
  ---
   36
   36
   --
   00
    0
```

```
  390
4 | 1560
    36
    00
     0
```

```
  306
3 | 918
  9
  ---
  01
   0
  --
  18
  18
  --
   0
```

```
  306
3 | 918
    018
      0
```





LECCIÓN XIII

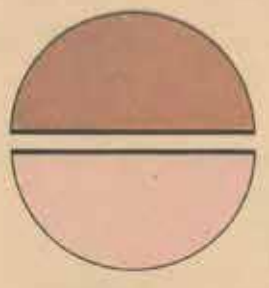
FRACCIONES COMUNES

EL DÍA DEL NIÑO

La maestra preparó una merienda para obsequiar a todos sus alumnos. Luego nos dijo que este día venía a ser algo así como el cumpleaños de cada uno de nosotros. Adornó el salón con rehiletes, cadenas de papel de China y banderitas caladas de todos colores.

En el centro de la mesa puso un gran pastel. Lo partió Tito, que es el alumno más pequeño. ¡Todos aplaudimos muy contentos! La **mitad** del pastel era de chocolate, y la otra **mitad,** de fresa.

Al partir el pastel a la mitad resultan dos partes iguales:



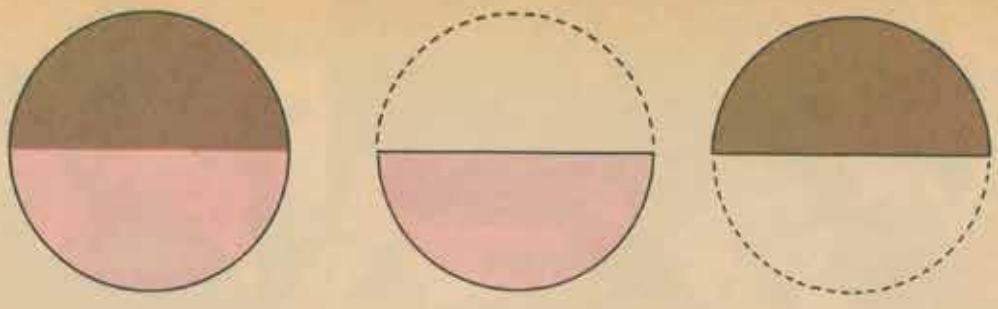
Dos mitades $= \frac{2}{2}$



Una mitad $= \frac{1}{2}$



Una mitad $= \frac{1}{2}$



$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$



Si dividimos dos manzanas por la mitad, resultan cuatro mitades.



Si partimos cinco jaletinas a la mitad, el resultado será:

$$= \frac{10}{2}$$ diez medios

Fíjate que para expresar la mitad siempre se escribe el número 2 debajo de la línea que indica división $\frac{\quad}{2}$

Ejemplos: $\frac{\quad}{2}$ $\frac{\quad}{2}$ $\frac{\quad}{2}$ $\frac{\quad}{2}$

Este número se llama **denominador** y nos indica en cuántas partes se ha dividido la unidad.

$$\frac{1}{2} \quad \frac{4}{2} \quad \frac{5}{2} \quad \frac{7}{2} \quad \frac{3}{2}$$

El número que va encima de la raya se llama **numerador** y expresa el número de partes que se toman de la unidad.

$\frac{5}{2}$ numerador denominador

$\frac{5}{2}$ cinco medios



$\frac{3}{2}$ **numerador** / **denominador**



$\frac{6}{2}$ **numerador** / **denominador**

Si de una unidad obtienes $\frac{2}{2}$

De seis unidades obtendrás $\frac{12}{2}$

Para convertir unidades en medios:

Se multiplica el número de unidades por 2 y el resultado se escribe como numerador. Como denominador se escribe el 2, puesto que son las partes en que se ha dividido la unidad.

Ejemplo:

$8 = \frac{8 \times 2}{2} = \frac{16}{2}$ $\quad 8 \times 2 = 16$ **Se escribe 16 como numerador.**

$8 = \frac{16}{2}$ $\quad \frac{8 \times 2}{2} = \frac{16}{2}$ **Como denominador se escribe el 2.**

Carmelita nos trajo para la merienda una jaletina de cuatro sabores: vainilla, grosella, limón y café. ¡Qué bonita!, dijo Pepe. Yo quiero la parte de grosella. Carmelita tomó la de limón, Juanito la de vainilla y Carlos la de café.

Cuando la unidad se divide en cuatro partes iguales, las fracciones que resultan son cuartos.

Se escriben y se leen así:



$\frac{4}{4}$ cuatro cuartos



$\frac{1}{4}$ un cuarto



$\frac{2}{4}$ dos cuartos



$\frac{3}{4}$ tres cuartos

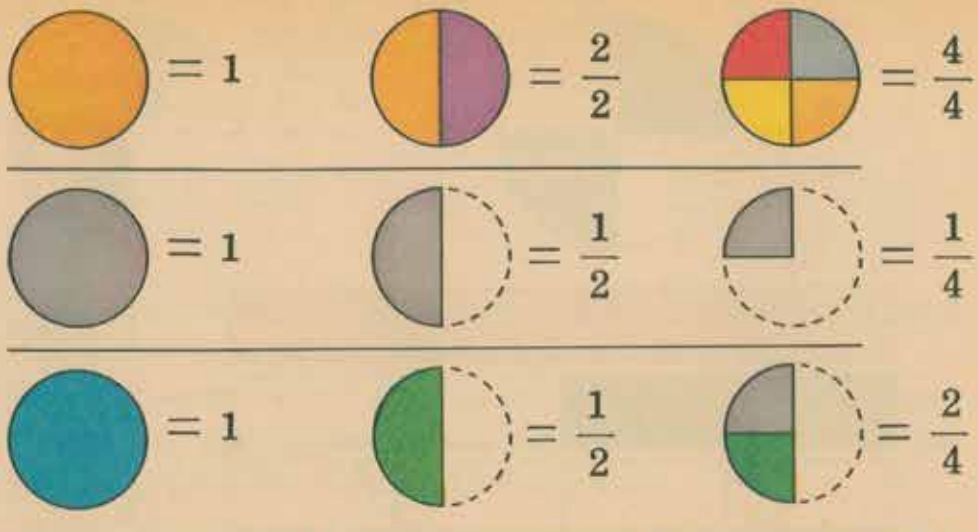
Advierte que para indicar **cuartos** se escribe el 4 como denominador:

$\frac{\quad}{4}$ $\frac{\quad}{4}$ $\frac{\quad}{4}$ $\frac{\quad}{4}$

Con  se forma un 

con $\frac{2}{4}$ se forma $\frac{1}{2}$

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$



Si partimos este círculo en ocho partes o fracciones iguales, cada parte es un **octavo:**



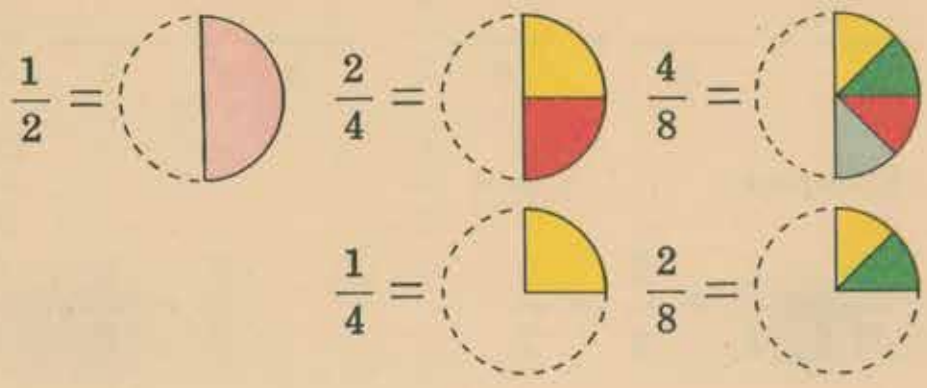
un entero

$\frac{8}{8}$ ocho octavos

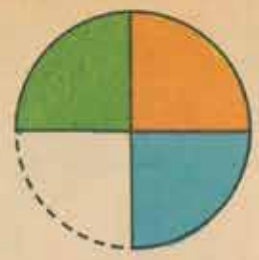
$\frac{1}{8}$ un octavo

Para expresar **octavos** se pone el 8 como denominador:

$\frac{\quad}{8}$ $\frac{\quad}{8}$ $\frac{\quad}{8}$ $\frac{\quad}{8}$

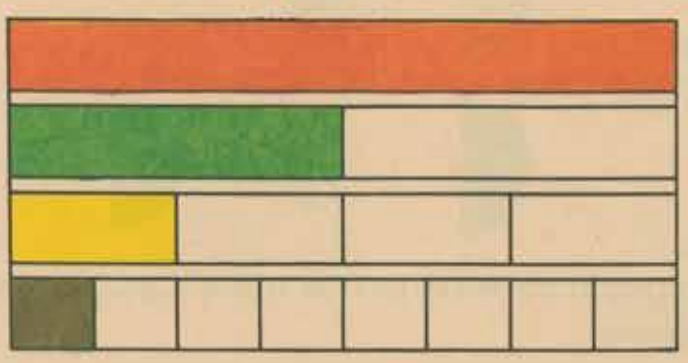


$\frac{3}{4}$ =



$\frac{6}{8}$ =





= 1 entero

= $\frac{1}{2}$

= $\frac{1}{4}$

= $\frac{1}{8}$

Solamente puedes sumar o restar fracciones que tengan un **mismo denominador.** Por eso tienes que sumar o restar:

medios + medios = medios

$\frac{\quad}{2} + \frac{\quad}{2} = \frac{\quad}{2}$

medios − medios = medios

$\frac{\quad}{2} - \frac{\quad}{2} = \frac{\quad}{2}$

cuartos + cuartos = cuartos

$\frac{\quad}{4} + \frac{\quad}{4} = \frac{\quad}{4}$

cuartos − cuartos = cuartos

$\frac{\quad}{4} - \frac{\quad}{4} = \frac{\quad}{4}$

octavos + octavos = octavos

$\frac{\quad}{8} + \frac{\quad}{8} = \frac{\quad}{8}$

octavos − octavos = octavos

$\frac{\quad}{8} - \frac{\quad}{8} = \frac{\quad}{8}$

Ejemplos:

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{4}{2}$

$\frac{5}{2} - \frac{3}{2} = \frac{2}{2}$

$$\frac{3}{4} + \frac{6}{4} + \frac{1}{4} = \frac{10}{4} \qquad \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{7}{8} + \frac{5}{8} = \frac{12}{8} \qquad \frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$$

Advierte que para hacer estas operaciones tienes que sumar o restar los **numeradores,** dejando el mismo **denominador.**

Las fracciones que tienen un mismo denominador se llaman homogéneas. Para que varias fracciones sean homogéneas tenemos que reducirlas a un mismo denominador.

$\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ Para poder sumar estas fracciones tienes que reducir **un medio a cuartos.**

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} \qquad \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

$\frac{3}{2} - \frac{1}{4}$ Para restar estas fracciones tienes que reducir **tres medios a cuartos.**

$$\frac{3}{2} = \frac{6}{4} \qquad \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

Para sumar o restar medios y octavos, reduce los **medios** a **octavos.**

$$\frac{3}{2} + \frac{3}{8} \qquad \frac{3}{2} - \frac{3}{8}$$

$$\frac{3}{2} = \frac{12}{8} \qquad \frac{3}{2} = \frac{12}{8}$$

$$\frac{12}{8} + \frac{3}{8} = \frac{15}{8} \qquad \frac{12}{8} - \frac{3}{8} = \frac{9}{8}$$

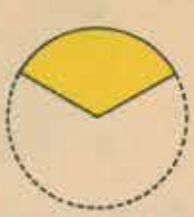
Si dividimos la unidad en tres partes iguales, cada parte es un **tercio:**



un entero



$\frac{3}{3}$ tres tercios



$\frac{1}{3}$ un tercio

Para indicar tercios se pone el 3 como denominador:

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3} \qquad \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Nota que para hacer estas operaciones tienes que sumar o restar los numeradores. El denominador es el mismo.

Si divides la unidad en seis partes iguales, las partes que te resultan son **sextos:**



un entero



$\frac{6}{6}$ seis sextos



$\frac{1}{6}$ un sexto

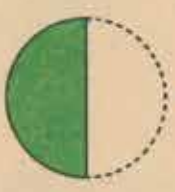
Para indicar sextos se pone como denominador el 6:

$$\frac{5}{6} + \frac{4}{6} = \frac{9}{6} \qquad \frac{7}{6} - \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$$

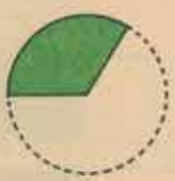
Para sumar o restar sextos, sumas o restas los numeradores. El denominador es el mismo.



$1 = \frac{6}{6}$



$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$



$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$



$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

Para sumar o restar tercios y sextos tienes que reducir los **tercios a sextos:**

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \qquad \frac{2}{3} - \frac{1}{6}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} \qquad \frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

$$\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \qquad \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$$

Para sumar o restar medios y sextos tienes que reducir los medios a sextos:

$$\frac{5}{2} + \frac{1}{6}$$

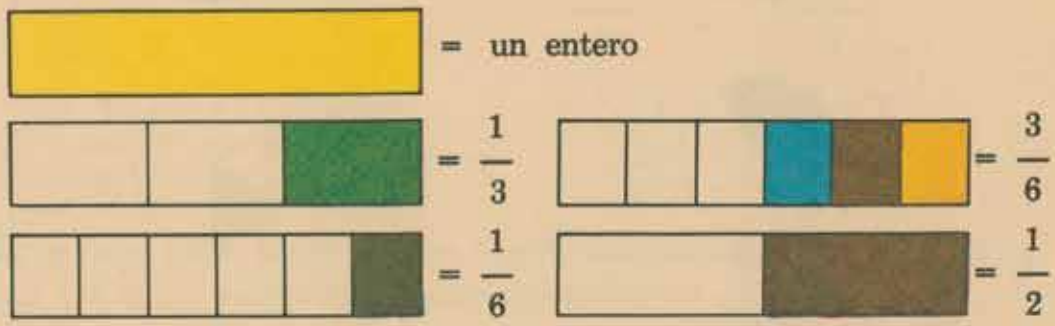
$$\frac{5}{2} = \frac{15}{6}$$

$$\frac{15}{6} + \frac{1}{6} = \frac{16}{6}$$

$$\frac{5}{2} - \frac{1}{6}$$

$$\frac{5}{2} = \frac{15}{6}$$

$$\frac{15}{6} - \frac{1}{6} = \frac{14}{6}$$



Si divides la unidad en cinco partes iguales, las partes que te resultan son **quintos:**



un entero



$\frac{5}{5}$ cinco quintos



$\frac{1}{5}$ un quinto

Para indicar quintos se escribe como denominador 5:

$$\frac{\quad}{5} \qquad \frac{\quad}{5} \qquad \frac{\quad}{5} \qquad \frac{\quad}{5}$$

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\frac{6}{5} - \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$$

Para sumar o restar quintos tienes que sumar o restar los numeradores. El denominador es el mismo.

Si divides la unidad en diez partes iguales, las fracciones que te resultan son **décimos:**



un entero



$\frac{10}{10}$ diez décimos



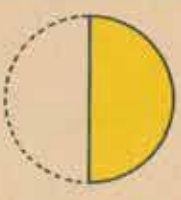
$\frac{1}{10}$ un décimo

Para indicar décimos se escribe el 10 como denominador:

$$\frac{\quad}{10} \qquad \frac{\quad}{10} \qquad \frac{\quad}{10} \qquad \frac{\quad}{10}$$

$$\frac{7}{10} + \frac{4}{10} = \frac{11}{10} \qquad \frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$$

Para sumar o restar décimos tienes que sumar o restar los numeradores. El denominador es 10.



$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$$

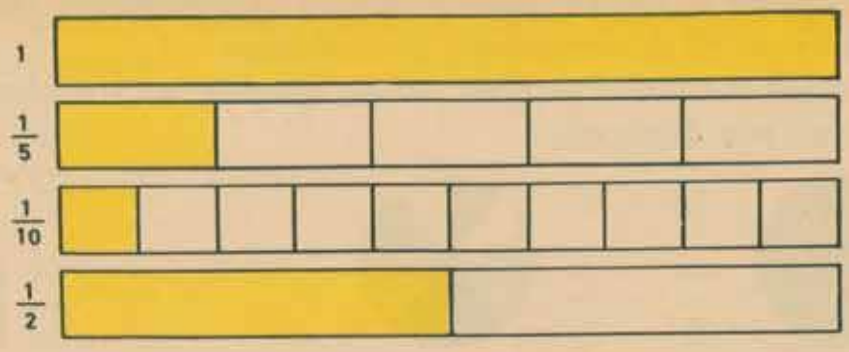


Para sumar o restar medios y décimos tienes que reducir los **medios a décimos:**

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{10} \qquad \frac{3}{2} - \frac{1}{10}$$

$$\frac{3}{2} = \frac{15}{10} \qquad \frac{3}{2} = \frac{15}{10}$$

$$\frac{15}{10} + \frac{1}{10} = \frac{16}{10} \qquad \frac{15}{10} - \frac{1}{10} = \frac{14}{10}$$



Para sumar o restar quintos y décimos tienes que reducir los quintos a décimos:

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$$

$$\frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$$

$$\frac{1}{5} - \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$$

$$\frac{2}{10} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$$



LECCIÓN XIV

FRACCIONES DECIMALES

Tú ya aprendiste que cuando la unidad se divide en 10 partes iguales, cada parte es un **décimo:**



$\frac{10}{10}$



$\frac{1}{10}$

Un **décimo** es la décima parte de la unidad, y puedes expresarlo también en forma de fracción decimal = **.1**

$$\frac{1}{10} = .1$$

Si la unidad la divides en cien partes iguales, cada parte es un **centésimo:**

$$\frac{1}{100} = .01$$

Si divides la unidad en mil partes iguales, cada parte es un **milésimo:**

$$\frac{1}{1\ 000} = .001$$

Cuando los décimos, centésimos y milésimos se escriben así: .1 .01 .001, son **fracciones decimales.**

Las fracciones decimales se escriben después de un punto que se llama **punto decimal** y que sirve para separarlas de los enteros.



Cuando se divide la unidad en diez partes iguales, las fracciones que resultan se llaman **décimos.** Se escriben y se leen así:

.1 un décimo
.9 nueve décimos.

La unidad tiene diez décimos.

Para convertir unidades a décimos se multiplica el número de unidades por diez. Ejemplos:

Una unidad = 1 × 10 = 10 décimos
Cinco unidades = 5 × 10 = 50 décimos

Un décimo es la décima parte de la unidad.

Para convertir décimos a unidades se divide el número de décimos entre diez. Ejemplos:

10 décimos = 10 : 10 = 1 unidad
40 décimos = 40 : 10 = 4 unidades

Cuando se divide un décimo en diez partes iguales, las fracciones que resultan se llaman **centésimos.**

Se escriben y se leen así:

.01 un centésimo
.09 nueve centésimos

Un décimo tiene diez centésimos.

Para convertir décimos a centésimos se multiplica el número de décimos × 10. Ejemplos:

1 décimo = 1 × 10 = 10 centésimos
3 décimos = 3 × 10 = 30 centésimos

El centésimo es la décima parte del décimo.

Para convertir centésimos a décimos se divide el número de centésimos entre diez. Ejemplos:

10 centésimos = 10 : 10 = 1 décimo
80 centésimos = 80 : 10 = 8 décimos

Cuando el centésimo se divide en diez partes iguales, las fracciones que resultan se llaman **milésimos.**

Se escriben y se leen así:

.001 un milésimo
.005 cinco milésimos

El centésimo tiene diez milésimos.

Para convertir centésimos a milésimos se multiplica el número de centésimos por diez. Ejemplos:

1 centésimo = 1 × 10 = 10 milésimos
6 centésimos = 6 × 10 = 60 milésimos

El milésimo es la décima parte del centésimo.

Para convertir milésimos a centésimos se divide el número de milésimos : 10. Ejemplos:

10 milésimos = 10 : 10 = 1 centésimo

50 milésimos = 50 : 10 = 5 centésimos

Cada orden es diez veces mayor que el siguiente y diez veces menor que el anterior.

Estas fracciones se leen nombrando primero las unidades, si las hay, y después la fracción decimal, diciendo, al terminar, el nombre del orden al que corresponde la última cifra.

Ejemplos:

1.5	un entero, cinco décimos.
48.82	cuarenta y ocho enteros, ochenta y dos centésimos.
5.382	cinco enteros, trescientos ochenta y dos milésimos.
7.09	siete enteros, nueve centésimos.
.03	tres centésimos.
.008	ocho milésimos.
.029	veintinueve milésimos.

La forma correcta de escribir con palabras las fracciones decimales es ésta:

Un décimo	= .1	Seis décimos	= .6
Dos décimos	= .2	Siete décimos	= .7
Tres décimos	= .3	Ocho décimos	= .8
Cuatro décimos	= .4	Nueve décimos	= .9
Cinco décimos	= .5		

Un centésimo	= .01	Seis centésimos	= .06
Dos centésimos	= .02	Siete centésimos	= .07
Tres centésimos	= .03	Ocho centésimos	= .08
Cuatro centésimos	= .04	Nueve centésimos	= .09
Cinco centésimos	= .05	Diez centésimos	= .10

Un milésimo	= .001
Dos milésimos	= .002
Diez milésimos	= .010
Veinte milésimos	= .020
Treinta milésimos	= .030
Cuarenta milésimos	= .040
Cien milésimos	= .100
Doscientos milésimos	= .200
Trescientos milésimos	= .300
Cuatrocientos milésimos	= .400
Quinientos milésimos	= .500
Seiscientos milésimos	= .600
Setecientos milésimos	= .700
Ochocientos milésimos	= .800
Novecientos milésimos	= .900



LECCIÓN XV

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES DECIMALES

Recuerda que sólo puedes sumar o restar cantidades homogéneas: décimos y décimos, centésimos y centésimos, milésimos y milésimos.

En la suma de decimales los números se colocan uno debajo de otro, cuidando que los puntos decimales queden también en una misma columna. Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 7.14 \\ .93 \\ +\ .849 \\ \hline 8.919 \end{array}$$

La suma se hace como si fuera de enteros, y en el resultado, el punto decimal se pone debajo de los puntos de los sumandos.

En la resta de decimales la colocación de los números es igual que en la suma. El punto decimal en la resta o diferencia debe ponerse debajo de los puntos del sustraendo y el minuendo. Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 9.179 \\ -\ 2.864 \\ \hline 6.315 \end{array}$$

Cuando el número de cifras decimales del sustraendo es mayor que el número de cifras decimales del minuendo, se hace

la operación agregando uno, dos o tres ceros al minuendo, hasta igualar, en ambos, el número de cifras decimales. Entonces se hace la operación como si se tratara de enteros.

Ejemplos:

$$\begin{array}{r} .7 \\ -\ .34 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{r} .70 \\ -\ .34 \\ \hline .36 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 8.2 \\ -\ 1.467 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{r} 8.200 \\ -\ 1.467 \\ \hline 6.733 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \\ -\ 1.572 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{r} 6.000 \\ -\ 1.572 \\ \hline 4.428 \end{array}$$



LECCIÓN XVI

SISTEMA MONETARIO MEXICANO

Es cosa sabida que el dinero es indispensable para comprar lo que necesitamos. Cada país tiene su moneda. En México las hay metálicas: de cobre, de níquel, de plata, de oro y de diversas aleaciones. También hay papel moneda, o sean los billetes. En el comercio no se usan las monedas de oro. ¿Sabes cómo son las monedas y los billetes de nuestra Patria?






BANCO DE MEXICO
CINCO PESOS
BANCO DE MEXICO
DIEZ PESOS
BANCO DE MEXICO
VEINTE PESOS
BANCO DE MEXICO
CIEN PESOS
BANCO DE MEXICO
CINCUENTA PESOS
BANCO DE MEXICO
QUINIENTOS PESOS
BANCO DE MEXICO
MIL PESOS

La unidad de moneda es el **peso:**



UNIDAD DE MONEDA

Para indicar pesos se usa este signo $ colocado antes de la cantidad. Aquí se lee $ 5, cinco pesos; $ 30, treinta pesos, etc.

Pesos: $

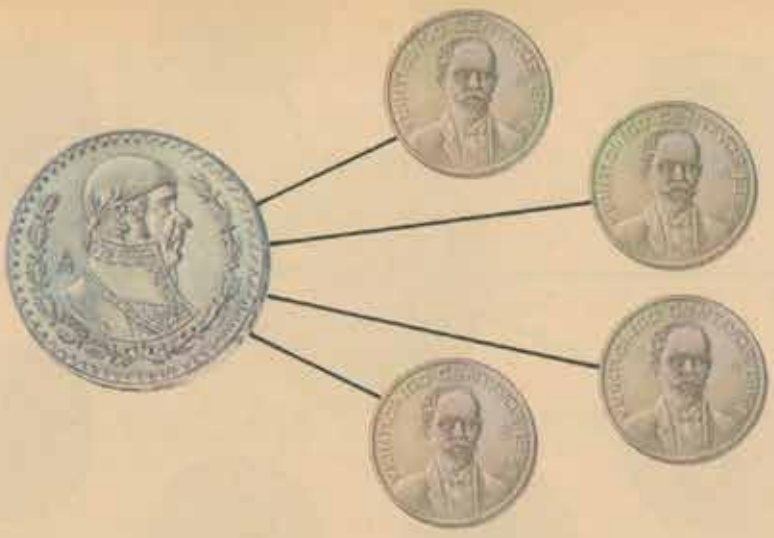
Para indicar centavos se usa este signo ¢ colocado después de la cantidad; aquí se lee 5 ¢, cinco centavos; 30 ¢, treinta centavos, etc.

Centavos: ¢

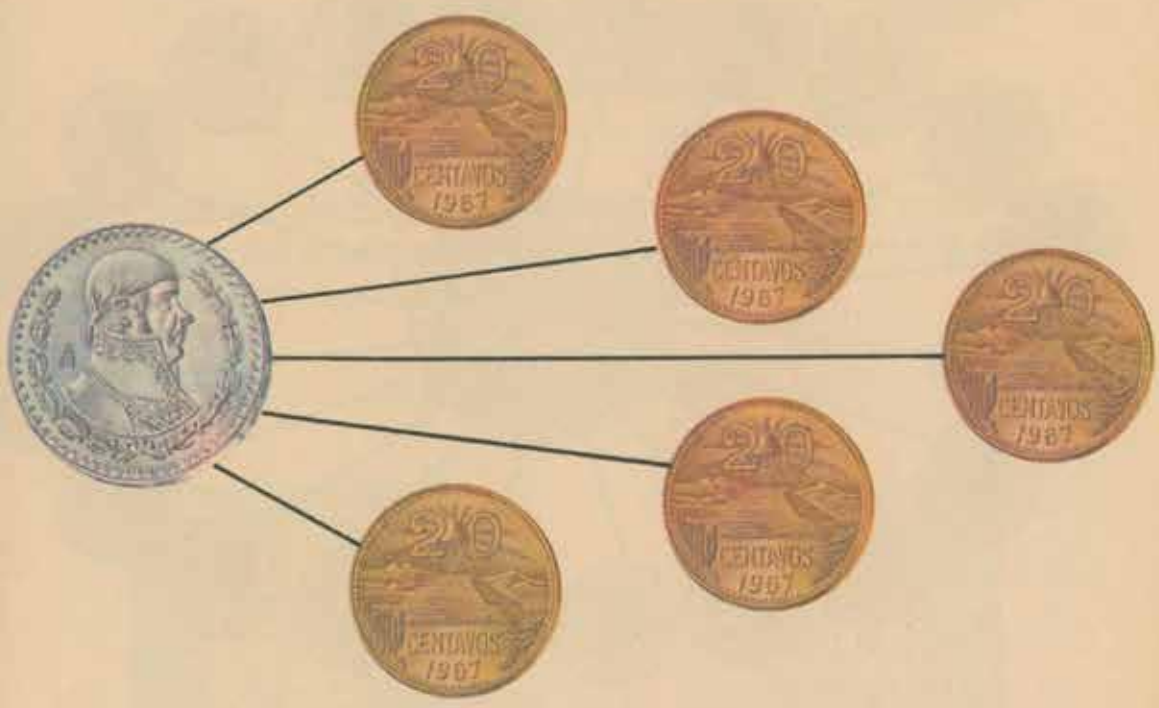
Un peso puede cambiarse por monedas de menor valor. Así:



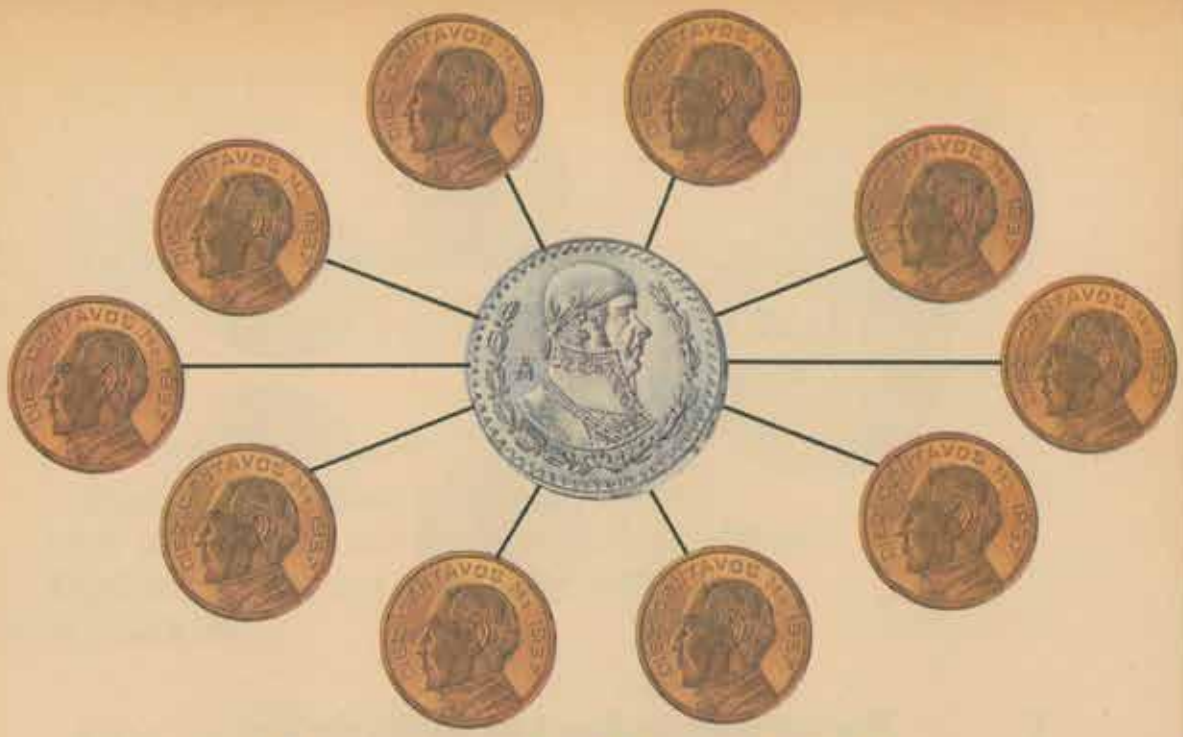
Por un peso te dan 2 monedas de 50 ¢



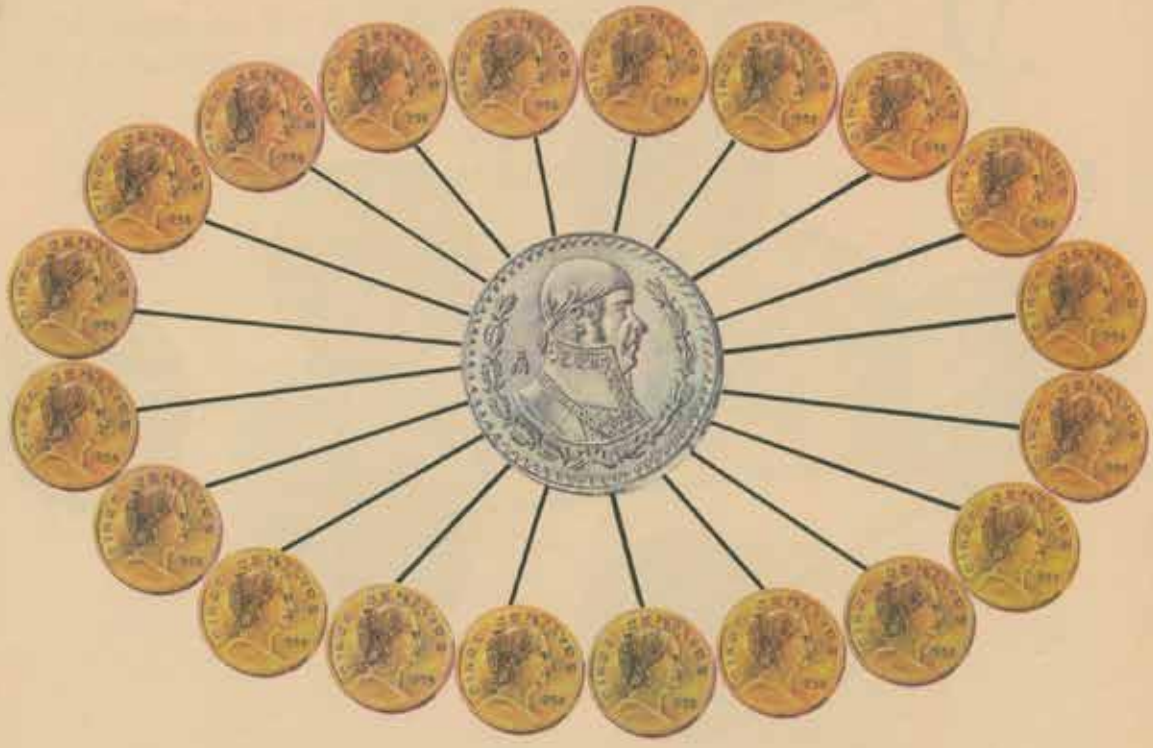
Por un peso te dan 4 monedas de 25 ¢



Por un peso te dan 5 monedas de 20 ¢



Por un peso te dan **10** monedas de **10** ¢



Por un peso te dan **20** monedas de **5** ¢

Y por un peso te pueden dar también 100 monedas de **1** ¢

$ 1 = 2 monedas de 50 ¢
$ 1 = 4 monedas de 25 ¢
$ 1 = 5 monedas de 20 ¢
$ 1 = 10 monedas de 10 ¢
$ 1 = 20 monedas de 5 ¢
$ 1 = 100 monedas de 1 ¢

DÉCIMOS Y CENTAVOS

Esta moneda



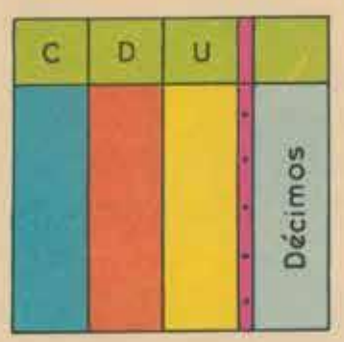
vale la décima parte de

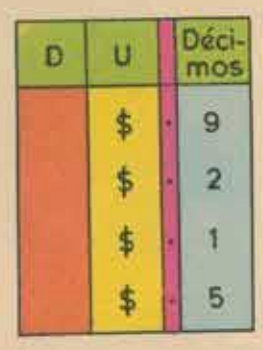


y se llama **un décimo.**

Para escribir décimos de peso se usa el signo de $ y una nueva columna a la derecha de las que tú ya conoces, separada de ellas por un punto, que se llama **punto decimal.**

- PUNTO DECIMAL







Un peso = diez décimos.

Como ves, un peso equivale a diez décimos.

Este **centavo**  representa

la centésima parte de un peso 

Para escribir centavos se usa otra columna, que está a la derecha de la de los **décimos** y se llama columna de los **centavos.**

$	Déci-mos	Cen-tavos
$	0	1
$	0	5
$	0	3
$	2	5

Un centavo
Cinco centavos
Tres centavos
Veinticinco centavos

Fíjate en que cuando no hay décimos ocupas esa columna con un **0.**

Un décimo tiene diez centavos.



El **centavo** es la **décima parte** del décimo.

Para escribir en una sola cantidad pesos y centavos hazlo así:

$ 1.25 Un peso, veinticinco centavos.
$ 3.05 Tres pesos, cinco centavos.
$ 20.35 Veinte pesos, treinta y cinco centavos.
$ 7.84 Siete pesos, ochenta y cuatro centavos.

Un peso tiene	10 décimos
Un peso tiene	100 centavos
Un décimo tiene	10 centavos

Las sumas y restas de cantidades que contienen pesos y centavos se hacen como sumas y restas de decimales.



LECCIÓN XVII

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Las compañeras de Manuelito están muy contentas. El maestro de gimnasia les está enseñando a jugar volibol. Formará el equipo sólo con niñas que midan un metro treinta y cinco centímetros. La maestra va a tomar las medidas a las niñas y quiere que le ayudes. ¿Qué necesitas para medirlas? Tú ya lo sabes. Se necesita el **metro.**



El metro es la unidad de las medidas de longitud. Puede ser de madera, de metal, de hule, etc.

Este metro lo usan los obreros





Cinta métrica que emplean los sastres.

Así es el que utilizan los carpinteros



El metro se divide en diez partes iguales que se llaman **decímetros:**

1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro
1 decímetro

Un decímetro es la décima parte del metro.

El decímetro se divide también en diez partes iguales y cada una se llama **centímetro.**



Este es **un decímetro** dividido en centímetros.



Esta línea mide **un centímetro.**

Un centímetro se divide en diez partes iguales que se llaman **milímetros.**



Éste es un centímetro dividido en milímetros.

Un milímetro es la décima parte del centímetro.

Un metro es igual a diez decímetros.
Un metro es igual a cien centímetros.
Un metro es igual a mil milímetros.

Un decímetro es la décima parte del metro.
Un centímetro es la centésima parte del metro.
Un milímetro es la milésima parte del metro.

El símbolo de metros es m

Un metro = 1 m Cinco metros = 5 m

Un decímetro tiene diez centímetros.
Un decímetro tiene cien milímetros.

Un centímetro es la décima parte del decímetro.
Un milímetro es la centésima parte del decímetro.

El símbolo de decímetros es dm

Un decímetro = 1 dm Cinco decímetros = 5 dm
Siete decímetros = 7 dm Nueve decímetros = 9 dm

Un centímetro tiene diez milímetros.

Un milímetro es la décima parte del centímetro.

El símbolo de centímetros es cm

Un centímetro	= 1 cm	Ocho centímetros	= 8 cm
Dos centímetros	= 2 cm	Diez centímetros	= 10 cm

El símbolo de milímetros es mm

Un milímetro	= 1 mm	Nueve milímetros	= 9 mm
Seis milímetros	= 6 mm	Diez milímetros	= 10 mm

El decímetro, el centímetro y el milímetro son **fracciones decimales del metro.**

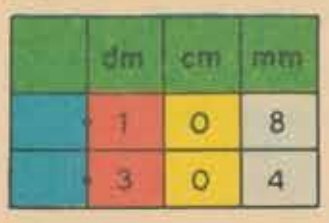
Para escribir estas fracciones decimales se usan tres nuevas columnas, colocadas a la derecha de la que corresponde a las unidades, y separadas de ella por un punto decimal. Ejemplo:

	dm	cm	mm		
	7	2	2	m	Setecientos veintidós milímetros
	2	5		m	Veinticinco centímetros
	8	3		m	Ochenta y tres centímetros
	9			m	Nueve decímetros
	5	3	2	m	Quinientos treinta y dos milímetros

Cuando la cantidad que vayas a escribir no tenga decímetros, ese lugar lo ocupas con un cero:

	dm	cm	mm		
	0	2	8	m	Veintiocho milímetros
	0	3	5	m	Treinta y cinco milímetros
	0	9		m	Nueve centímetros
	0	4		m	Cuatro centímetros

Y si no tiene centímetros, también se pone un cero en su lugar:



m Ciento ocho milímetros

m Trescientos cuatro milímetros

Para escribir metros y fracciones de metro en una sola cantidad tienes que hacerlo usando el punto decimal y el símbolo de metros. Ejemplos:

Un metro, tres decímetros se escribe así	1.3 m
Cuatro metros, veintiocho centímetros, así	4.28 m
Seis metros, doscientos catorce milímetros, así	6.214 m
Seis metros, nueve centímetros, así	6.09 m
Tres metros, doce milímetros, así	3.012 m
Dos metros, cuatro milímetros, así	2.004 m

Para leer las cantidades anteriores se nombran primero los metros y después la fracción decimal, añadiendo, al terminar, el nombre del orden al que corresponde la última cifra.

1.3 m Se lee: un metro, tres decímetros.

4.47 m Se lee: cuatro metros, cuarenta y siete centímetros.

32.165 m Se lee: treinta y dos metros, ciento sesenta y cinco milímetros.

Para convertir metros en decímetros se multiplican los metros por diez, puesto que si un metro tiene diez decímetros, cinco metros tendrán:

$$5 \text{ m} = 5 \times 10 = 50 \text{ dm}$$
$$3 \text{ m} = 3 \times 10 = 30 \text{ dm}$$

Y si un metro tiene cien centímetros, dos metros tendrán $2 \times 100 = 200$ cm, o sea, que para convertir **metros en centímetros** se multiplica por **100:**

$$1 \text{ m} = 1 \times 100 = 100 \text{ cm}$$
$$3 \text{ m} = 3 \times 100 = 300 \text{ cm}$$

Del mismo modo, para convertir metros en milímetros se multiplica por 1 000, puesto que

$$1 \text{ m} = 1 \times 1\,000 = 1\,000 \text{ mm}$$
$$3 \text{ m} = 3 \times 1\,000 = 3\,000 \text{ mm}$$

Para convertir:

m en dm se multiplica por 10
m en cm se multiplica por 100
m en mm se multiplica por 1 000

Para convertir:

dm en cm se multiplica por 10
dm en mm se multiplica por 100

Para convertir:

cm en mm se multiplica por 10

Para hacer la conversión de decímetros en metros se divide el número de decímetros entre diez, puesto que si 10 dm hacen un metro,

$$20 \text{ dm hacen } 20 : 10 = 2 \text{ m}$$
$$40 \text{ dm hacen } 40 : 10 = 4 \text{ m}$$

Para convertir centímetros en metros se divide entre 100:

$$100 \text{ cm} = 100 : 100 = 1 \text{ m}$$
$$200 \text{ cm} = 200 : 100 = 2 \text{ m}$$
$$700 \text{ cm} = 700 : 100 = 7 \text{ m}$$

Para reducir milímetros en metros se divide entre 1 000.

LECCIÓN XVIII

MEDIDAS DE SUPERFICIE

En la escuela va a celebrarse un concurso de salones: el que esté más limpio y más arreglado ganará un premio. Durante las vacaciones, los niños de tercer año decidieron pintar el suyo y llamaron a un pintor para saber cuánto les costaría. El pintor les dijo:

—Cobro a $ 9 el metro cuadrado en pintura de aceite y a $ 5 con pintura de agua. Voy a medir las paredes para decirles cuánto les va a costar.



Los niños no sabían lo que era un metro cuadrado; pero su maestra les dio la siguiente explicación:

El metro cuadrado es un cuadrado de un metro por lado.

El símbolo del metro cuadrado es m^2

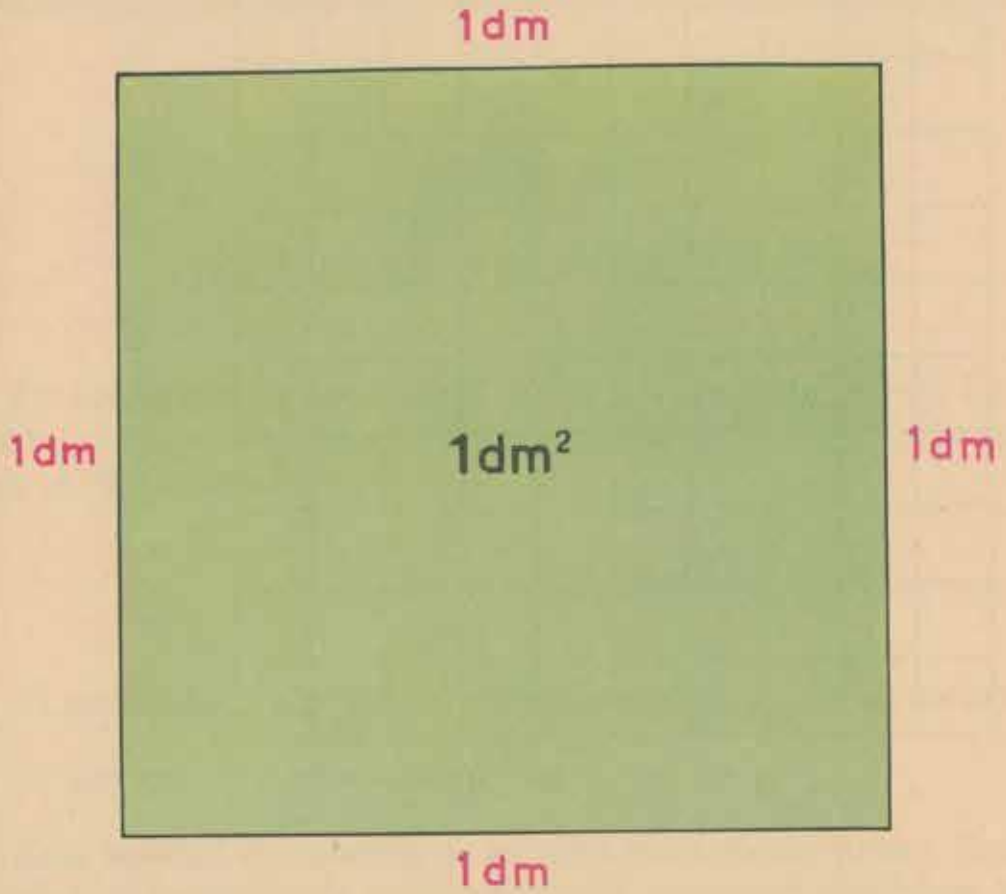
El metro cuadrado sirve para medir la superficie o área de un pizarrón, de un terreno, de un prado, etc.

7 m^2 se lee: **siete metros cuadrados.**

15 m^2 se lee: **quince metros cuadrados.**

El metro cuadrado es la unidad de las medidas de superficie.

Hay otra medida de superficie más pequeña, que es el **decímetro cuadrado,** o sea, un cuadrado que mide un decímetro por lado, como el que está aquí dibujado:



Se utiliza para medir superficies pequeñas: mosaicos, vidrios, cartones, etc.

El símbolo del **decímetro cuadrado** es dm^2

7 dm^2 se lee: **siete decímetros cuadrados.**

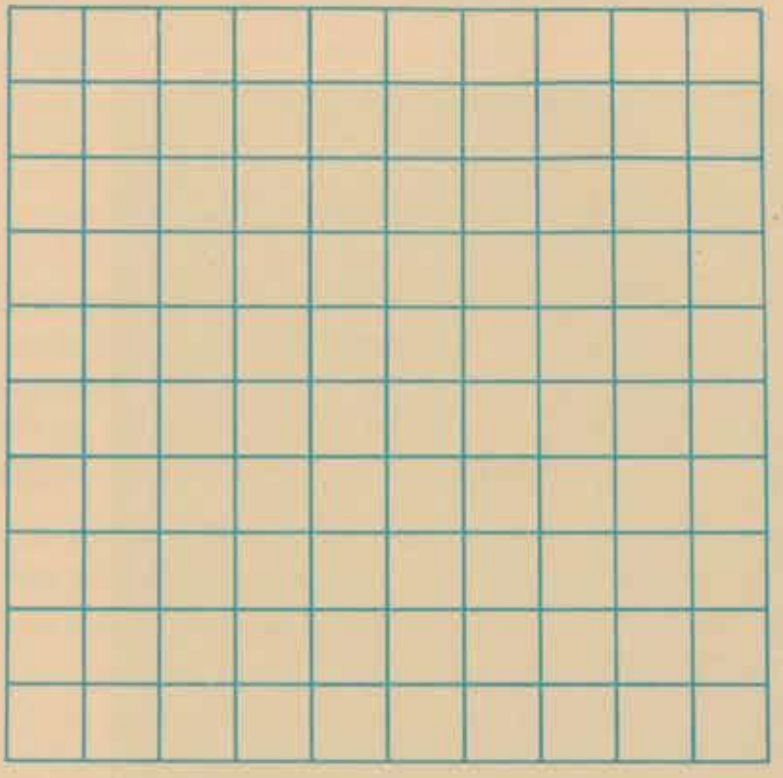
3 dm^2 se lee: **tres decímetros cuadrados.**

También se utiliza, para medir superficies muy pequeñas, el **centímetro cuadrado,** que es un cuadrado que mide un centímetro por lado.

El símbolo del **centímetro cuadrado** es cm^2



Sobre este decímetro cuadrado están dibujados los centímetros cuadrados:



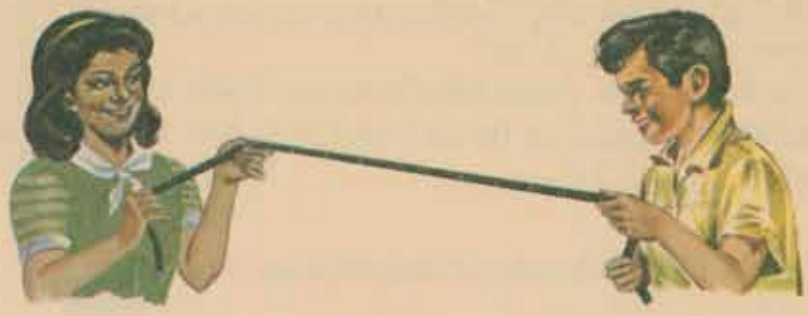
10 cm²
10 cm²
10 cm²
10 cm²
10 cm²
10 cm²
10 cm²
10 cm²
10 cm²
10 cm²

$10 \times 10 = 100$ cm²

100 cm²

Un dm² tiene 100 cm²

Un m² tiene 100 dm²





LECCIÓN XIX

MEDIDAS DE VOLUMEN

En las lecciones anteriores aprendiste que para medir longitudes se emplea el metro lineal, y que para medir superficies se usa el metro cuadrado.

Cuando tengas que medir volúmenes usarás el **metro cúbico.**

El metro cúbico es un cubo cuyas aristas miden un metro.

El símbolo de **metros cúbicos** es m^3

Esta unidad de medida se emplea para medir arena, tierra, piedra, el volumen de agua que puede contener una presa, etc.

El metro cúbico es la unidad de las medidas de volumen.

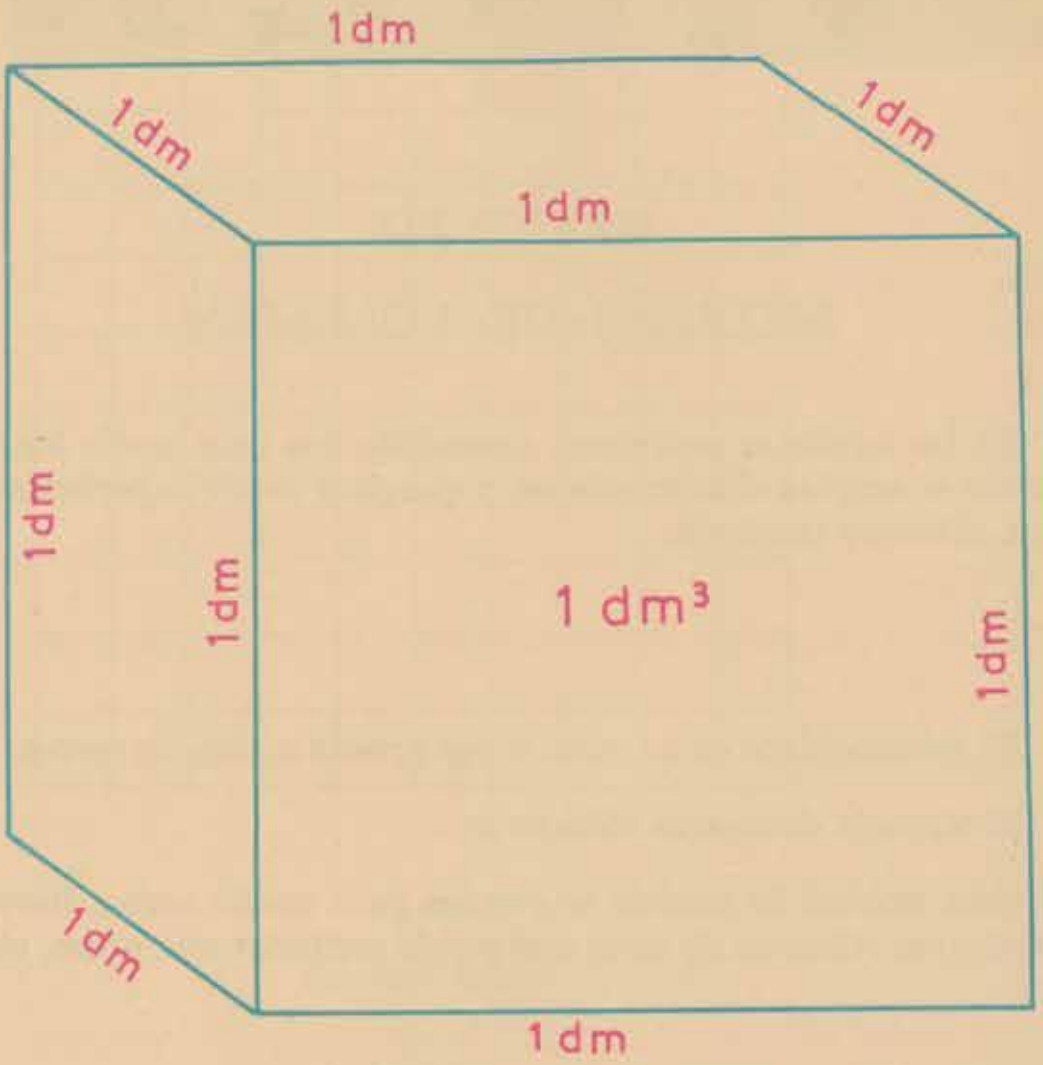
5 m^3, se lee: **cinco metros cúbicos;** 12 m^3, se lee: **doce metros cúbicos.**

Un metro cúbico equivale a mil decímetros cúbicos.

El símbolo de decímetros **cúbicos** es dm^3

Un decímetro cúbico es un cubo cuyas aristas miden un decímetro.

UN DECÍMETRO CÚBICO



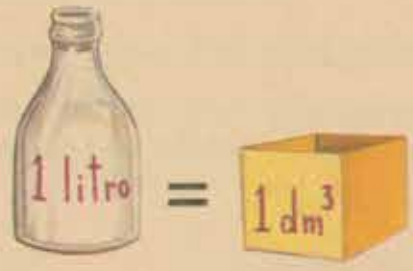
1 dm³ sirve para medir volúmenes.



LECCIÓN XX

MEDIDAS DE CAPACIDAD

Si llenas de agua un dm^3, la cantidad que contiene es un **litro.**



$1\ dm^3 = 1$ litro



Todos estos recipientes tienen distinta forma, pero una misma capacidad: 1 litro. El símbolo de litro es *l*



El **litro** es la unidad de las medidas de capacidad.

El **litro** sirve para medir agua, leche, aceite, petróleo, etc.

Un litro tiene 10 decilitros

El decilitro es la décima parte del litro

Un decilitro = 1 dl

Un litro tiene 100 centilitros

El centilitro es la centésima parte del litro

Un centilitro = 1 cl

El **decilitro** y el **centilitro** se usan, por ejemplo, en las boticas para medir pequeñas cantidades de líquido.



LECCIÓN XXI

MEDIDAS DE PESO

Un **kilogramo** es el peso de un litro de agua destilada.

El símbolo de **kilogramo** es: kg

Un kilogramo tiene mil gramos.

Un **gramo** es un milésimo de kilogramo.

El símbolo de **gramo** es: g

Un gramo tiene diez **decigramos.** 1 g = 10 dg

Un gramo tiene cien **centigramos.** 1 g = 100 cg

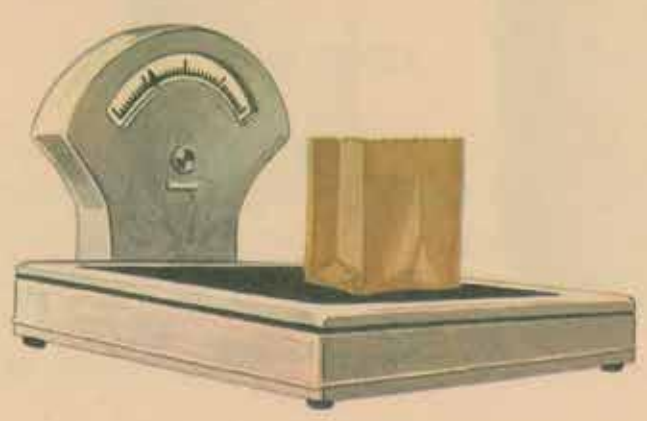
1 kg = 1 000 g
1 g = 10 dg
1 g = 100 cg

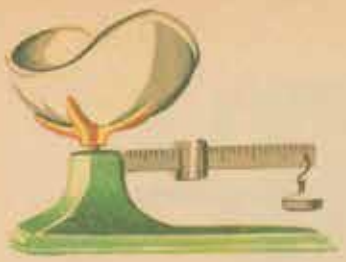
La unidad de las medidas de peso es el **gramo,** que sólo se usa para pesar cantidades muy pequeñas de oro, de plata, de sustancias medicinales, etc.

Para cantidades mayores se emplea el kilogramo. Con él se pesan dulces, fruta, carne, animales, personas, etc.

Para precisar con exactitud el peso se usan básculas, balanzas, romanas, etc.

Algunas de ellas tienen un disco graduado en donde la aguja marca los kilogramos y los gramos.





Otras tienen una barra graduada en la que un cilindro corredizo marca el peso.

Para pesar con balanza se ponen las pesas en un platillo, y en el otro, los artículos que se van a pesar.

$1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$

$\frac{1}{2} \text{ kg} = 500 \text{ g}$

$\frac{1}{4} \text{ kg} = 250 \text{ g}$









LECCIÓN XXII

GEOMETRÍA



EL CIRCO

Un circo ambulante llegó hoy al pueblo donde vive Nicanor. Todos los niños estaban muy contentos con la esperanza de asistir al espectáculo. ¡Cuánto les agradó presenciar el desfile!

Pasaron los músicos tocando sus cornetas y tambores; las jaulas de los leones, los payasos, las bailarinas, los enanitos y muchas maravillas más.

FUNCIÓN DE CIRCO

Al empezar la función, las focas fueron las primeras en aparecer.

Una de ellas sostenía en la nariz una gran pelota; jugaba con ella y se la tiraba a otra de sus compañeras.

Los niños aplaudían con entusiasmo.





La pelota tiene forma de **esfera.**

Algunos de tus juguetes también son esféricos: las canicas, los globos, tu pelota y ciertos adornos del árbol de Navidad.









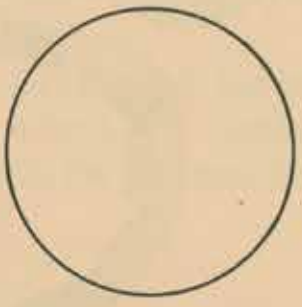
Esta es una esfera:

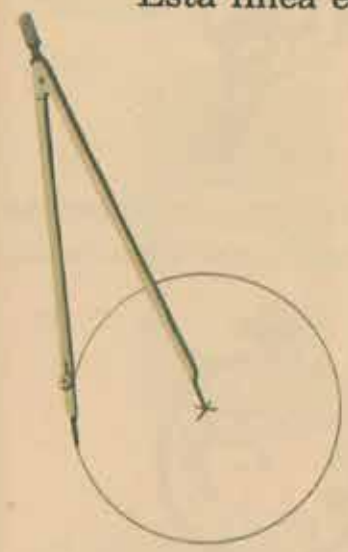




Esta figura se llama **círculo.**

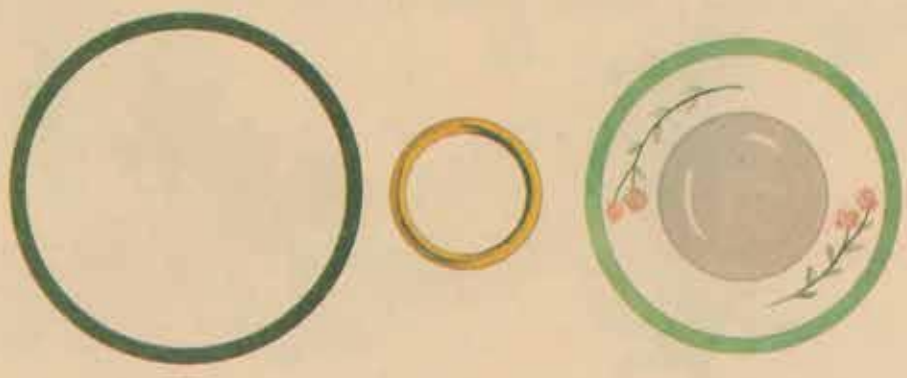
Esta línea es una **circunferencia.**





Para trazar una circunferencia se usa el compás. Primero dibujas una x, y en el centro de ella apoyas la punta metálica del compás; después, con la punta de lápiz, trazas la circunferencia.

Son circunferencias la orilla de tu aro, la de un anillo, la de un plato, etc.



CÍRCULO

Después de las focas hicieron su aparición los leones. ¡Qué valiente el domador! Hacía correr a los leones alrededor de la jaula para que luego se sentaran en sus lugares. Por último, al más bravo de ellos lo obligó a que pasara por en medio de un gran círculo de papel; el león dio un salto rápido que rompió el círculo. El público, al presenciar tan arriesgado ejercicio, se levantó de sus asientos aplaudiendo con entusiasmo.



Son círculos también: la pista del circo, las caras de todas las monedas, la carátula de muchos relojes, los discos musicales, etcétera.



CILINDRO

¡Qué bien trabajaron los perros amaestrados! Lo mismo se paraban de manos, que se ponían un sombrero, saludaban, tocaban el tambor y hacían rodar un cilindro...



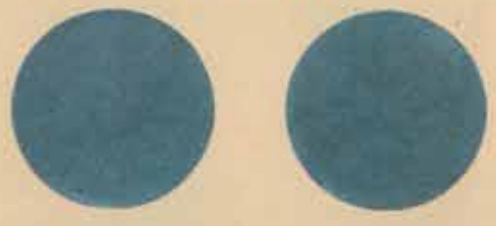
El **cilindro** es un cuerpo geométrico; tiene dos bases; cada una de ellas es un círculo. Tiene también una cara lateral.

Base



Cara lateral

Bases del cilindro



Base

Tienen forma de cilindro: los botes de pintura, de avena, los tambores, las latas de leche, los tinacos, los vasos, etc.







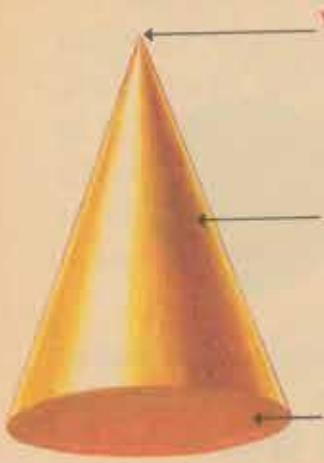
CONO

¡Cuánto nos hizo reír el payaso con su traje de colores, su cara pintada de blanco y su enorme gorro!

Dijo muchos chistes, hizo cabriolas y nos regaló cornetas de cartón para que tocáramos junto con él.



El gorro del payaso y las cornetas tienen forma de **cono.**



El cono es un cuerpo que tiene sólo una base circular y una cara lateral que termina en punta.

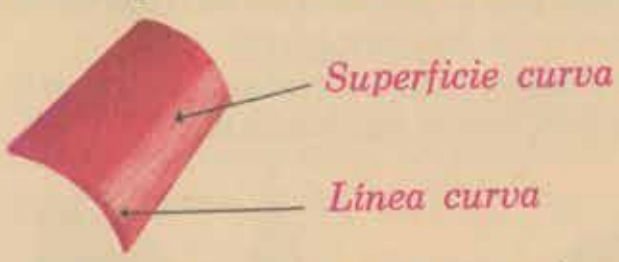
La punta se llama **vértice.**

La esfera, el cilindro y el cono son **cuerpos redondos** porque están limitados por alguna superficie curva.

Tienen superficies curvas los trompos, los botes, las cubetas, etcétera.



El borde de una superficie curva es una **línea curva.**



La orilla de una hoz, las cuerdas con que saltan las niñas, etc., dan idea de las líneas curvas.



CUBO

El oso, que parece tan torpe, hizo muchas cabriolas: patinó, montó en bicicleta y después se subió a un enorme dado, en espera de que sus compañeros hicieran otras suertes.



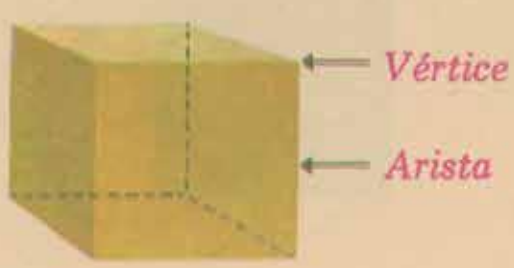
El dado en que está sentado el oso tiene la forma de un **cubo.** También tienen forma de cubo: otros dados, algunas cajas, etcétera.



El **cubo** es un cuerpo que tiene 6 caras iguales entre sí.

Cada cara es un cuadrado.

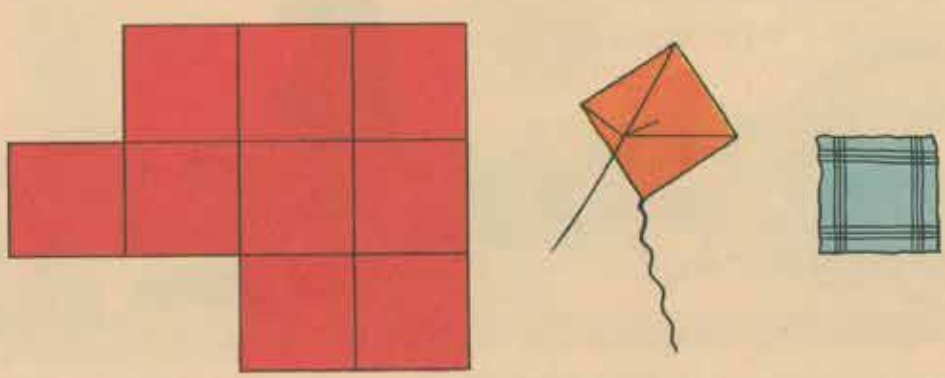




Las líneas rectas que forman las caras al unirse, se llaman **aristas.**

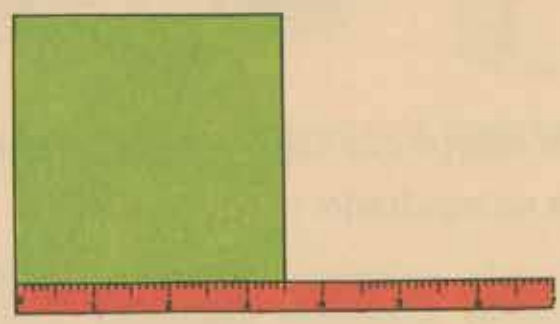
El punto de unión de las aristas se llama **vértice.**

Hay cuadrados en los mosaicos, los papalotes, los pañuelos, etcétera.



CUADRADO

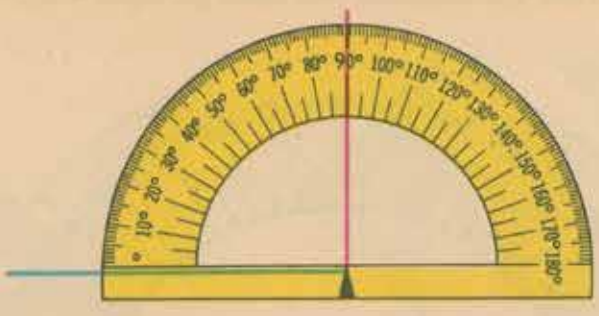
El **cuadrado** es una figura que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Para medir los lados debes utilizar la regla así:



Para saber si un ángulo es recto debes hacer uso de la escuadra:



También puedes utilizar el transportador y lo debes colocar así:



El punto que marca la mitad en la parte recta tiene que colocarse en el vértice del ángulo. La línea azul debe señalar el 0 del transportador.

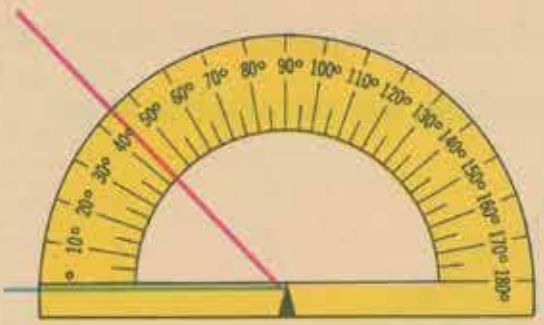
La parte curva tiene unos números que indican grados.

El grado es la unidad de medida de los ángulos.

La línea roja señala el número 90. Esto quiere decir que el ángulo mide 90 grados. Para escribir grados pones un pequeño cero a la derecha y arriba de la cantidad, ejemplo: **90°.**

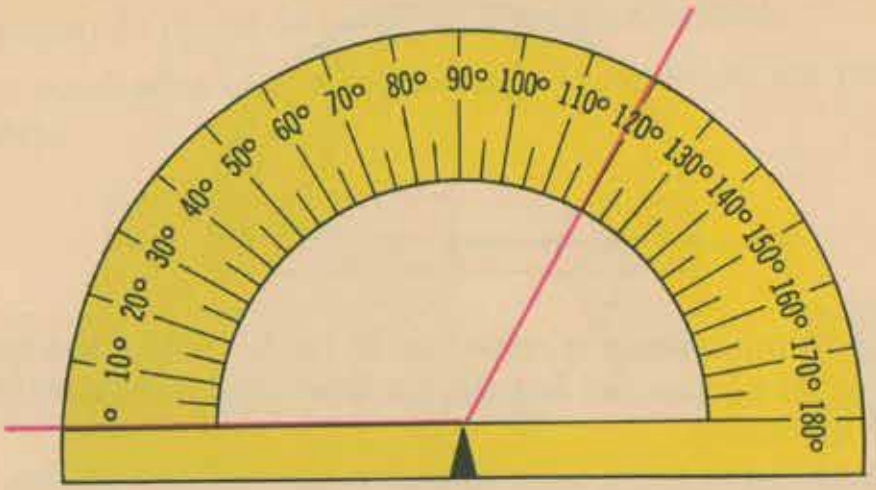
Los ángulos rectos miden siempre 90°

En el siguiente ángulo la línea roja está más cerca de la azul. Si colocas tu transportador como te enseñé, verás que esa línea marca 45°, o sea, un **ángulo agudo.**



Ángulos agudos son los que miden menos de 90°

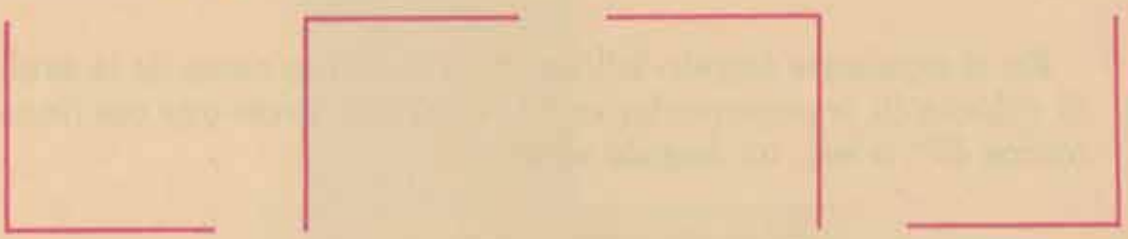
En lugar de acercar la línea roja, puedes alejarla hasta señalar 120°. Así formas un **ángulo obtuso,** porque mide más de 90°.



Ángulos obtusos son los que miden más de 90°
y menos de 180°

PERPENDICULARES

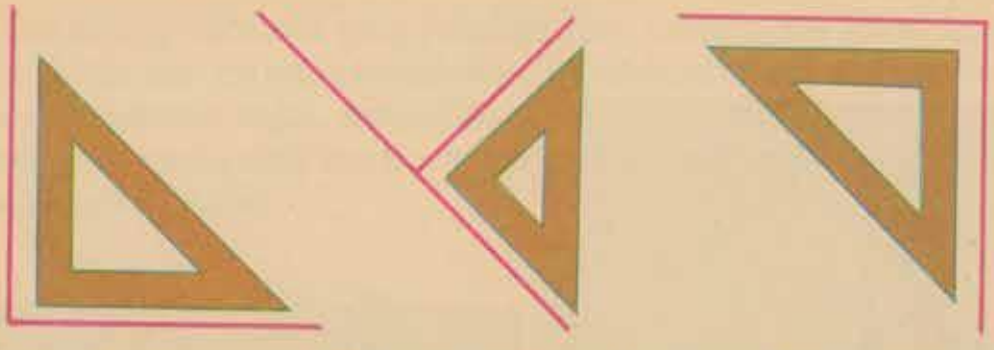
Las dos líneas que en el cuadrado forman el ángulo recto se llaman: **perpendiculares.**



Estas líneas también son perpendiculares:



Para trazar estas líneas usa la escuadra, así:



Para hacer un cuadrado usa siempre la escuadra y serán perpendiculares sus lados; mide éstos con una regla, para que tengan exactamente la misma medida.

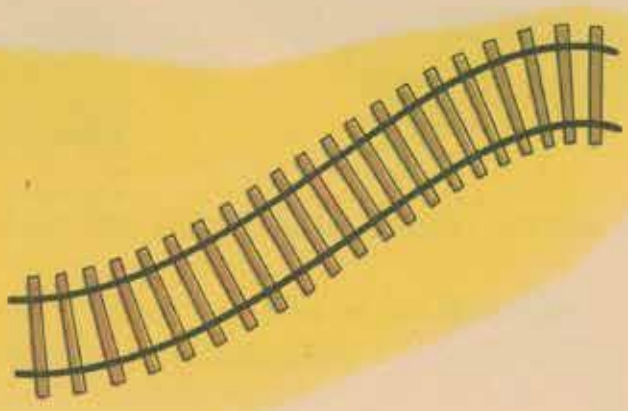
Los lados opuestos del cuadrado son paralelos, porque están siempre a la misma distancia.



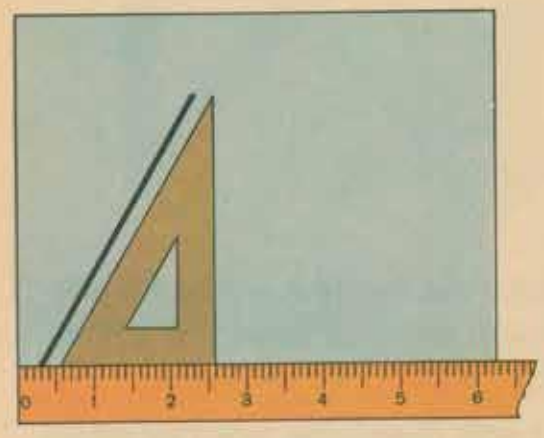
PARALELAS

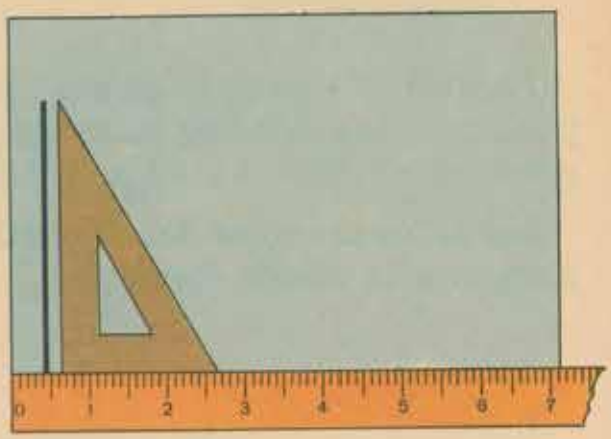
Así son las rayas de tu cuaderno, los rieles del ferrocarril, los alambres de la luz, etc.

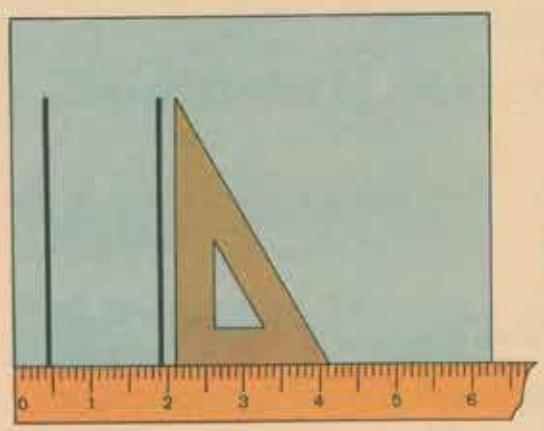


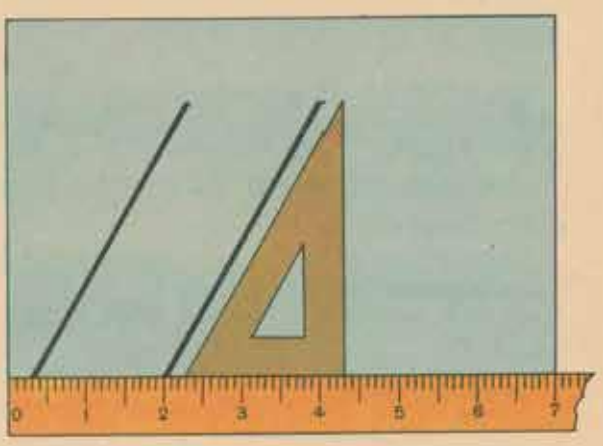


Para trazar líneas paralelas usa la escuadra apoyada sobre la regla, así:









LOS CHANGUITOS

Los changuitos son muy inteligentes, trabajaron solos. Llevaban distintos trajes: pantalones a cuadros, a rayas o de color liso, chaquetas rojas, amarillas o verdes y sombreros de copa. Cada uno hacía una suerte, y mientras, los demás le aplaudían desde sus lugares.



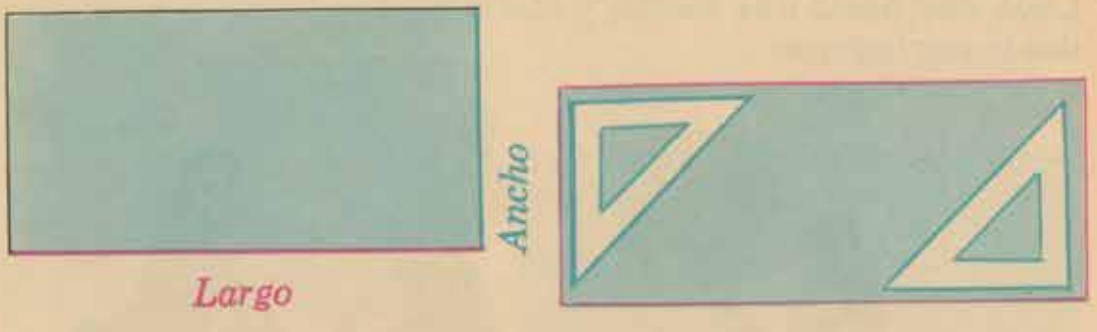
Los cajones donde están los changuitos tienen forma de **prisma.**

Todos los prismas tienen 2 bases y varias caras laterales.

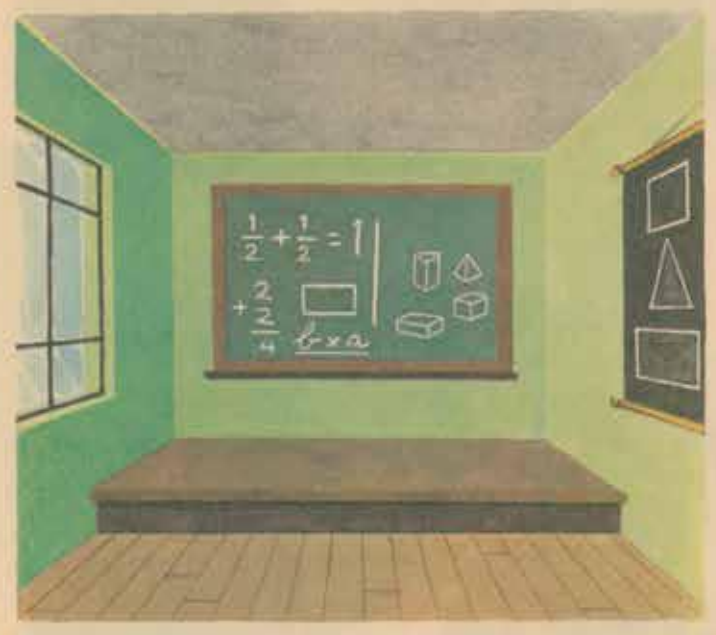
Las caras laterales son siempre rectángulos.

RECTÁNGULO

El **rectángulo** es una figura que tiene cuatro ángulos rectos y cuatro lados. Dos lados paralelos más largos. Y los otros dos, más cortos y también paralelos.



Para trazar un rectángulo y que sus lados sean perpendiculares, usa la escuadra; con la regla mide el largo y el ancho.





El pizarrón de la clase, el techo del salón, una hoja de tu cuaderno, tienen forma de rectángulo.

PRISMAS

Hay prismas cuadrangulares, rectangulares, triangulares, pentagonales, hexagonales, etc., según la forma de sus bases.

PRISMAS CUADRANGULARES

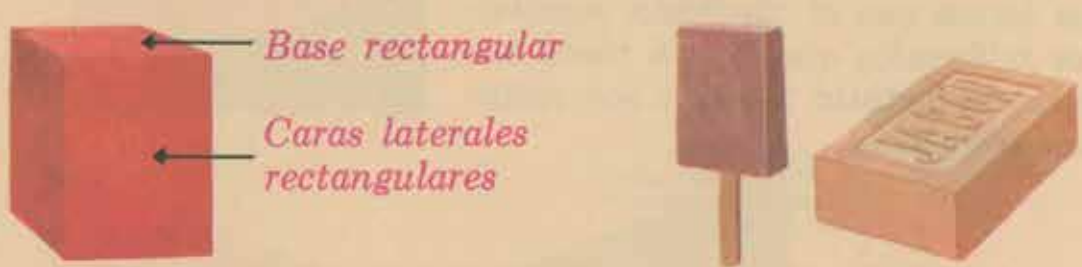
Son **prismas cuadrangulares** los que tienen sus dos bases cuadradas.



Ciertas cajas de pastillas de chocolate y algunas barras de mantequilla tienen forma de prisma cuadrangular.

PRISMAS RECTANGULARES

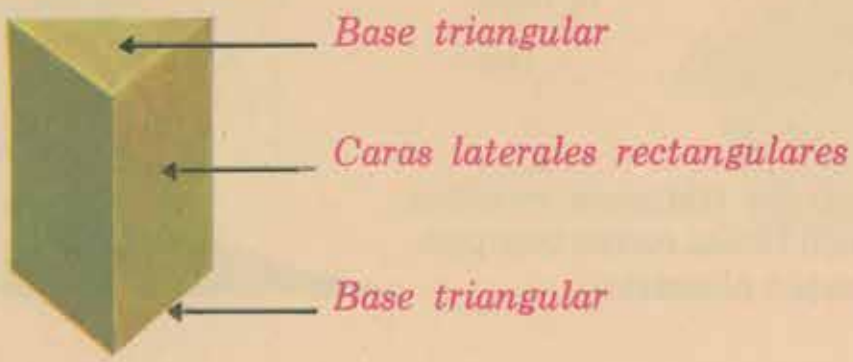
Se denominan así los que tienen sus bases rectangulares.



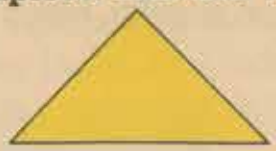
Son muchos los objetos que tienen forma de prisma rectangular: las paletas, las cajas de zapatos, los jabones, etc.

PRISMA TRIANGULAR

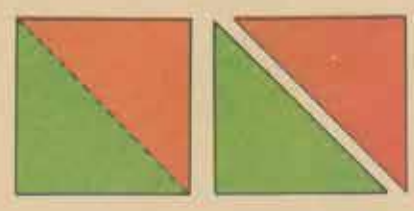
Es el que tiene sus caras laterales rectangulares y sus dos bases triangulares.



Son prismas triangulares algunas barras de chocolate, algunos lápices. Las dos bases de este cuerpo son triángulos.



Triángulo es la figura que tiene tres lados. Sus lados forman tres ángulos.



Si doblas un cuadrado por la línea que une sus dos vértices opuestos, resultan dos triángulos, que tienen dos lados iguales y uno desigual: son **triángulos isósceles.**

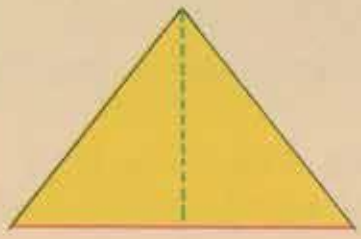


Si doblas un rectángulo en la misma forma que el cuadrado, resultan dos triángulos que tienen todos sus lados de distinto tamaño: son **triángulos escalenos.**





El **triángulo equilátero** tiene sus tres lados iguales.



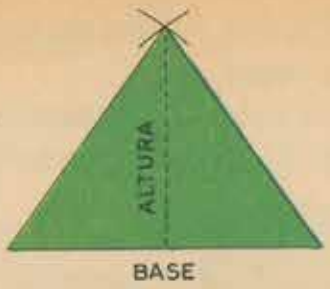
La **altura** de un triángulo es la perpendicular trazada desde uno de los vértices hasta el lado opuesto que es la base.

Base *Altura*

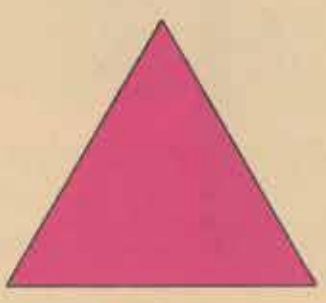
Para trazar un triángulo escaleno basta unir con líneas rectas tres puntos que no estén alineados.



Para dibujar un triángulo isósceles se traza una línea recta que sirva de base; sobre ella, un punto que marque la mitad. Sobre este punto se traza una perpendicular mayor o menor que la base y se une con líneas rectas su extremo con los dos de la base.



Para trazar un triángulo equilátero se hace lo mismo, pero los lados inclinados sobre la perpendicular deben tener la misma medida que la base.



Hay triángulos en las banderolas del circo, las velas de los barcos, etc.

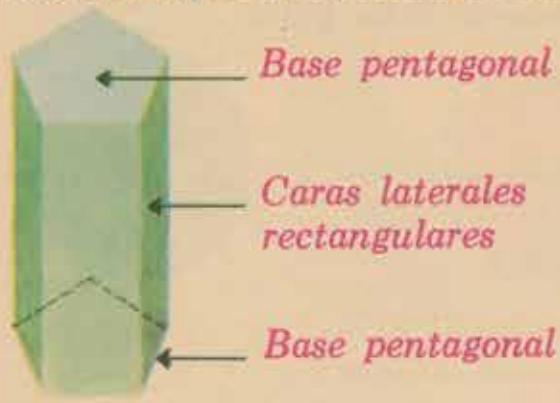


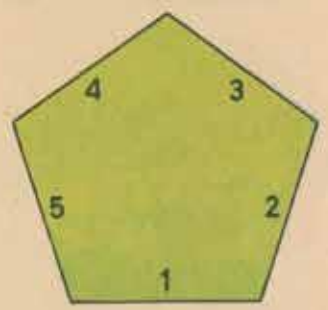


PRISMAS: PENTAGONAL Y HEXAGONAL.

Todavía vamos a describir dos cuerpos más: los prismas pentagonal y hexagonal.

El prisma pentagonal tiene dos bases de cinco lados. La figura cerrada por cinco lados se llama **pentágono.**

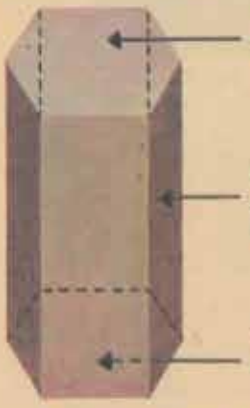




Pentágono

Tienen forma de prisma pentagonal algunas columnas, algunas cajas, etc.

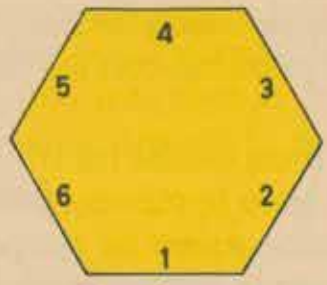
El prisma **hexagonal** tiene dos bases, cada base tiene seis lados. La figura cerrada por seis lados se llama **hexágono.**



Base hexagonal

Caras laterales rectangulares

Base hexagonal



Hexágono

Las cajas de algunos chocolates y algunos lápices nuevos tienen forma de prisma hexagonal.





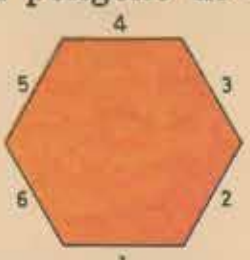
POLÍGONOS

Los polígonos son superficies limitadas por varios lados.

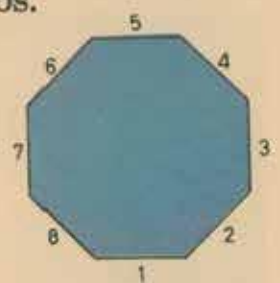
Triángulo es un polígono de **tres** lados.
Cuadrilátero es un polígono de **cuatro** lados.
Pentágono es un polígono de **cinco** lados.
Hexágono es un polígono de **seis** lados.
Octágono es un polígono de **ocho** lados.



Pentágono
5 lados



Hexágono
6 lados



Octágono
8 lados

VISITA A TEOTIHUACÁN



En nuestra escuela organizamos una excursión. Como en la clase de Historia estudiamos a los teotihuacanos, decidimos ir a Teotihuacán para conocer las construcciones tan interesantes que hicieron los indios.

Visitamos el museo, el templo de Quetzalcóatl y después subimos a las pirámides del Sol y a la de la Luna. La maestra nos explicó que en estas pirámides los teotihuacanos adoraban a sus dioses.

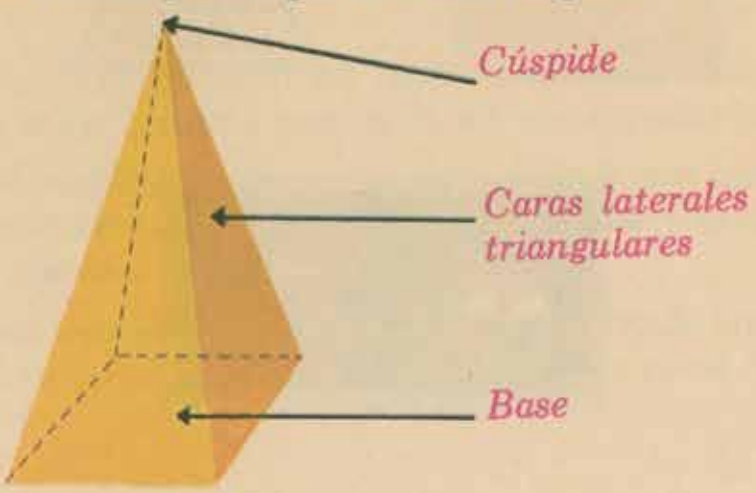
Volvimos rendidos, pero felices.

Las pirámides construidas por los teotihuacanos se llaman así porque su forma se asemeja a la de los cuerpos geométricos llamados **pirámides.**

Las pirámides tienen una sola base.

Sus caras laterales son triangulares.

Terminan en un punto que se llama **cúspide.**



Según la forma de su base, las pirámides reciben distinto nombre:



Pirámide triangular



Pirámide cuadrangular



Pirámide pentagonal



Pirámide hexagonal

El **pentágono** y el **hexágono,** que sirven de base a estas pirámides, son **polígonos regulares** porque todos sus lados tienen la misma medida.

PERÍMETRO Y SUPERFICIE

Para guardar nuestros dibujos todos los niños de mi grupo hicimos unas carpetas de papel grueso. No todas eran iguales: las había cuadradas, triangulares y rectangulares. En la orilla les pegamos una tira para adornarlas.

Entonces tuvimos que averiguar cuánto medían todos sus lados.

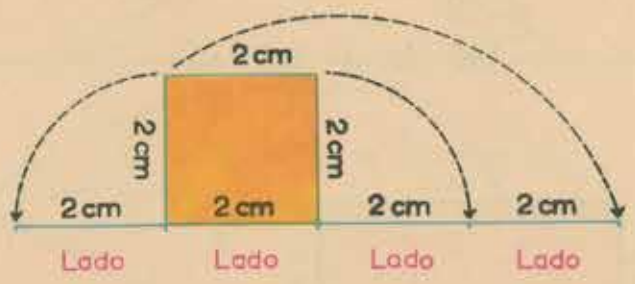






La maestra dijo:

—La medida del contorno de una figura se llama **perímetro.**



$$= \text{perímetro} = l \times 4 = 2 \times 4 = 8 \text{ cm}$$

Las niñas que habían hecho las carpetas cuadradas midieron éstas para saber la cantidad de tira que necesitaban, y dijeron:

Cada lado mide 35 centímetros. Los cuatro lados medirán 4×35, ó sea:

$$\begin{array}{r} 35 \\ \times\ 4 \\ \hline 140 \end{array} \text{ cm} = 1.40 \text{ m}$$

El perímetro de nuestra carpeta mide 1.40 m

El perímetro del cuadrado es igual a cuatro veces la medida de su lado; el lado se representa con l

$$l = \text{lado}$$

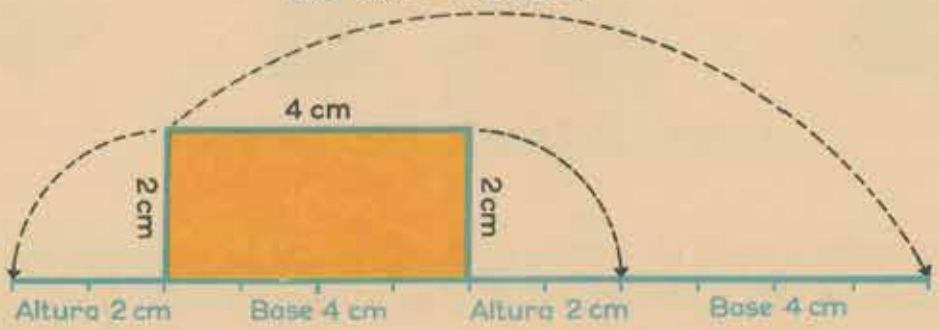
$$\text{Perímetro del cuadrado} = l \times 4$$

Los niños que hicieron las carpetas **rectangulares** también quisieron saber cuántos metros de adorno necesitaban.

Como el rectángulo tiene dos lados más largos que los otros dos, su **perímetro es igual a la suma de la base y la altura multiplicada por dos.**

Como las carpetas de los niños medían 35 cm de largo y 25 cm de ancho, su perímetro es igual al doble de la suma de $35 + 25$, o sea:

$$\begin{array}{r} 35 \text{ cm} \\ + \ 25 \text{ cm} \\ \hline 60 \text{ cm} \\ \times \ 2 \\ \hline 120 \text{ cm} = 1.20 \text{ m} \end{array}$$



$2 + 4 = 6$ cm $\qquad 6 \times 2 = 12$ cm

Las carpetas de los niños son triángulos equiláteros.

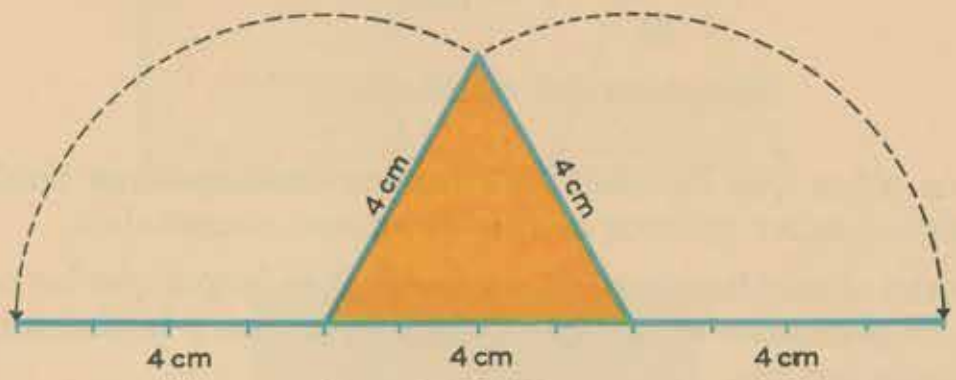
Cada uno de sus lados mide 48 centímetros. Los tres lados medirán 48×3, ó sea:

$$\begin{array}{r} 48 \text{ cm} \\ \times \ 3 \\ \hline 144 \text{ cm} = 1.44 \text{ m} \end{array}$$

El perímetro de su carpeta es 1.44 m

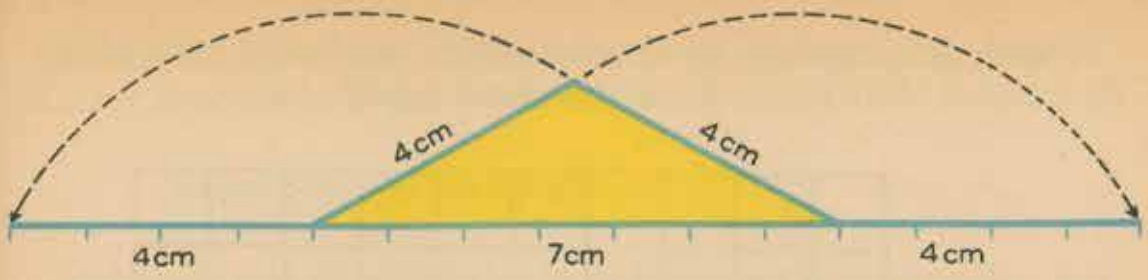
El perímetro del triángulo equilátero es igual a tres veces la medida del lado:

Perímetro del triángulo equilátero $= l \times 3$

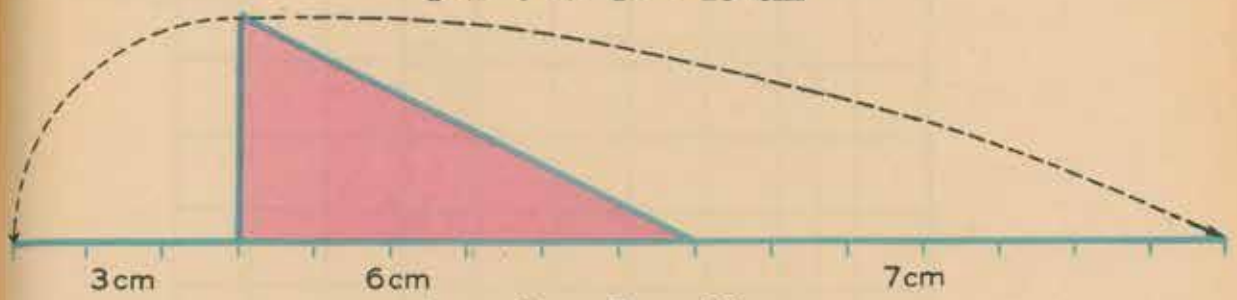


$4 \times 3 = 12$ cm

Si queremos saber el perímetro de un triángulo isósceles, o escaleno, sumamos la medida de sus tres lados:



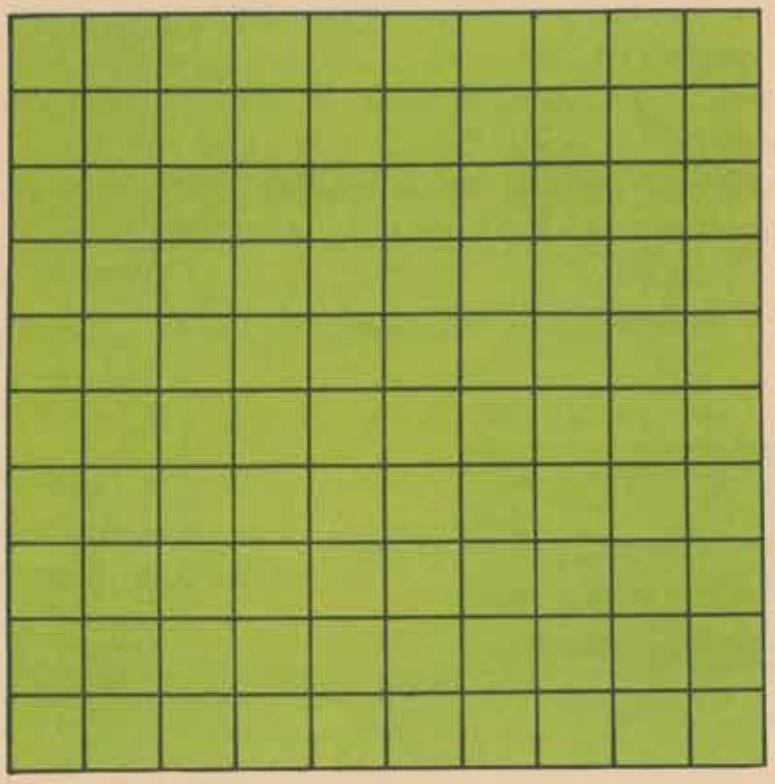
$4 + 7 + 4 = 15$ cm



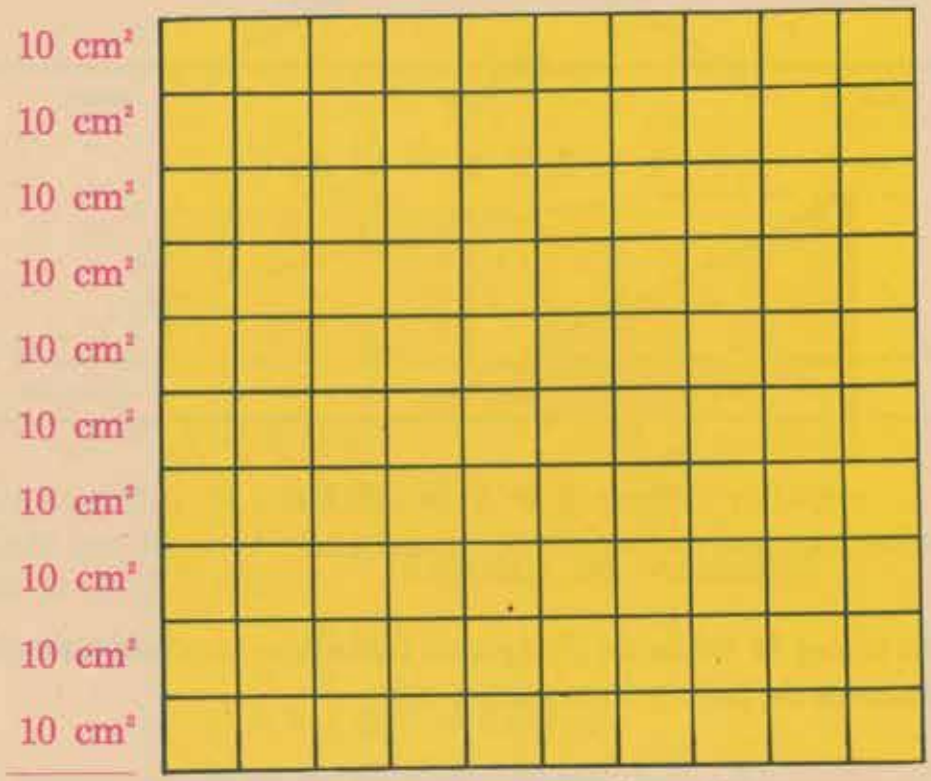
$3 + 6 + 7 = 16$ cm

Perímetro del triángulo $= l + l + l$

Para hacer la tabla de Pitágoras trazamos un cuadrado de 10 centímetros de lado y lo rayamos así:



Como cada cuadrito es un centímetro cuadrado, cada hilera de nuestra tabla tiene diez centímetros cuadrados:



La superficie de nuestra tabla es igual a cien centímetros cuadrados.

La superficie o área de todos los cuadrados se saca multiplicando lo que mide un lado por el mismo número:

$$\text{Superficie del cuadrado} = l \times l$$

Fíjate en este rectángulo:



Hay tres hileras de 6 cm²
o sea 3 × 6 cm = 18 cm²

La superficie o área del rectángulo es igual a la medida de la base multiplicada por la medida de la altura:

$$\text{Superficie del rectángulo} = \text{base} \times \text{altura}$$

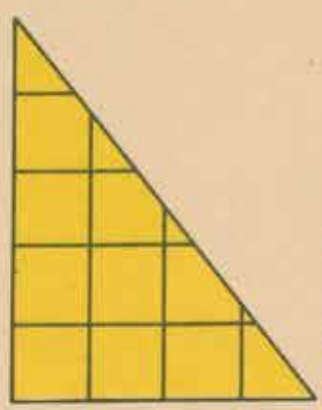
Recuerda que de un cuadrado dividido por la mitad salen dos triángulos:



Si la superficie de esos dos triángulos iguales es 16 cm², cada triángulo mide 8 cm² de superficie.

La superficie o área de un triángulo se saca multiplicando la base por la altura y dividiendo el resultado entre dos:

$$\text{Superficie del triángulo} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$$



altura = 5 cm

B = 4 cm

$$\frac{\text{Base} \times \text{altura}}{2}$$

$4 \times 5 = 20 \text{ cm}^2$

$\frac{20}{2} = 10 \text{ cm}^2$

Estudio de la Naturaleza

por la profesora

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

JUAN MADRID, ANTONIO CARDOSO, RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA,
PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, MANUEL MONTES DE OCA,
ARISTEO MORENO, MANUEL ROMERO ORTIZ,
FELIPE SERGIO ORTEGA, ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

© Abril de 1960

CÓMO MANTENER NUESTRO CUERPO SANO Y FUERTE

El cuerpo humano, como todo aquello que trabaja, necesita **cuidados** para mantenerse en buen estado y conservar su potencia. Sano y fuerte, el cuerpo humano siente deseos de trabajar, de correr, de jugar, de reír.

Los cuidados o atenciones que debemos prestar a nuestro cuerpo para que esté sano y fuerte abarcan varios aspectos:



La piel y las ropas con que la cubrimos



Las materias con que nos alimentamos



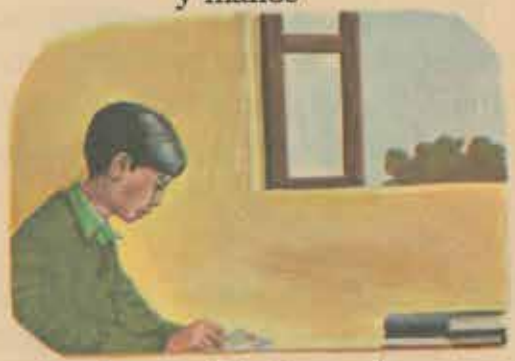
La pureza del agua
que bebemos



El estado de limpieza
de nuestros dientes
y manos



El régimen de nuestra
alimentación, adecua-
da y a horas fijas



La ventilación y la
limpieza de los sitios
donde estamos



El ejercicio y el juego



El trabajo y el descanso

(Ejercicio I del Cuaderno de Trabajo)



¿POR QUÉ LA PIEL DEBE ESTAR LIMPIA?

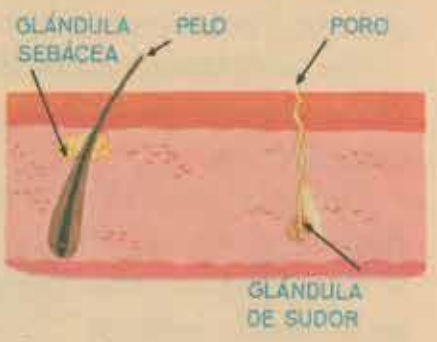


La piel es una envoltura resistente que cubre y protege todo el cuerpo.

Si la observamos con un vidrio de aumento, vemos que presenta muchos agujeritos y que, además, tiene muchísimos pelitos delgados. Esos agujeritos se llaman **poros,** y el conjunto de los pelitos, que son delgados y suaves, **vello.**

Por los poros sale el **sudor,** que es una mezcla de agua con sustancias dañinas a la salud.

La raíz de cada uno de los pelitos que forman el vello se halla dentro de la piel; la rodean unos canales pequeñísimos por donde sale una **grasa** que suaviza la piel.



Si la piel está sucia, suceden tres cosas:

1ª El cuerpo huele mal.

2ª El sudor no puede salir, lo que enferma al cuerpo.

3ª La grasa que debía salir para suavizar la piel, no lo hace, pues la que salió antes se ha mezclado ya con el polvo y tapa la salida. Entonces la piel se **reseca.**

Cuando la piel se reseca es fácil que se parta, y esto resulta **peligroso** porque en ella cualquier rotura abre la puerta a los microbios.

Aunque tan pequeños que sola la vista no puede distinguirlos, muchos microbios son enemigos terribles. Una vez dentro del cuerpo, ocasionan muy graves enfermedades, y no pocas veces originan la muerte.

Por tanto, debemos cuidar de la piel, y para ello es **indispensable mantenerla limpia.**



¿Cómo logramos tenerla limpia?

Bañándonos con la mayor frecuencia posible y **lavándonos las manos y la cara** cuantas veces sea necesario.

El baño diario es la mejor forma de cuidar la piel



¿Qué pasaría si en un plato sucio nos sirvieran un pastel exquisito hecho con la más absoluta limpieza?

No podríamos comerlo; de nada serviría que el pastel estuviera limpio, ya que al ponerlo en el plato sucio, se ensuciaría también.

De igual manera, de nada sirve asear la piel si sobre ella usamos ropa sucia; y si la piel está sucia, tampoco la ropa limpia le sirve para conservar la salud. Lo único que se hace entonces es ensuciar la ropa.

Luego, además de mantener la piel limpia, se debe **usar ropa limpia.** Cada baño exige cambio de ropa, sobre todo, de ropa interior.

Si mamá no puede lavar mucha ropa, ayúdala tú. ¿No sabes cómo hacerlo? Es fácil. No hay más que probarlo. Además, re-

cuerda que lavar ropa no es tarea sólo de mujeres; muchos soldados y obreros lavan su propia ropa.

(Ejercicio II del Cuaderno de Trabajo)

ALIMENTOS QUE CONTRIBUYEN A MANTENERNOS SANOS Y FUERTES

El cuerpo es como una máquina que trabaja o funciona **sin cesar,** y, naturalmente, se desgasta.

Para que el cuerpo reponga ese desgaste, para que se ayude en su crecimiento, para que reciba nuevas energías y se mantenga fuerte y sano, necesita **alimentarse.** Por eso, toda la gente, chicos y grandes, **comen.**

Unos alimentos sirven **para reparar** las pérdidas o desgaste del cuerpo; otros le **dan energías** para el trabajo, el estudio y el juego, y otros más, **lo ayudan a crecer mientras no se ha desarrollado,** y a **mantenerse sano y fuerte.**

Alimentos que reparan los desgastes orgánicos:



Alimentos que dan energías:



Alimentos que nos ayudan a crecer y a mantenernos sanos y fuertes:



Hay alimentos **indispensables.** Otros son **completos;** otros **especiales para el crecimiento.** Los demás son **complementarios de la alimentación.**

Alimento indispensable es, por ejemplo, el **agua,** que forma más de las dos terceras partes del cuerpo humano.



Tanto para reparar las pérdidas o desgaste del organismo humano, como para obtener energías y conservar la salud se necesita **una alimentación completa.**



ALIMENTOS ESPECIALES PARA EL CRECIMIENTO



Sin ellos, los huesos no se desarrollan bien, y los dientes no crecen sanos y se pican. Estos alimentos contienen **fósforo, calcio, hierro** y **vitamina D,** que son sustancias indispensables para el **crecimiento de los huesos,** para la salud de la dentadura y para fortalecer el cerebro.

¿Tú quieres crecer sano y fuerte? Pues debes comer diariamente, cuando **menos:**

tres de los alimentos completos;



dos de los alimentos especiales para el crecimiento;



dos de los que reponen desgastes orgánicos;







algunos de los que nos dan energías,

y, naturalmente, debes beber agua, ya que ésta es un alimento indispensable.



(Ejercicio III del Cuaderno de Trabajo)

CÓMO DEBE SER EL AGUA QUE BEBEMOS

A pesar de que el agua es un **alimento indispensable para vivir,** no toda el agua que hay en la Naturaleza se puede beber.

Hay aguas estancadas, sucias, llenas de **microbios;** algunas hasta huelen mal, y si las bebemos podemos enfermar gravemente.

Hay otras tan saladas, que un solo trago nos provoca náusea. Otras huelen a azufre; es imposible probarlas. Hay otras tan calientes, que nos quemarían. En fin, hay muchas clases de agua que **no debemos beber.**

El agua que podemos beber se llama **potable.** Debe estar limpia, transparente, fresca, sin olor, y su sabor ha de ser grato. También ha de cocer bien toda clase de legumbres (frijoles, chícharos, habas, garbanzos), y ser buena para lavar la ropa y los trastos, es decir, que el jabón no se corte y que haga abundante espuma.







En las ciudades, el agua que llega a las casas por las tuberías es **potable.**



En el campo, el agua de manantiales fríos y de pozos profundos es **potable.**

Si el agua que se destina para beber, y para lavar las verduras y las frutas que se comen crudas, no es potable, debe **purificarse,** porque seguramente contiene multitud de **microbios.** Ha de hacerse esto lo mismo en la ciudad que en el campo.

Los microbios son plantas y animales pequeñísimos, tan pequeños, que sólo se pueden ver con la ayuda de un aparato llamado **microscopio,** el cual tiene una combinación especial de lentes para hacer visibles al ojo humano los seres más diminutos.



Al tratar de la limpieza de la piel, hemos dicho que muchos microbios son terribles enemigos de nuestra salud. En el agua que bebemos pueden hallarse algunos como los que originan **tifoideas y diarreas;** ambas son enfermedades molestas y graves.

Una manera muy sencilla de purificar el agua es hervirla; con ello se matan los microbios. Si, además, después de hervida se





airea, es decir, se pasa de un recipiente a otro dos o tres veces, vertiéndola a distancia, vuelve a estar sabrosa y fresca.





Una vez que el agua ha sido purificada, debe guardarse en recipientes bien **tapados;** de lo contrario, puede volver a contaminarse con microbios.

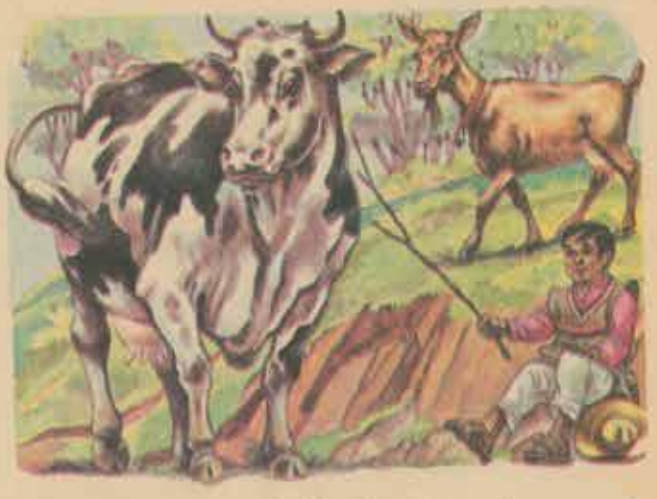
Es muy necesario tomar, cuando menos, cuatro vasos de agua al día. El resto del agua que necesita el cuerpo, lo recibe éste en las frutas, verduras, caldos, tés y leche que se toman.

CÓMO DEBE SER LA LECHE QUE TOMAMOS

La leche es un magnífico alimento para nuestro cuerpo cuando está debidamente purificada.

Si es de vaca, y no se ha purificado, la leche puede transmitir la **tuberculosis,** terrible enfermedad frecuente en las vacas.

Si la leche es de cabra y no está purificada, puede ocasionar otra enfermedad grave: la **fiebre de Malta.**



Si la leche no está purificada, **debe hervirse** para evitar que nos traiga los **microbios** causantes de la tuberculosis o de la fiebre de Malta.

Bueno es repetirlo: si no purificamos la leche, igual que el agua, podemos enfermar de tifoidea, diarrea, tuberculosis o fiebre de Malta.

(Ejercicios IV y V del Cuaderno de Trabajo)

CÓMO DEBEN SER LOS DEMÁS ALIMENTOS QUE TOMAMOS

Las verduras, frutas, carnes y pescados que comemos deben estar absolutamente **limpios;** de lo contrario, en lugar de hacernos bien, nos perjudican, pues pueden contener **microbios, huevecillos o larvas de animales que ocasionan enfermedades.**

Las verduras y los frutos que se comen crudos **deben lavarse** muy bien antes que se les lleve a la boca. Si se comen sin lavar, pueden traer al interior de nuestro cuerpo **amibas,** huevecillos de **lombrices intestinales** o de otros animales dañinos que nos pueden producir desmayos y ataques, alterar nuestro sistema nervioso y el estado general de nuestra salud.



A las legumbres y verduras que se comen cocidas, deben quitárseles las hojas o semillas picadas, y hay que lavarlas muy bien, con agua potable, antes de cocerlas.



El agua en que se cuezan debe aprovecharse para sopas, guisados y purés, pues contiene sustancias minerales nutritivas y vitaminas.

Las cáscaras de las papas y de los camotes son muy nutritivas porque contienen sales minerales; de ahí que en muchos lugares se den como alimento a los cerdos.



Pero no sólo a los cerdos los alimentan las mondaduras de la papa y del camote; para los seres humanos resultan también buen alimento. Además, son muy sabrosas cuando se las fríe bien en manteca o en aceite para tomarlas en tortillas de maíz, con un poco de cebolla, chile y sal.

En general, las carnes con que nos alimentamos deben ser frescas; las distinguimos por su color y olor. Además, al tocarlas no han de parecernos demasiado blandas.



Tanto las carnes rojas como las de los pescados deben comerse bien cocidas. Si no lo están, pueden infectar nuestro cuerpo con huevecillos o larvas de gusanos de diferentes tamaños y clases, todos muy perjudiciales porque **viven dentro del organismo humano, donde se desarrollan y multiplican.**



Si no se tiene **completa seguridad sobre la pureza de estos productos,** no deben comerse.

(Ejercicio VI del Cuaderno de Trabajo)

¿PODEMOS AYUDAR A LA LIMPIEZA DE NUESTROS ALIMENTOS?

Sí; siempre podremos hacerlo, aunque sea mamá, o la cocinera, quien los prepare:

1) Podemos acompañar a mamá al mercado y ayudarla a escoger los lugares donde se observe la mayor limpieza con las frutas, las verduras, las carnes, los pescados. Además, aprenderemos así a conocer cada uno de dichos artículos.
2) Podemos ayudar a conservar limpia la cocina, limpio el comedor, procurando no echar en el suelo desperdicios o papeles, y barriendo y sacudiendo cuando sea necesario. ¡Cuántas veces falta a mamá quien la auxilie en sus interminables quehaceres!
3) También podemos ayudar lavando los platos, la taza, el vaso y el cubierto que usemos para comer.
4) En ocasiones, podemos ayudar **limpiando** los frijoles, las lentejas, las habas, los chícharos, los ejotes que han de cocinarse.

CÓMO DEBEMOS TOMAR LOS ALIMENTOS

Desde luego con **limpieza absoluta:**



De los alimentos.



De la persona que los prepara.



De la persona que va a comerlos.

Pero no basta la limpieza. Para que los alimentos nos **aprovechen,** para que repongan los desgastes del cuerpo, nos den energías y nos ayuden a crecer y a conservarnos sanos y fuertes, debemos, además:

Masticarlos bien.	Comerlos despacio.	Tomarlos a horas fijas.

También debemos escuchar a mamá cuando nos dice que la comida no debe estar **muy condimentada** porque los condimentos causan indigestión.

No debemos comer mucho; sólo lo necesario.



Comiendo mucho, forzamos el funcionamiento de nuestro cuerpo, que así tarda más tiempo en hacer la digestión, y con ello se entorpecen otras actividades: nos sentimos pesados y torpes para movernos, para pensar.

No debemos tomar alimentos entre las comidas.



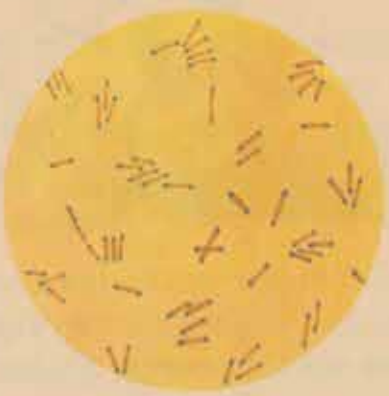
Si tomamos golosinas u otros alimentos entre las comidas, obligamos al estómago y a otros muchos órganos a que trabajen a **toda hora.** Es como si a nosotros nos obligaran a venir a la escuela por la mañana, por la tarde y por la noche y no pudiéramos descansar **nunca.**

Tampoco debemos comer golosinas de los puestos callejeros.



Además de que nuestro organismo no descansa si comemos golosinas en la calle, podemos, como ya lo hemos dicho anteriormente, introducir así en nuestro cuerpo multitud de **microbios** que producen enfermedades graves, como la **difteria,** la **tifoidea,** la **tuberculosis,** la **diarrea.** Con ello facilitaremos también que en nuestro cuerpo entren huevecillos de **gusanos** que viven y se multiplican en el intestino y se aprovechan allí de los alimentos destinados a nosotros.

(Ejercicios VII y VIII del Cuaderno de Trabajo)



MICROBIOS DE LA DIFTERIA



MICROBIOS DE LA TUBERCULOSIS

QUÉ NECESITAMOS PARA PODER VIVIR

El cuerpo humano es un organismo maravilloso. Cada una de sus partes tiene una actividad especial, una tarea que cumplir.

Cuáles son las partes exteriores y el trabajo que desempeña cada una, lo sabemos bien. Ahora pongámonos a conocer las partes internas.

Inmediatamente debajo de la piel están los músculos, que son las partes carnosas de nuestro cuerpo.



Músculos del cuerpo humano



Los músculos rodean los **huesos,** piezas duras que forman el esqueleto de nuestro cuerpo y que lo sostienen.

El trabajo combinado de músculos y huesos da movimiento al cuerpo o a ciertas de sus partes.

Algunos de esos huesos están unidos y forman **cajas** para proteger las **partes más delicadas.**

Estas partes se llaman **órganos vitales,** o sea, que son indispensables para vivir, y cada uno tiene un trabajo, una función, pero necesita de otros órganos que lo auxilien para cumplir su cometido.

A cada conjunto de órganos vitales y órganos auxiliares que desempeñan una función se le llama *aparato.*



Esqueleto humano

Cráneo



Protege al cerebro

Caja torácica



Protege el corazón, los pulmones y el estómago.

Son aparatos de nuestro cuerpo: el **digestivo,** el **circulatorio** y el **respiratorio,** indispensables los tres para nuestra existencia.

Para vivir, nuestro cuerpo necesita tanto de los alimentos como del **oxígeno.**

Sin alimentos se llega a vivir, cuando más, cinco o seis días, y sin oxígeno, cinco o seis minutos.

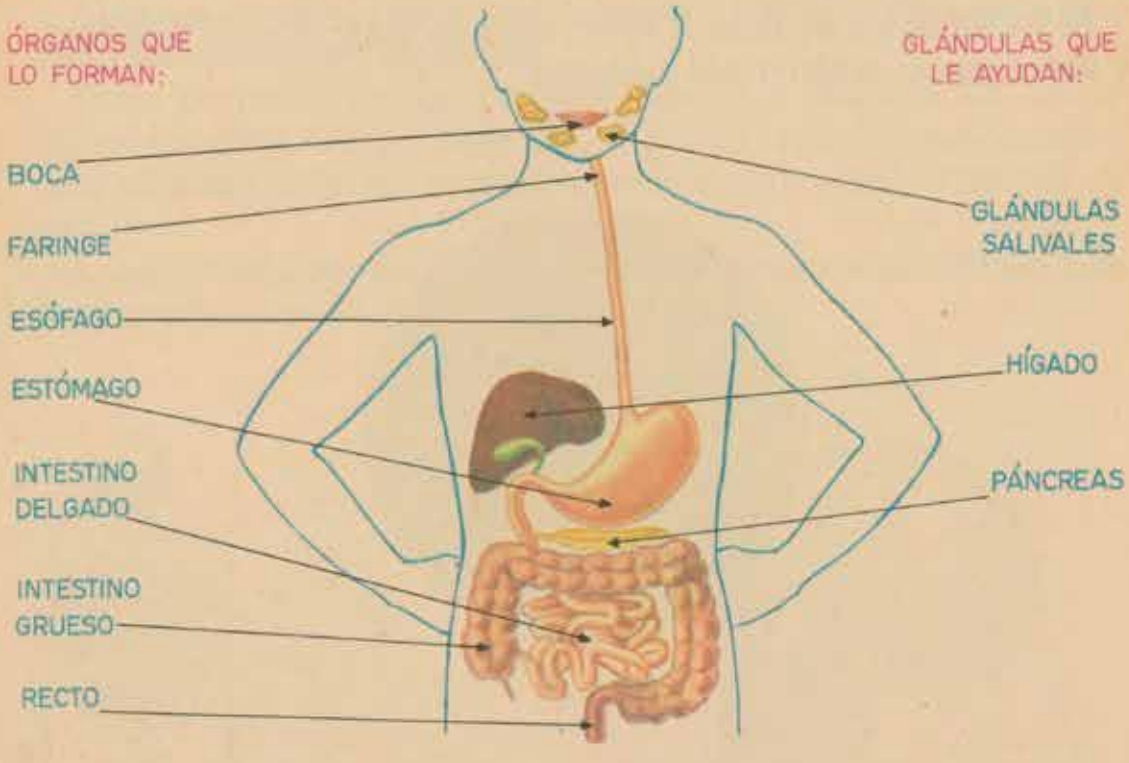
El **aparato digestivo** hace que los alimentos puedan ser aprovechados por nuestro cuerpo.

El **aparato respiratorio** obtiene del aire el oxígeno que nuestro cuerpo necesita para que la transformación de los alimentos produzca calor y energía.

El **aparato circulatorio** distribuye por todo el cuerpo las sustancias alimenticias y el oxígeno del aire.

(Ejercicio IX del Cuaderno de Trabajo)

CÓMO ES NUESTRO APARATO DIGESTIVO Y CÓMO FUNCIONA



Para vivir necesitamos comer; sin embargo, sólo una parte de cada alimento que comemos repone los desgastes del cuerpo, nos da energías y nos hace crecer, o, si ya somos mayores, nos mantiene fuertes y sanos.

Lo que se aprovecha de cada alimento se llama **parte nutritiva.**

Conocer la parte nutritiva de los alimentos es una tarea muy difícil y requiere conocimientos especiales. Por ejemplo, si te dan una papa cocida, no puedes saber qué parte de ella es la que tu organismo aprovecha, ni tampoco puedes distinguir las diferentes sustancias que hay en la papa.



Sin embargo, en el aparato digestivo se separan las sustancias nutritivas que hay en los alimentos. Esto se consigue gracias al trabajo de muchos órganos.

Si te pidieran que buscases las sustancias nutritivas que contiene un pedazo de manzana desprovisto de corteza, de semillas y sin picaduras, ¿qué harías?

De seguro que lo **destrozarías** para ver si encontrabas partes diferentes. Pero la verdad es que no encontrarías nada distinto de la pulpa de la manzana; todo el pedazo te parecería igual. Pues bien, lo primero que hace nuestro aparato digestivo es **desbaratar los alimentos.**



Esta tarea la realizan los dientes dentro de la boca, que es el lugar donde empieza el aparato digestivo. Y es en la boca, precisamente, donde principia la digestión.

LA BOCA

En la boca están:

La lengua

La lengua nos hace conocer los sabores de lo que comemos: lo salado, lo dulce, lo ácido, lo amargo. Ella nos advierte que un alimento que **nos sabe mal** puede estar descompuesto. Es también la lengua la que mueve los alimentos dentro de la boca y los mezcla con la saliva.



Las glándulas salivales



Las glándulas salivales producen la **saliva.** Ésta ayuda a los dientes a desbaratar los alimentos sólidos y a convertirlos en una papilla que pueda deglutirse.

Los dientes

La tarea de los dientes es partir y **desmenuzar,** o sea, **masticar,** los alimentos. De ahí que los dientes sean de diferentes formas: unos cortan, otros desgarran y otros muelen.

Cuando nacemos no tenemos dientes. Entonces no los necesitamos; no nos hace falta masticar; sólo nos alimentamos de leche.



Pero a medida que crecemos, la leche se vuelve insuficiente para nutrirnos y hemos de tomar otros alimentos cuya masticación exige que los primeros dientes, poco a poco, aparezcan.

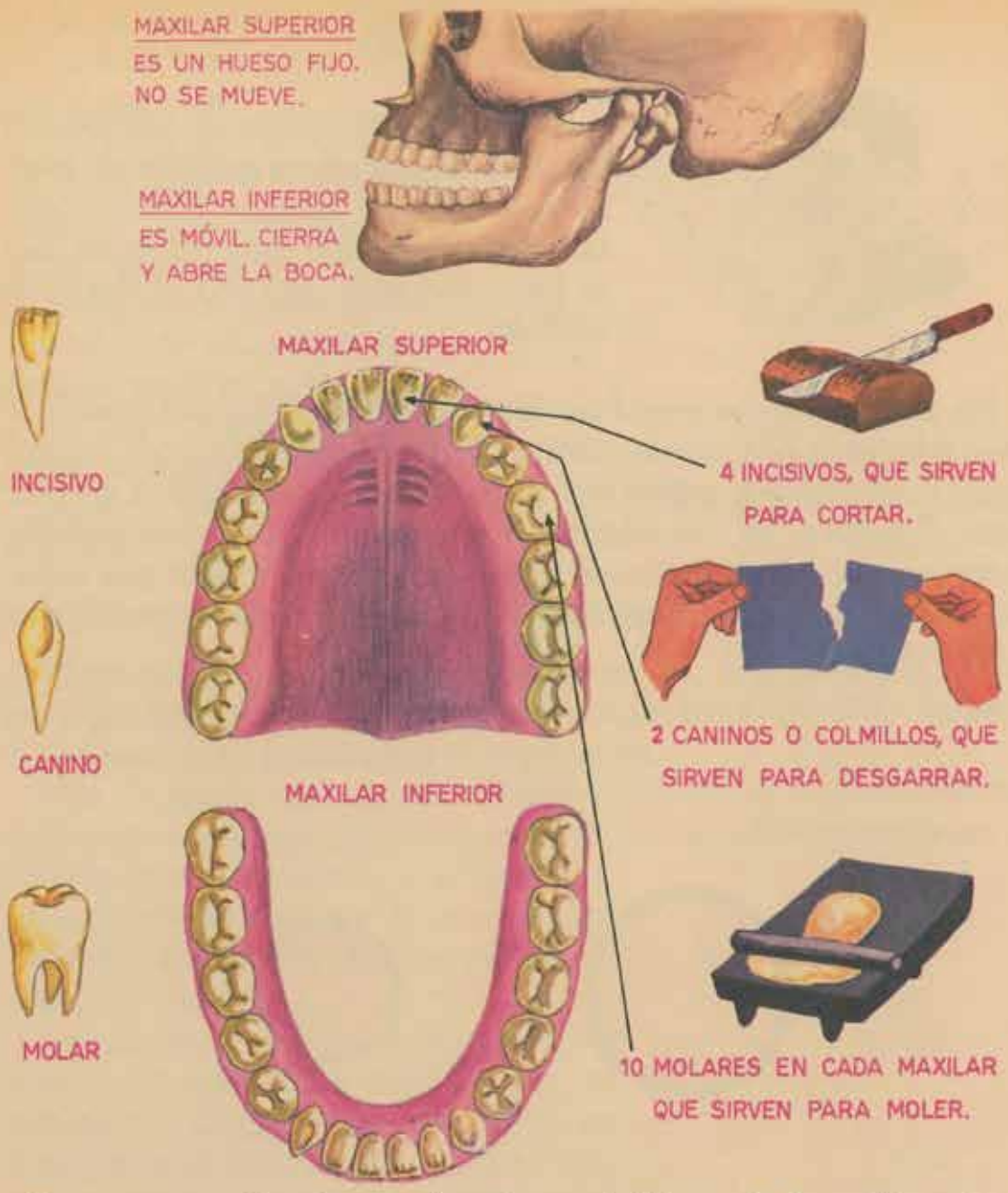


Estos dientes, llamados **de leche,** se caen entre los seis y los ocho años de edad; y a medida que se van cayendo, brotan otros nuevos, más fuertes y más grandes. Cuando cuidamos bien estos últimos, nos duran toda la vida; por eso se llaman **dientes permanentes. Si uno de estos dientes permanentes se cae, no sale ninguno otro que venga a reemplazarlo.**



Al cumplir los doce o trece años tenemos ya todas las piezas dentales permanentes, menos las cuatro últimas muelas, llamadas **del juicio,** que normalmente brotan entre los diecisiete y los veintiún años, y que a veces no llegan a salir.

Al conjunto de dientes se le llama **dentadura,** la cual, cuando está completa, comprende, simétricamente distribuidas por mitad en los huesos de la cara llamados **maxilares,** treinta y dos piezas de distintas formas.



Para aprovechar las sustancias nutritivas de los alimentos, el aparato digestivo necesita, en primer término, desmenuzarlos; y como, para eso, sólo la boca cuenta con los instrumentos necesarios, debemos masticar bien.

No debe pasarse ningún alimento sólido sin antes haberlo masticado. Si no masticamos bien, aumentamos el trabajo de los otros órganos del aparato digestivo, ninguno de los cuales tiene dientes.

TUBOS DE PASO



Si tratamos de pasar la comida sin masticarla, corremos peligro de **ahogarnos,** pues la **faringe,** que sigue a la boca, es un tubo muy estrecho que se hace aún más angosto al llegar al **esófago.**

No sólo debemos **masticar bien,** sino que debemos **masticar despacio;** esto, porque mientras más despacio lo hagamos, mayor será la cantidad de **saliva** que se produzca, y si la saliva, primer **jugo digestivo,** es abundante, desempeñará mejor su misión: **mezclarse** con los alimentos para empezar a transformar algunas sustancias contenidas en ellos y facilitar que se las digiera y aproveche.



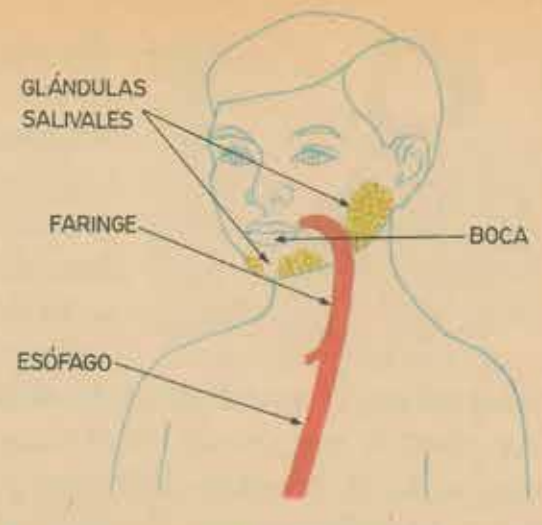
Cuando los alimentos se han masticado e insalivado bien, tienen el aspecto de una papilla o puré y pueden pasar a la faringe y al esófago.

La lentitud con que se hace este paso permite que los alimentos siempre lleguen al estómago con una misma temperatura.

En la boca se mastican y se insalivan muy bien los alimentos.

Su paso por la faringe, si no se hace en la forma debida, puede interrumpirse y ahogarnos.

Después de pasar por la faringe, los alimentos llegan al esófago y lo recorren muy despacio hasta llegar al **estómago.**



Cuando los alimentos llegan al estómago, éste entra en gran actividad.

EL ESTÓMAGO

Si masticamos chicle, producimos saliva; ésta pasa a la faringe y al esófago, y, llegando al estómago, hace que éste trabaje sin objeto, cosa grave para el organismo.

Has de saber que al primer contacto con la saliva, nuestro estómago —que es una bolsa musculosa cuya forma verás en la ilustración— comienza a moverse, y en seguida se contrae y se extiende durante **dos horas** cuando menos, y esto sin cesar.



Se mueve el estómago para ayudar a que los alimentos sólidos que ha recibido mezclados con la saliva se transformen en líquidos. Con ese objeto, además de mover la masa alimenticia de una parte a otra, el estómago le agrega jugos que él mismo elabora: los **jugos gástricos.**

Si bebemos un poco de agua u otro líquido a la hora de comer, ayudamos a la tarea del estómago.

¿Has visto a mamá batir mantequilla o manteca para hacer un pastel? Está bate y bate hasta que la mantequilla o manteca sólidas se vuelven líquidas, y se ayuda en su labor aña-



diendo de vez en cuando un poquito de agua o de leche; lo mismo hace si emplea la batidora o la licuadora.

Algo muy parecido es lo que pasa en el estómago. Éste mueve y mueve los alimentos que recibió molidos e insalivados, y se ayuda con el jugo gástrico y con los líquidos que bebemos.

Mientras el estómago está activo no debemos bañarnos ni nadar, porque eso puede interrumpirlo en su función y ocasionarnos hasta la **muerte. Bañarse y nadar** se hace sin peligro, por lo que se refiere a la digestión, si han pasado más de tres horas desde la comida.

Cuando el estómago termina su labor, los alimentos no se parecen ya a lo que comimos: se han mezclado todos entre sí y, por la acción de los jugos digestivos, se han convertido en un líquido muy espeso y más o menos ácido.

INTESTINO DELGADO



En la forma líquida arriba descrita, pasan los alimentos al intestino delgado, que es un tubo musculoso, larguísimo, tapizado por dentro de miles y miles de pelitos, llamados **vellosidades.** El intestino delgado tiene, aproximadamente, el diámetro de una moneda de 20 centavos de las actuales. Se encuentra debajo del estómago, doblado muchas veces sobre sí mismo, para que quepa, pues es tan largo, que, extendido, mediría de **cuatro a seis** veces nuestra estatura.

En el intestino delgado, la mezcla líquida que viene del estómago recibe tres jugos más: el **jugo intestinal,** la **bilis,** elaborada por el hígado, y el **jugo pancreático,** que llega del **páncreas.**

Aquí termina la digestión. Aquí se separan las materias **nutritivas** y las que no lo son.

Pide a mamá un pedacito de trapo del tamaño de un pañuelo, y cuyo tejido sea cerrado. Dóblalo en cuatro para que se tupa más. Haz con tierra y agua un poco de lodo; agrégale dos o tres piedrecitas; coloca la mezcla en el centro del trapo que doblaste; cierra éste y apriétalo fuertemente entre tus manos.



Verás cómo primero pasa el agua, y, después, agua con lodo; pero lo que haya de arena y piedrecitas no logrará pasar, a menos que el trapo se rompa.

En las paredes del intestino delgado ocurre algo muy parecido a lo que sucede en el experimento mencionado antes, con una diferencia: que el tejido del intestino es mucho más tupido que el de mil trapitos juntos.

Lo que atraviesa las paredes intestinales son las **sustancias nutritivas.** A éstas las **absorben** las vellosidades que tapizan por dentro el intestino, cada uno de cuyos pelos funciona como si fuera un popote o una paja para chupar o absorber, pero de tamaño y diámetro miles de veces más pequeños. Lo que no atraviesa las paredes del intestino es la parte de los alimentos no **utilizada.**



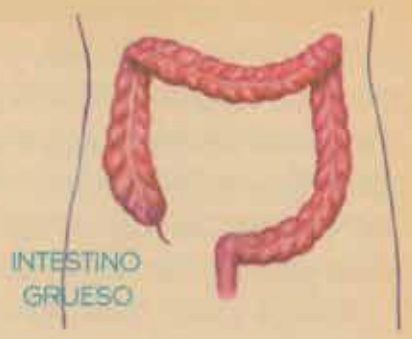
La mezcla de alimentos que llega al intestino delgado tarda en recorrerlo, y en dejar que se **absorban** las sustancias nutritivas, cerca de cuatro horas.

Al atravesar las paredes del intestino delgado, las sustancias nutritivas van a dar a la **sangre,** y el **aparato circulatorio,** que después estudiaremos, se encarga de llevarlas a todo el cuerpo.

INTESTINO GRUESO

La parte de los alimentos no utilizada pasa al intestino grueso, que también es un tubo musculoso, pero más corto que el intestino delgado. Extendido, su longitud sería un poco mayor que la

estatura del hombre. Su diámetro es más o menos el del fondo de un vaso común y corriente.



Los desechos de los alimentos que no utiliza el cuerpo los transporta el intestino grueso hasta el **recto**, que es la última porción del intestino grueso, y los arroja al exterior por una abertura, llamada **ano**, que el **recto** tiene en su extremo final.

Los desechos tardan en recorrer todo el intestino grueso unas veinticuatro horas.

El proceso, desde que los alimentos se introducen en la boca hasta que su parte nutritiva se absorbe por las paredes del intestino delgado, tarda aproximadamente seis horas, durante las cuales trabajan, en una forma u otra, los órganos del aparato digestivo.

Si te obligaran, por ejemplo, a moler maíz en un metate, o un molinito, quince horas diarias y sin parar, ¿te gustaría hacerlo? Seguramente no. Y si lo hicieras, digamos una vez, acaso dos, ¿no es indudable que el cansancio acabaría enfermándote?

¿Cómo, pues, pensar que nuestro aparato digestivo no enferme si lo sometemos a trabajar continuamente? De ahí que no debamos comer nada entre las comidas, ni masticar chicle. También es ésta la razón para que el desayuno, la comida y la merienda se hagan a horas fijas y, más o menos, cada seis horas. De lo contrario, descuidaríamos nuestro aparato digestivo.



Además, debemos acostumbrarnos a **evacuar**, esto es, a desocupar el intestino grueso, cada veinticuatro horas y a una hora fija. Puede hacerse esto antes de tomar el baño o de desayunarse. Todo es cuestión de costumbre, de hábito. Bastará con educar al intestino.

Muchos niños padecen de estreñimiento porque suelen sentir necesidad de evacuar cuando están jugando y prefieren no interrumpir su juego. Deben evitar semejante hábito, acostumbrándose a evacuar a una hora que no coincida con la que se dedica a los juegos.

Otro punto importante. Podemos ayudar al buen funcionamiento del intestino si estamos de buen humor. El enojo y la tristeza entorpecen los movimientos intestinales.

También ayudaremos a regular el funcionamiento intestinal tomando diariamente, en ayunas, un vaso de agua, y comiendo frutas, principalmente ciruelas pasas, plátanos, naranjas, piña o papaya, y otro tanto si jugamos **una** o **dos** horas diarias al aire libre y si dormimos nueve o diez horas cada noche.

Saber cómo es y cómo funciona el aparato digestivo, tiene, entre otras, la ventaja de que nos permite cuidarlo mejor.

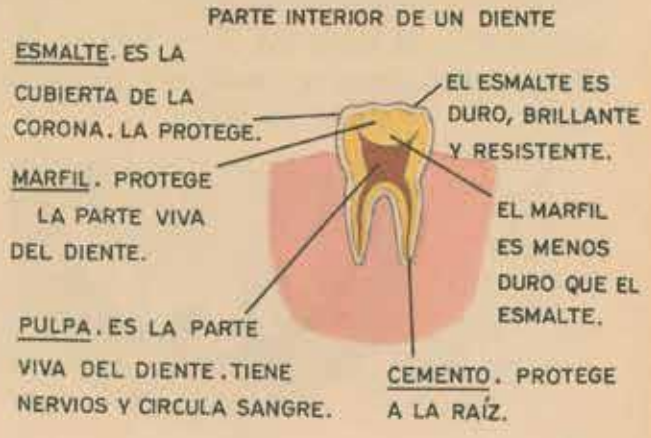
(Ejercicio X del Cuaderno de Trabajo)

CÓMO ESTÁN FORMADOS LOS DIENTES

Hemos hablado de algunos cuidados necesarios a los dientes, y de cómo es nuestra dentadura, y cuántas piezas tiene, y para qué sirven sus diversas clases. Veamos ahora cómo están formados los dientes y por qué deben cuidarse.

Lo que vemos de los dientes es sólo una porción. Otra está cubierta por la **encía,** y otra más, llamada **raíz,** está encajada en los **maxilares,** huesos de la cara.



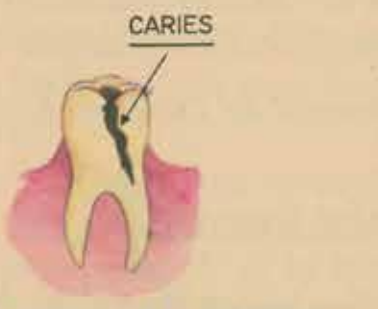


El **esmalte** y el **marfil,** a pesar de su dureza, pueden romperse, y la **pulpa,** y también la raíz, pueden dañarse. El diente entero puede picarse, quebrarse y destruirse.

La perforación de un diente se llama **caries,** y si al aparecer ésta —entonces es un pequeñísimo punto oscuro en el esmalte—, no se atiende, es inevitable que suceda lo que indica la ilustración.















Hay algo **más grave:** la boca contiene microbios que buscan lugares donde vivir, y una caries resulta inmejorable alojamiento para ellos. Si la caries se agranda, el número de habitantes microbianos aumenta también.

Como a menudo se respira por la boca, los microbios que haya en ella pueden pasar al aparato respiratorio y enfermarlo. También es frecuente que los microbios, mezclados con los alimentos, pasen al estómago y al intestino delgado y enfermen a éstos. Junto con las sustancias nutritivas, otros microbios logran atravesar la pared intestinal y entran en la sangre. Ésta los reparte por todo el organismo, y los microbios se instalan donde encuentran acomodo. Todo el cuerpo enferma entonces y la salud se pierde.

CÓMO SE PUEDE RAYAR Y ROMPER EL ESMALTE DE LOS DIENTES Y FORMARSE UNA CARIES

Pese a que el esmalte es muy duro y resistente, está expuesto a rayarse y perforarse. Puede ocurrir así cuando tratamos de sacar, valiéndonos de objetos duros —una aguja, un alfiler, la punta de un lápiz, un ganchillo—, lo que se nos haya metido entre los dientes. También se raya y se rompe el esmalte al partir con los dientes nueces, huesos de fruta, piñones, avellanas y caramelos, o si empleamos la dentadura como si fuera un abridor de botellas.

El esmalte de los dientes también se destruye si se pone en contacto con **ácidos.** Éstos, por lo general, no los tomamos en forma directa; se producen con la parte de alimentos que se nos queda en la dentadura por no lavarnos bien la boca después de



cada comida. Los restos de ésta se descomponen en la boca, se pudren y forman, alrededor de la corona de los dientes, una capa amarillenta, llamada **sarro,** que produce ácidos destructores del esmalte, los cuales ocasionan caries y dan **mal olor** al aliento.

Los dientes deben lavarse por todos los lados descubiertos y en todas las direcciones con un **cepillo duro.** Esto ha de hacerse después de cada comida y antes que nos metamos en la cama.

Los caramelos también tienen **ácidos** que atacan el esmalte de los dientes y producen caries. Así, **conviene no tomar** caramelos en gran cantidad ni a todas horas; bastan unos cuantos, a condición de que nos lavemos bien la boca después.



Asimismo, los refrescos embotellados originan cantidad de ácidos, por lo que es preferible, cuando se tiene sed, tomar agua, algún jugo de fruta, o un vaso de leche.

Las caries provienen también de que nuestra alimentación carece de las debidas proporciones de fósforo, calcio y vitamina D. En nuestra mano está corregirlo: comamos alimentos ricos en esas sustancias, tales como:



Cuando notemos alguna caries, por pequeña que sea, debemos acudir inmediatamente al dentista o al médico de la brigada sanitaria; de lo contrario, estaremos en camino de perder los dientes, aparte los dolores y molestias que padezcamos antes.

Algunas caries no las notamos porque están en las piezas dentarias extremas o entre dos dientes; sólo nos damos cuenta de ellas cuando, por estar muy avanzadas, nos causan dolor. Por lo tanto, **es necesario, cada seis meses cuando menos, y aunque no nos duela nada, consultar al dentista o al médico de la brigada.** Sólo ellos nos dirán a ciencia cierta cómo está nuestra boca y qué cuidados especiales requiere.



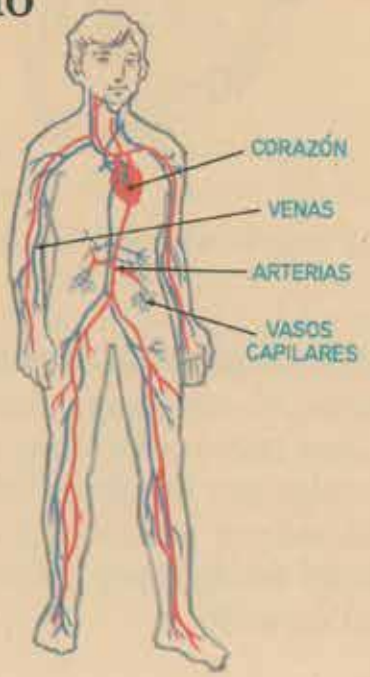
Si los dientes no se hallan sanos y fuertes, la salud peligra; y a propósito de esto es oportuno insistir en que nuestra salud depende, en mucho, de nosotros mismos, o sea, de la atención que dediquemos al cuidado de nuestro cuerpo y a cada una de sus partes.

(Ejercicios XI y XII del Cuaderno de Trabajo)

CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA EL APARATO CIRCULATORIO

El **corazón** es uno de los órganos principales de nuestro aparato circulatorio. Está en la parte media, y un poco a la izquierda, de la cavidad del pecho. Tiene, aproximadamente, el tamaño de un puño.

Se pasa toda la vida **contrayéndose,** es decir, reduciendo su tamaño, y **dilatándose,** o sea, ensanchándose. Lo hace a razón de unas setenta a noventa veces por minuto.



Podemos tener una idea del movimiento del corazón si cerramos y abrimos una de nuestras manos continuamente.



Después de cerrar y abrir la mano hasta setenta, ochenta o noventa veces, nos cansaríamos... ¡Imaginemos, pues, el esfuerzo que hará el corazón, que no deja de contraerse y dilatarse durante toda la vida!

Al igual que el estómago, el corazón es un órgano hueco. Tiene cuatro cavidades: dos de un lado y dos del otro. Las dos de un mismo lado se comunican entre sí, pero no se comunican con las otras dos.





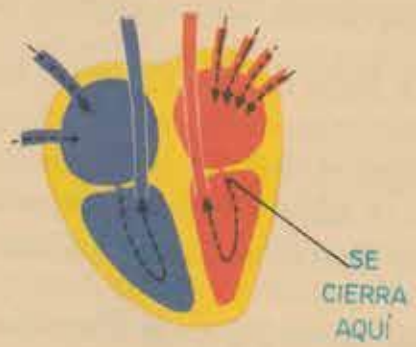
¿Por qué el corazón se contrae y se dilata continuamente?

Cuando el corazón se dilata, aumenta de tamaño y se llena de sangre. Al contraerse, se achica y expulsa con fuerza la sangre.

Unas como puertitas, llamadas **válvulas,** impiden que la sangre salga por donde entró y que regrese por donde ya ha pasado.

La sangre jamás está quieta: va y viene, esto es, **circula por todo el cuerpo,** por músculos y huesos, y, en cada vuelta, vuelve al corazón.

AL CONTRAERSE EL CORAZÓN



AL DILATARSE EL CORAZÓN



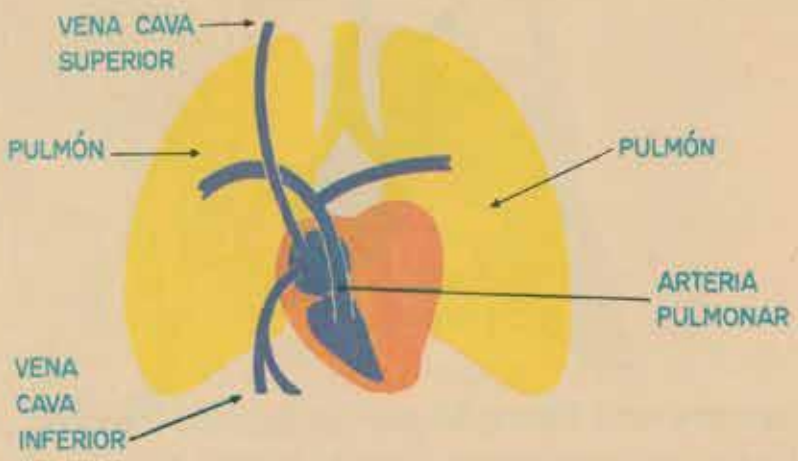
La sangre está formada por un líquido llamado **plasma,** en el cual flotan unos cuerpos pequeñísimos de dos clases: los más grandes, y menos abundantes, se llaman **glóbulos blancos** y tienen la misión de **destruir** los microbios que penetran en el organismo; los de tamaño menor, y muchos más en cantidad, se llaman **glóbulos rojos** y son los que dan color a la sangre; en su interior hay una sustancia, la **hemoglobina,** que es muy importante para la función respiratoria, y cuando la cantidad de esa sustancia no es suficiente, la persona está **anémica.**

Como la sangre es líquida, se mueve dentro de canales o tubos: **las venas** y **las arterias.**

Cada gota de sangre tarda aproximadamente treinta segundos desde que sale del corazón hasta que regresa a él después de haber recorrido el cuerpo. (Es, más o menos, el mismo tiempo que tú tardas en leer ocho líneas de este libro.)

La sangre lleva a todo nuestro cuerpo las materias nutritivas que recogió en las paredes del intestino delgado. Además, conduce las sustancias que desechan o **eliminan** las distintas partes del cuerpo. Ésta es la sangre **impura,** pues lleva las sustancias de desecho, una de las cuales se llama **anhídrido carbónico.**

En los pulmones, la sangre deja el anhídrido carbónico; de no suceder así, este gas nos asfixiaría. También en los pulmones, los glóbulos rojos recogen **oxígeno,** gas que necesitan todas las partes del cuerpo para poder vivir, pues con su intervención se transforman los alimentos y se origina calor y energía.



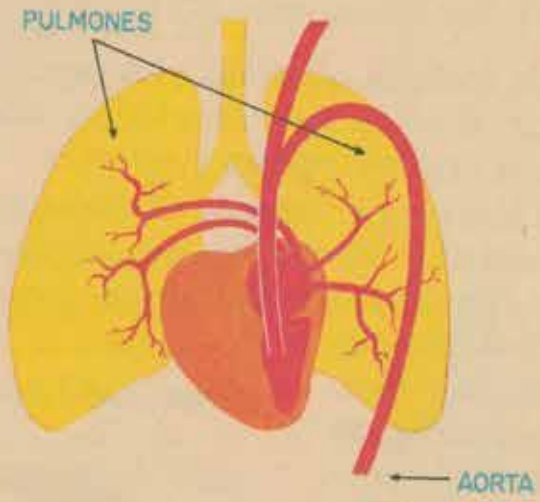
Al apartarse del corazón, las arterias se dividen en arterias más delgadas, y éstas se subdividen, a su vez, en muchas, muchísimas arterias que avanzan por todo el cuerpo hasta tener el espesor de un cabello. Estas arterias finísimas, llamadas **vasos capilares,** penetran casi todo el organismo, llegan a todo el cuerpo, incluso a la pulpa de los dientes, y por dondequiera la sangre que por ellos circula va dejando las **sustancias nutritivas** elaboradas en el intestino delgado y el oxígeno proporcionado por los pulmones.

Además de dejar los alimentos y el oxígeno, los vasos capilares recogen el anhídrido carbónico y los desechos alimenticios.

Los vasos capilares que llegan a los **riñones** dejan allí algunos de los desechos, para que salgan del cuerpo por medio de la orina.

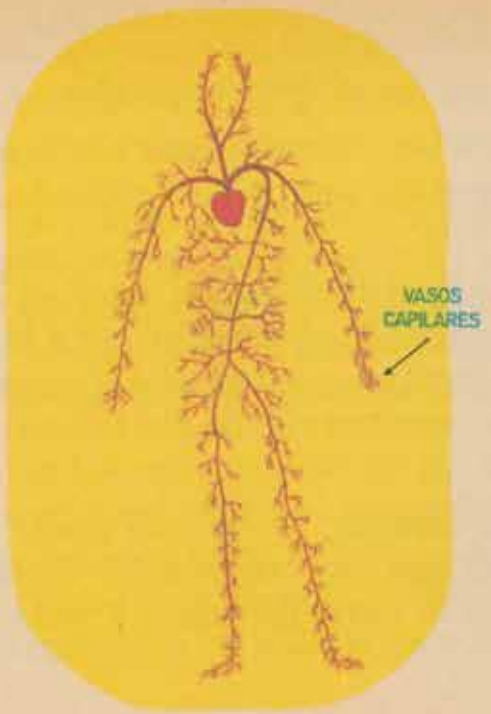
Los vasos capilares que resultaron al dividirse las arterias, se van uniendo conforme se van acercando al corazón, para formar venas delgadas, las cuales, al juntarse a su vez, se convierten en otras más y más gruesas, hasta terminar siendo dos solamente, las que llegan al corazón.

La sangre impura que llega al corazón, es enviada desde él a los pulmones para que se purifique; ya purificada, regresa al corazón y desde allí, el corazón la envía de nuevo a todo el cuerpo.



Los recorridos de la sangre, que se aleja del corazón y vuelve a él, unas veces circulando por todo el cuerpo y otras yendo sólo a los pulmones, se efectúan toda la vida, sin cesar. Dormidos o despiertos, sentados o corriendo, **nuestra sangre circula sin parar.** Es ella, como ya se dijo, la que lleva las materias nutritivas y el oxígeno a todo el cuerpo, y también recoge de él los desechos y el anhídrido carbónico.

De aquí que tengamos la obligación de velar por nuestro aparato circulatorio, que siempre está trabajando.

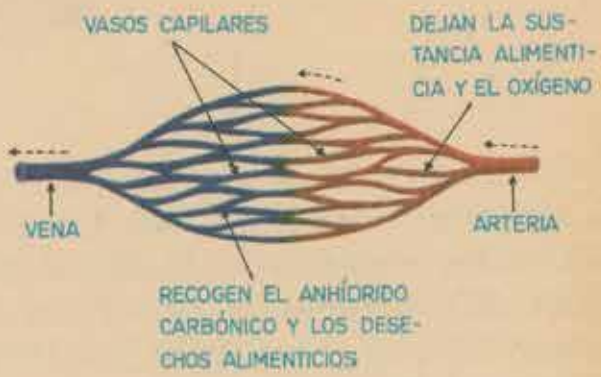


Para ello, lo primero que debemos hacer es no darle más trabajo del normal. Si sintiéndonos cansados, ya por el juego, ya por el trabajo, seguimos jugando o trabajando, dañaremos nuestro aparato circulatorio. Es, pues, necesario ponernos a descansar.

Por otra parte, nuestra comida debe ser sana y suficiente, pero nunca demasiada. Además, los enojos y los sustos también aumentan el trabajo del corazón; pueden, incluso, pararlo de repente. **¡A estar siempre contentos!**

El cinturón, la corbata, el vestido, los zapatos y cualquier otra prenda de vestir, si están muy apretados, dificultan la circulación de la sangre, oprimen venas y arterias.

Ayudaremos también al corazón durmiendo nueve o diez horas diarias y haciendo ejercicios, o jugando, al aire libre, dos horas todos los días. Esto sin olvidar que los ejercicios o juegos **nunca deben ser bruscos** ni llevarse hasta la fatiga, ya que entonces, en vez de ayudar al corazón, lo perjudican.



El corazón tiene dos enemigos mortales: el alcohol y el tabaco. A la gente que fuma o que toma bebidas alcohólicas se le endurecen las arterias, hecho que dificulta la circulación de la sangre.

Los efectos del alcohol y del tabaco, son todavía peores en los niños, porque no habiendo concluido éstos su desarrollo, si fu-

man o toman cualquier bebida alcohólica no terminarán su crecimiento sanos y fuertes. Sus huesos no alcanzarán la forma y el tamaño normales; su inteligencia no irá desarrollándose, sino que se retrasará.

Si sabes de alguien que fume o beba, explícale el daño que se causa a sí mismo; lo más probable es que lo haga por ignorancia.

(Ejercicios XIII, XIV, XV y XVI del Cuaderno de Trabajo)

CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA EL APARATO RESPIRATORIO

Ya hemos dicho que el aparato respiratorio se encarga de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita. Para ello utiliza todos sus órganos.

LA NARIZ

Por la nariz, o por la boca, penetra el aire, y luego pasa por la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, hasta llegar a los pulmones.



CORTE DE LA NARIZ

El **aire contiene oxígeno.** Más o menos una quinta parte del aire, cuando es puro, está formado de ese gas.

La nariz se halla tapizada interiormente por una capa delgada, o membrana, cubierta de muchos pelitos, que produce un líquido espeso y pegajoso: el **moco,** y que por eso se llama **membrana mucosa.**

La membrana mucosa sirve para calentar el aire que penetra por la nariz; la mucosa y los pelitos sirven para purificar el aire, pues detienen el polvo y los microbios.

Los pelitos, además, impiden el paso de otros cuerpos mayores, como mosquitos, basurillas, granitos de arena, los cuales, así como una parte del polvo y de los microbios, se expelen al sonarse y al estornudar.

La boca, por la cual también penetra el aire, no puede detener el polvo ni los microbios, ni calentar el aire, como lo hace la nariz.

De ahí que deba respirarse por la nariz y no por la boca.

LA FARINGE

Una vez que el aire ha penetrado en la nariz, pasa a la faringe, donde sigue purificándose. La faringe, como sabemos, **es uno de los órganos del aparato digestivo;** sin embargo, también interviene en la respiración. Está, como la nariz, tapizada por una membrana mucosa, y, además, a su entrada tiene unos abultamientos carnosos llamados **amígdalas.**

Cuando las amígdalas se inflaman, duelen mucho, cuesta trabajo pasar los alimentos, hay calentura y se dice que tenemos **anginas.**

Las amígdalas son órganos protectores del aparato digestivo y también del respiratorio, pues muchos de los microbios que llegan a la **faringe** quedan detenidos en la membrana mucosa, o se **destruyen** en las **amígdalas,** cargadas siempre de glóbulos blancos en gran cantidad.

Podemos cuidar de nuestra faringe evitando enfriarnos y no permaneciendo en sitios tanto mal ventilados como sucios.

LA LARINGE

La laringe también está revestida de una membrana mucosa, y se comunica con la faringe por una abertura, llamada **glotis,** que se abre y se cierra por medio de una tapita elástica llamada **epiglotis.**

La **glotis** se cierra en el momento en que los alimentos pasan por la faringe, y se abre luego que aquéllos han pasado. En la

laringe están situadas las **cuerdas vocales,** que nos permiten hablar y cantar.

Es importante **no hablar ni reír mientras deglutimos,** es decir, mientras **tragamos,** pues si lo hacemos, puede abrirse la glotis, comunicación entre la faringe y la laringe, y desviarse por ésta una parte de lo que estemos deglutiendo en ese instante, lo cual nos asfixiaría.



LA TRÁQUEA Y LOS BRONQUIOS

Como todos los órganos mencionados antes, éstos se hallan revestidos por una membrana mucosa cuyo objeto es seguir calentando el aire. Tienen, además, unas vellosidades, llamadas **pestañas vibrátiles,** que detienen el polvo y los microbios que hasta allí hayan llegado.

La **tráquea** es un tubo de unos 10 centímetros de largo y está después de la laringe. Se divide en dos ramas, cada una de las cuales termina en el pulmón correspondiente. A estas ramas se las conoce con el nombre de **bronquios.**

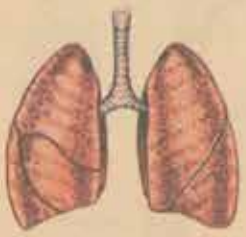


En el interior del pulmón, los **bronquios** se dividen y subdividen en ramitas cada vez más delgadas, hasta terminar en unos ensanchamientos, o sea, en una especie de bolsitas pequeñísimas, que miden de uno a dos milímetros y que se llaman **alveolos o sacos de aire.**

Las paredes de los alveolos tienen muchísimos **vasos capilares.** De éstos hablamos ya al tratar de la **circulación.**

LOS PULMONES

El cuerpo humano tiene dos pulmones, ambos situados en la cavidad del pecho. Cada uno se forma de un conjunto de alveolos. El tamaño de los alveolos, o sacos de aire, depende de la cantidad de aire que tengan. A veces están llenos y, a veces, casi vacíos, lo que hace que el tamaño del pulmón varíe.



Los alveolos, que se cuentan por millares, dan un aspecto **esponjoso** a los pulmones. Tendremos idea fiel del tejido esponjoso de los pulmones observando un pedazo de **bofe,** que es el pulmón de la res.

A cada pulmón lo cubre una membrana, llamada **pleura,** y le da la forma que muestra la ilustración.

CÓMO LLEGA EL OXÍGENO AL CUERPO

Cuando el aire que ha penetrado por la nariz llega a los alveolos, los vasos capilares que hay en las paredes de cada alveolo **toman** del aire **el oxígeno y dejan el anhídrido carbónico.**

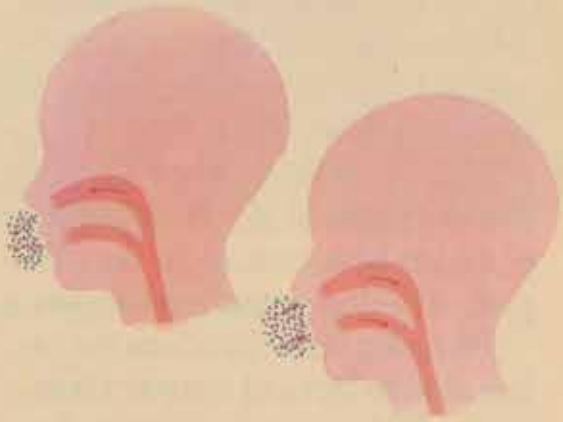
Al tomar el oxígeno y expulsar el anhídrido carbónico, la sangre se **purifica, se oxigena,** y vuelve al corazón para distribuirse de nuevo por todo el cuerpo, según dijimos al hablar del **aparato circulatorio.**



El anhídrido carbónico se mezcla con la parte de aire, casi privada de oxígeno, que quedó en los alveolos. De aquí se le manda al exterior, haciéndole recorrer, en sentido contrario, los mismos órganos que al entrar recorrió el aire, es decir, los pulmones, los bronquios, la tráquea, la laringe, la faringe y la nariz o la boca, que lo expulsan.

Si el anhídrido carbónico no se expulsa, la persona se asfixia.

El oxígeno conducido por la sangre transforma las sustancias alimenticias que ella también lleva, con lo que se produce **calor y energía;** por esto se dice que los alimentos nos dan las energías necesarias para vivir. Si el oxígeno no penetrara en la sangre, los alimentos **conducidos por ésta no podrían aprovecharse.**



La entrada del aire en los pulmones se llama **inspiración,** y la salida, **espiración.** La respiración comprende ambos movimientos, esto es, consiste en **introducir en los pulmones aire rico en oxígeno** (inspiración), y **arrojar** al exterior **aire cargado de anhídrido carbónico** (espiración).

Todos los seres vivientes, o sea, todos los animales y todas las plantas, **respiran;** lo que quiere decir que toman o absorben **oxígeno** y desprenden o arrojan **anhídrido carbónico.**



Los seres (plantas y animales) que viven sobre la tierra toman, como nosotros, el oxígeno del aire; los que viven dentro de mares, lagos o ríos, como los peces, lo toman del agua; pero todos, **absolutamente todos,** necesitan del oxígeno para vivir, o, dicho de otro modo, para poder transformar los alimentos y obtener con ello calor y energía.

(Ejercicios XVII y XVIII del Cuaderno de Trabajo)

EL AIRE PURO, EL AIRE VICIADO Y LA SALUD.

Se dice que el **aire es puro** cuando tiene mucho oxígeno, y que **está viciado,** cuando el oxígeno es poco y mucho el anhídrido carbónico.



Del **aire puro necesita nuestro cuerpo;** el viciado lo perjudica, puede enfermarlo y causarle la asfixia.

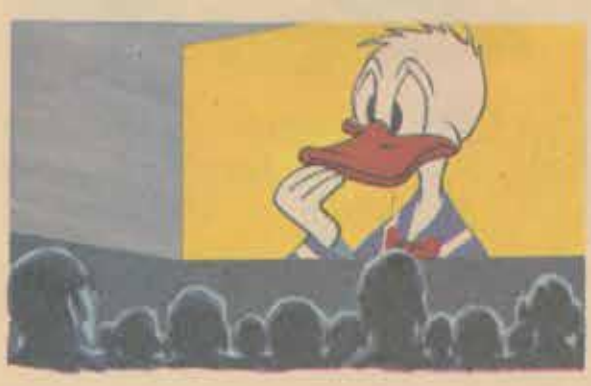
El **aire más puro** es el **aire libre,** ya sea el de los campos, el de los bosques, el de las playas, el de los grandes parques.

Por esto debe procurarse estar al aire libre el mayor tiempo posible; cuando menos, dos horas diarias.

También es conveniente que la casa donde vivimos, además de estar aseada, se halle **bien ventilada** y en condiciones de que el aire se renueve.

Cuando muchas personas están en un cuarto reducido y mal ventilado, el **aire se vicia** pronto, pues entre todas le quitan oxígeno y le dan anhídrido carbónico. Por tanto hay que evitar los agrupamientos numerosos en cuartos chicos o mal ventilados.

Los salones de clase, cines, teatros y templos, así como los tranvías y camiones, donde generalmente hay muchas personas, deben estar bien ventilados. Faltando la ventilación, el aire se viciará, la cantidad de oxígeno que alcance cada persona será muy reducida y, naturalmente, la purificación, u oxigenación de la sangre de cada uno, resultará incompleta y todos se verán en riesgo de enfermar.



En el cuarto donde dormimos debe haber el menor número de personas

posible; esto, porque si las personas son muchas, toda ventilación resultará insuficiente.

Además, nunca debemos dormir en habitaciones donde haya plantas o animales, porque, éstas, al respirar, toman el oxígeno que necesitamos y aumentan, en cambio, el anhídrido carbónico, que nos perjudica.



Podemos aumentar la cantidad del oxígeno que penetra en los pulmones haciendo diariamente ejercicios respiratorios.

Dormir en habitaciones bien ventiladas.



Los juegos al aire libre son buenos para la salud.



(Ejercicio XIX del Cuaderno de Trabajo)

Después de haber estudiado los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, y de haber visto cómo son, cómo funcionan y cómo es posible cuidarlos y ayudar a su buen funcionamiento, podemos establecer nuestro **código de la salud y cumplir con él,** al igual que se obedecen los reglamentos de una casa o de una escuela, y las ordenanzas de una ciudad o de una nación.

CÓDIGO DE LA SALUD

Bañarnos diariamente.

Usar ropa limpia y holgada.

Lavarnos las manos antes de cada comida.

Comer alimentos adecuados y sólo en la cantidad precisa.

Beber, más o menos, cuatro vasos de agua al día.

Masticar bien la comida y tomarla despacio.

No hablar mientras estemos deglutiendo.

Lavarnos los dientes después de cada comida y antes de meternos en la cama.

No llegar nunca a la fatiga en el trabajo ni en los juegos.

No comer golosinas, ni tomar refrescos, entre las comidas.

Desalojar el intestino todos los días.

Permanecer en sitios bien ventilados.

Jugar al aire libre y evitar juegos bruscos.

Tener presente que el tabaco y el alcohol son enemigos de la salud.

Periódicamente consultar al dentista y al médico, y seguir sus instrucciones.

(Ejercicios de revisión en el Cuaderno de Trabajo)

NUESTROS AMIGOS LOS ÁRBOLES

UN DÍA EN EL CAMPO



El domingo pasado Manuel y sus dos hermanos menores, Laura y Juanito, estuvieron felices porque sus padres los llevaron de excursión al campo.

Caminaron alegres a la sombra de los árboles. Saltaron, corrieron y jugaron a la pelota; se descalzaron y chapotearon en un arroyo de aguas cristalinas. ¡Cómo se divirtieron!

Después, doña María —mamá de los niños— los llamó para que entre todos escogieran el sitio donde les gustaría comer.

El lugar elegido fue un prado cubierto de pasto y tréboles en flor, a la sombra de un árbol muy frondoso.

Las ramas del árbol parecían el punto de reunión preferido por los pájaros, pues éstos, en grandes grupos, llegaban a él, armaban gran algarabía y volaban a posarse en otros árboles.

Don José, el papá, mandó a los niños a buscar ramitas secas para encender una buena fogata donde la mamá pudiera calentar la comida.

Mientras los niños se alejaban para cumplir la agradable tarea de recoger ramas secas, don José buscó un espacio desprovisto de hierba y en él apiló piedras que formaran una pequeña circunferencia.

A poco rato los niños regresaron trayendo muchas ramitas secas. Juanito preguntó a su padre por qué había puesto las piedras de ese modo.

Don José explicó que sólo así se hacían en el campo las fogatas, pues el fuego, sin la protección del cerco de piedras, podría quemar la hierba, ésta los arbustos y, luego, el bosque entero acabaría incendiándose.

—Siempre que se desee —agregó— tener fuego en el campo o en el bosque, debemos asegurarnos de que la lumbre no pueda propagarse, de lo contrario los bosques corren gran riesgo de



incendiarse, y si eso ocurre se destruye una gran riqueza, porque los bosques sí son una gran riqueza.

—Además —exclamó Laura— ya no encontraríamos un lugar tan bonito como éste para venir a pasear.

—La mejor manera de proteger un bosque contra los incendios —concluyó el mayor de los tres hermanos— es rodear la fogata con piedras.

Una vez encendido el fuego y ya caliente la comida, todos comieron con alegría y buen apetito.

—A ver, Juanito —preguntó la mamá—: ¿no viste nada interesante cuando fuiste a recoger leña?

—¡Oh, sí mamá! ¡Vi unos animalitos que treparon rápidamente a un árbol apenas nos acercamos!



—Eran ardillas —aclaró Manuel.

—También vimos la casa de un conejo —añadió Juanito—; pero él no se asomó.

—Y tú, Laurita, ¿qué nos cuentas? —preguntó doña María.

—Dando la vuelta a aquella roca, hay un "ojito de agua"...

—Manantial —interrumpió Manuel.

—Bueno, manantial —prosiguió Laura—; brota el agua y se ve como un estanque, donde hay muchos peces; luego el agua sigue corriendo y forma el arroyo en que estuvimos antes de comer.

—Manuelito con seguridad también podrá contarnos algo —dijo don José.

—¡Sí, papá, muchas cosas! Pero lo que me llamó más la atención fue sentir cómo se hundían mis pies en el suelo; era como si caminara yo sobre un colchón.



Intervino la mamá:

—Vean cuántas servilletas y desperdicios han tirado en el suelo. ¡Recójanlo todo y aprovechemos la fogata para quemar la basura! En el campo, en la casa y en todas partes debemos ser aseados, y no sólo en nuestra persona, sino con cuanto nos rodea.

Quemada la basura, don José indicó a sus hijos:

—Traigan tierra sin pasto y tapemos la hoguera para asegurarnos de que queda bien apagada.

—¿Por qué, papá? —preguntó Juanito.

—Por la misma razón que tuvimos cuando rodeamos la fogata con piedras: para evitar un incendio que destruiría este hermoso lugar.

—Entonces ya no podríamos venir de día de campo —dijo Laura.

—Ni habría pajaritos, ni ardillas, ni conejos, ni ningún otro animal de los que viven aquí, pues el bosque los protege y alimenta —observó doña María.

—Además —dijo don José—, todos estos campos, que son tan fértiles, se volverían áridos.

—Eso quiere decir que no se lograrían las cosechas —explicó Manuel.

—Los manantiales, los arroyos y los ríos —continuó don José— se secarían poco a poco y todos sufriríamos los efectos de la sequía.

—Se levantarían grandes tolvaneras y habría más enfermedades —sentenció doña María.





—Con la falta de árboles, la tierra se desmoronaría y serían frecuentes las inundaciones en la época de lluvias.

—Pero ¿por qué, papá? —interrogaron los tres niños al mismo tiempo.

—¿Desean saberlo? Voy a explicarlo; vengan, siéntense junto a mí y pongan mucha atención.

En seguida trazó en la tierra varios dibujos con una varita.

—Vean: las raíces de cada árbol aprisionan y aprietan la tierra, de manera que aunque llueva copiosamente o sople muy fuerte el viento, la tierra no se desbarata ni es arrancada del lugar en que está. ¿Recuerdan lo que nos dijo Manuel de que sus pies se hundían en el suelo, que sentía como si pisara un colchón? Pues bien —prosiguió don José mostrando otro dibujo—, el suelo es así porque a través de cientos de años se ha ido formando con muchísimas capas de ramitas y hojas secas que continuamente caen de los árboles. Cuando llueve sobre suelos como éste, el agua no corre, sino que va penetrando poco a poco en la tierra.

—¡Ah! El suelo es como una esponja que chupa el agua de la lluvia, ¿no es así, papá? —interrumpió Laura.

—Exactamente, hija, —y don José prosiguió—: al penetrar en la tierra, el agua va aumentando en los depósitos subterráneos, y esto hace posible la existencia de manantiales y arroyos de aguas cristalinas. Sin los manantiales el agua sería muy escasa, tanto en las grandes ciudades como en los poblados pequeños, pues sólo podría recogerse allí el agua de las lluvias.

—Papá —preguntó Manuel—, ¿por qué dijiste que sin los bosques habría tolvaneras o inundaciones?

—Los bosques forman con el ramaje de los árboles una especie de inmensa cortina que protege a los poblados cercanos contra los vientos y contra el polvo —explicó el padre.



—Entonces —dijo pensativo Manuel— el polvo o el viento choca contra los árboles, y éstos, como si fueran un muro, no los dejan llegar a las poblaciones.

—Además —prosiguió don José—, si llueve en una loma o en un cerro que no tengan árboles se desmorona la tierra...

—Porque no hay raíces que aprieten la tierra, —dijo muy ufano Juanito interrumpiendo a su padre.

—Así es —expresó pacientemente don José—; el agua forma entonces arroyos que corren rápidamente hacia las partes bajas, que es donde generalmente están los poblados. Esos arroyos no son cristalinos, como éste, sino lodosos y...

—Son más grandes; bueno, van más llenos, ¿no, papá? —interrumpió Manuel.

—¿Por qué? —preguntó la mamá.

—Porque no sólo arrastran agua, sino también tierra y piedras —aclaró don José—. Luego, al unirse a otro arroyo o a un río, vierten en él tanta agua y tanta tierra, que llenan el cauce.

—Ya comprendo —dijo entusiasmada Laura—: por eso los ríos se desbordan y causan inundaciones.

—Veo muy contento —volvió a intervenir don José— que han entendido lo que hemos platicado. Ahora comprenderán por qué debemos cuidar tanto nuestros bosques.

—Lo que yo no entiendo —dijo Manuel— es por qué cortan los árboles.

—Desde luego —dijo doña María, que estaba muy interesada en la conversación—, se necesita cortar los árboles porque de ellos se obtiene madera para construir las casas, los muebles, las puertas y para muchos otros usos, por ejemplo, para hacer el papel de pulpa de madera.

—Como los bosques son indispensables para la vida del hombre y de los animales —dijo don José—, los hombres civilizados han aprendido a cortar los árboles sin destruir los bosques.



—¿Cómo es eso posible? —preguntaron a coro los niños.

—Cortando sólo los árboles más viejos y dejando en pie los jóvenes, y plantando por cada árbol que se corta tres o más arbolitos. Así el bosque se renueva continuamente.

—Pero yo he visto cerros enteros sin árboles, cerros cubiertos de troncos que indican que los árboles estaban allí.

—Es que, desgraciadamente, todavía hay muchas personas ignorantes o faltas de sentido de responsabilidad que no saben el inmenso daño que causan talando árboles sin método alguno: perjudican la agricultura y la ganadería. Olvidan que al no haber buenas cosechas y escasear el ganado, los pueblos se empobrecen.



—¿Cómo se puede evitar eso? —preguntó uno de los niños.

—Nuestro gobierno —contestó el papá— nos indica **dos deberes cívicos** que todo mexicano, niño o adulto, debe cumplir. Son éstos, fíjense bien:

1° **Ayudar a conservar nuestros bosques,** para lo cual debemos evitar los **incendios y la tala de los árboles.** Cuando alguna persona, sin la debida autorización, corte un árbol, debe avisarse al guardia forestal o a las autoridades locales.

2° **Plantar, cuando menos, un árbol cada año.**

—¡José! —exclamó de pronto doña María—, ya es hora de regresar. Si los niños se portan bien durante la semana, tanto en casa como en la escuela, volveremos el próximo domingo.

—¡Bravo! —gritaron los niños—. Nos portaremos muy bien; ¡lo prometemos!

El día de campo había terminado; la familia, un poco cansada, pero muy feliz, se dispuso a regresar a casa.

DE DÓNDE PROVIENEN LOS ALIMENTOS

Sabemos ya cuáles alimentos nos son útiles; sabemos también cómo debemos tomarlos, y hemos visto cómo los aprovecha nuestro cuerpo mediante los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio.

ALIMENTOS

Aparato digestivo	Aparato circulatorio	Aparato respiratorio
Transforma los alimentos en materias nutritivas, para que puedan ser aprovechadas en beneficio del cuerpo. La parte de los alimentos que no se aprovecha pasa al intestino grueso para que éste la arroje al exterior del organismo por el **ano.**	**Recoge** en el intestino delgado las materias nutritivas, y en los pulmones el oxígeno, y **distribuye** las unas y el otro por todo el cuerpo. Aparte también recoge del organismo el anhídrido carbónico, al cual deja en cada pulmón, y otros desechos que lleva a los riñones.	**Lleva** el oxígeno del aire a los pulmones oxígeno que en seguida pasa a todo el cuerpo y **transforma** los alimentos, lo que produce calor y energía. Además de dar oxígeno al organismo, este aparato **saca** desde los pulmones el aire cargado de anhídrido carbónico.

Veamos ahora de dónde provienen los alimentos, es decir, de dónde los tomamos. Antes necesitamos recordar, o aprender, que todo cuanto existe en el mundo pertenece a uno u otro de estos dos grandes grupos: o al de las cosas que **tienen vida,** como las personas, los animales y las plantas; o al de las cosas que no **tienen vida,** como las rocas, la tierra, el aire, el agua, los metales.



Todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere se llama **ser vivo.** Son **seres vivos** las personas, los animales y las plantas.



Las personas y los animales forman el **reino animal,** y las plantas, el **reino vegetal.**



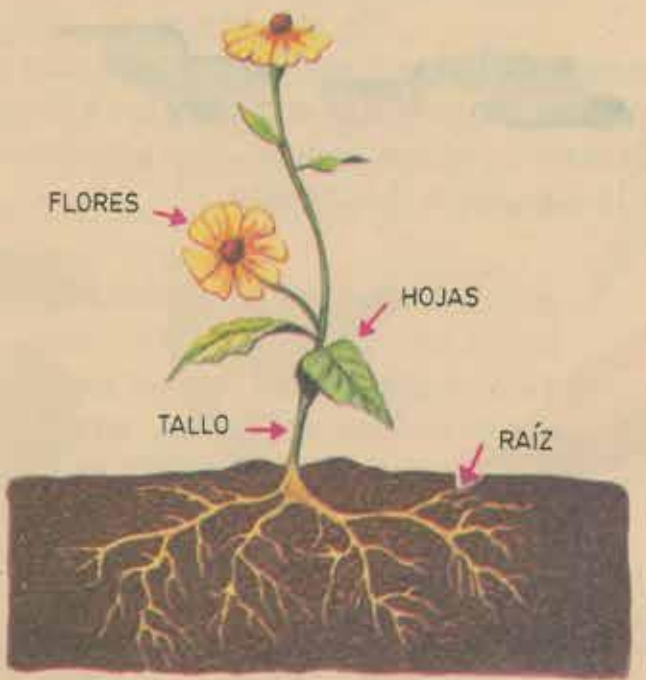
El hierro, la arena, el agua y otras muchas cosas forman el **reino mineral.**



Los alimentos que el cuerpo humano necesita para crecer y conservarse sano y fuerte son de tres orígenes. Unos, de **origen vegetal,** se obtienen directamente de las plantas; ejemplos: las verduras, las legumbres, las semillas y las frutas. Otros, de **origen animal,** se obtienen directamente de los animales; así la leche, los huevos, las carnes. Y los restantes, de **origen mineral,** se obtienen, como el agua y la sal de cocina, de otros elementos de la Naturaleza.

PLANTAS QUE UTILIZAMOS EN LA ALIMENTACIÓN

El decir que una planta puede aprovecharse en la alimentación no significa que **toda** la planta se utilice como alimento, sino tan sólo una o algunas de sus partes.



Las partes principales de las plantas son: **la raíz, el tallo, las hojas y las flores.**

Las **hojas siempre** nacen del tallo.

Las flores se transforman en **frutos,** y éstos guardan las **semillas.**

RAÍCES COMESTIBLES





La **raíz,** además de fijar la planta en la tierra, es **el órgano por donde la planta se alimenta.**

Las raíces tienen unos pelitos, llamados **barbas absorbentes,** que chupan el agua y otras sustancias minerales disueltas en ella.

Las barbas absorbentes de las raíces y las vellosidades que tapizan nuestro intestino delgado funcionan de igual manera: ambas **absorben** las sustancias alimenticias. Las primeras las llevan a la raíz y, las segundas, a la sangre.

En sus raíces, la planta **guarda, o almacena,** algunas de las sustancias alimenticias que absorbe, y por esto las raíces comestibles son **muy nutritivas.**

Entre las plantas de raíces comestibles son conocidísimas las que vemos en la siguiente ilustración.



Todas estas plantas se parecen en que su raíz es muy voluminosa.

En tu Cuaderno de Trabajo se dan instrucciones precisas sobre la siembra, cuidado y... **cosecha** de muchas plantas que los niños necesitan para crecer y, chicos y grandes, para conservarse sanos y ser fuertes.

Proporciona mucha satisfacción comer los frutos de la tierra que hemos sembrado con nuestras manos.

TALLOS COMESTIBLES

El tallo sostiene la planta; de él parten las hojas y, además, es el **órgano de circulación** de la planta. En el tallo hay muchos canalitos, que vienen siendo a modo de venas y arterias. Por ellos no circula sangre, cosa que sí ocurre en nuestro cuerpo; pero estos canalitos conducen hasta las hojas las sustancias que absorbe la raíz, y todas las cuales, una vez que se han transformado en materias nutritivas, son conducidas también por canales a toda la planta. La sustancia que circula por el tallo se llama **savia.**



Casi todos los tallos están fuera de la tierra, es decir, se hallan en el aire. Por eso se les dice **tallos aéreos;** sin embargo, otros están dentro de la tierra: los **tallos subterráneos.**

Hay tallos muy delgados, que pueden doblarse fácilmente; a la inversa, hay otros muy gruesos y muy duros; son leñosos y no pueden doblarse.

Las plantas que tienen tallo leñoso, o tronco, son **árboles** y **arbustos;** las que tienen el tallo delgado y flexible se llaman **hierbas** o **yerbas.**

Los árboles son más altos que los arbustos, y sus ramas siempre se desarrollan a cierta altura del tronco, nunca desde el suelo; en cambio, las ramas de los arbustos tienen su nacimiento en el suelo, al igual que las de las hierbas.

TALLOS AÉREOS COMESTIBLES

El más útil de los tallos aéreos comestibles es el de la **caña de azúcar;** de él se obtienen el azúcar, el piloncillo y el mascabado.



CAÑA DE AZÚCAR

En cualquiera de estas tres formas, la caña de azúcar nos proporciona gran cantidad de energías. Además, gracias a ella muy particularmente, hay dulces, pasteles, mermeladas, ates, gelatinas y otros muchos alimentos deliciosos.

Otros tallos aéreos comestibles y de mucho valor alimenticio son los que aquí se ilustran.



BIZNAGA



APIO



NOPAL

TALLOS SUBTERRÁNEOS COMESTIBLES

Los tallos subterráneos se parecen a las raíces por el hecho de estar dentro de la tierra, sin embargo, sabemos que se trata de tallos, y no de raíces, porque de ellos nacen retoños con hojas, y ya hemos dicho que las hojas sólo brotan de los tallos.



Los tallos subterráneos son muy alimenticios porque la planta guarda en ellos los alimentos, en vez de almacenarlos en las raíces.

El tallo subterráneo más alimenticio, tú lo conoces muy bien, es la **papa.** ¿Sabías que se trata de un tallo?

Comprobémoslo. Pidamos a mamá una papa; dejémosla sobre la tierra húmeda de una maceta. Días después veremos brotar unos retoños que poco a poco se transforman en hojas.



PAPA

Otro tallo subterráneo comestible y muy conocido por nosotros es:

EL CAMOTE



HOJAS COMESTIBLES

Las hojas de las plantas son órganos no menos importantes. Deben su color, verde, a una sustancia llamada **clorofila.**

Cuando la planta permanece en la oscuridad, sus hojas no son verdes, sino amarillentas, y entonces crece débil y no puede vivir tanto como las plantas que reciben la luz del sol.

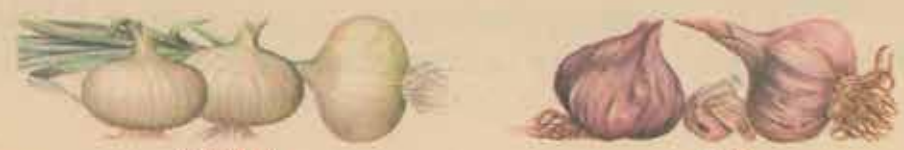
Las hojas son importantes para la planta porque en ellas se transforman en materias nutritivas las sustancias que absorbe la raíz.

Así como en nuestro aparato digestivo se transforman los alimentos con ayuda de determinados jugos, en las hojas las plantas elaboran sus alimentos con ayuda del sol y del aire.

Las hojas comestibles más alimenticias y de fácil cultivo son las de las plantas siguientes:



ESPINACA LECHUGA VERDOLAGA COL ACELGA BERRO



CEBOLLA AJO

¿Te has fijado en las hojas de la lechuga y de la col? Son muy verdes las de afuera; pero, en cambio, las de adentro son casi blancas. ¿Sabes por qué?



A las lechugas, cuando están creciendo, se les amarra la parte de arriba, como ves en la ilustración, para que las hojas de adentro no reciban la luz del sol; y, como ya dijimos, sin luz pierden su color verde y quedan amarillas.

En la col, las hojas de afuera envuelven a las interiores y no las dejan recibir la luz solar, por lo que quedan casi blancas.

Las hojas amarillentas de la lechuga y las de la col son más sabrosas que las hojas verdes. Éstas tienen sabor amargo.

SEMILLAS COMESTIBLES

Muchas de las flores de una planta se transforman en frutos. Algunos son comestibles, como los del manzano o los del naranjo; pero hay otros que no lo son, como los del rosal o los del malvón.

Las semillas son de gran importancia; cada una representa, en miniatura, una planta que no vemos, pero cuya existencia podemos comprobar. Simplemente sembremos una semilla: al poco tiempo nacerá y empezará a crecer allí una plantita de igual especie a la de la planta que produjo la semilla.

Cómo es por dentro una semilla

Pongamos a remojar una semilla de frijol a fin de quitarle fácilmente la envoltura exterior, que es gruesa. Debajo hay otra, muy delgada. Ambas envolturas protegen la semilla; se llaman **tegumentos.**



Separemos ahora, a lo largo de la semilla, las dos partes que la forman; las dos son blancas, grandes y gruesas. Entre ellas —se llaman **cotiledones**— veremos unas hojitas pequeñísimas que salen de un tallito unido a cada cotiledón por un

abultamiento. Éste es el **embrión;** constituye la parte principal de la semilla y equivale a una plantita minúscula que, al quedar la semilla bajo tierra, se desarrolla y se convierte en nueva planta.

Los cotiledones son almacenes de materias nutritivas, tales como el **almidón,** que alimenta al embrión mientras la semilla está **germinando,** o sea, al empezar la planta a brotar y desarrollarse.

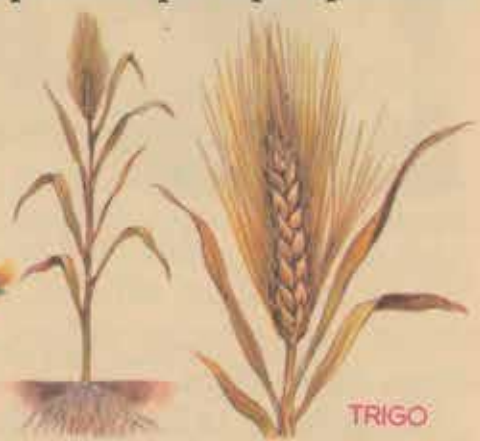
Las semillas tienen un gran valor alimenticio precisamente por ser almacenes de sustancias nutritivas; de aquí que toda **alimentación completa** necesite de semillas.

Por su gran valor alimenticio, las semillas que más convienen al organismo humano son las de las plantas que aquí aparecen:



MAÍZ

Cada grano es un fruto constituido casi totalmente por la semilla. De los granos del maíz se hacen tortillas, atoles, tamales, harina de maíz.



TRIGO

Cada grano es, como el maíz, un fruto que ocupa casi toda la semilla. Con la harina del trigo se hace pan, pasteles, pastas para sopa.



FRIJOLES HABAS CHÍCHAROS LENTEJAS GARBANZOS

Todas estas semillas son muy alimenticias; la planta las da dentro de frutos alargados que se denominan **vainas.**

(Ejercicios XX, XXI y XXII del Cuaderno de Trabajo)

ANIMALES QUE UTILIZAMOS EN LA ALIMENTACIÓN

Los alimentos principales de origen animal son: la carne, la leche y los huevos.

La carne proviene de los músculos de los animales vertebrados. De algunos de éstos se comen también los órganos internos, como el hígado, los riñones, los sesos y la panza, muy sabrosos y nutritivos.

La leche se obtiene, principalmente, de la vaca...



...pero también puede obtenerse de la cabra...



...y de la burra.



La leche de estos tres animales es nutritiva en grado sumo. Aparte su empleo directo, con ella se hace mantequilla, requesón, queso y muchos dulces, como la cajeta y los chongos zamoranos, entre otros.

La vaca, la cabra y la burra son animales tan dóciles que a cualquiera de ellos puede criársele y tenérsele en la escuela; esto, en el caso de que haya lugar apropiado a ese fin.

MAMÍFEROS

La vaca, la cabra y la burra son **mamíferos.** Se llama **mamíferos** a los animales que de pequeñitos se alimentan sólo de leche.

El hombre es mamífero, lo mismo que el caballo, el cerdo, el conejo, el perro, el gato, el oso, el venado, el león, el mono, el elefante, la ballena y muchísimos más.

Los mamíferos guardan entre sí grandes semejanzas: respiran por medio de pulmones; su corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos; su sangre es roja y caliente; tienen cuatro extremi-

dades (a la ballena sólo se le ven dos, pero también tiene las otras); sus aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio funcionan de la misma manera que en el hombre; su cuerpo está cubierto de pelo o de vello.

Sin embargo, existen entre los mamíferos grandes diferencias que distinguen unas especies de otras. No es una misma, por ejemplo, la forma de sus dientes, la conformación de sus extremidades, la manera de alimentarse cuando ya son grandes.



La carne de mamífero que más se consume es la **carne de res,** nombre que comúnmente se da a la de vaca o de toro. Si el animal todavía no acaba de crecer, se dice que la carne es de **ternera.**

También se consume carne de puerco, de carnero o borrego, de cabra o chivo, de conejo.

La manteca para guisar se obtiene del puerco.



Hay otros mamíferos de carne comestible, aunque de consumo local, porque viven sólo en determinados lugares de nuestro país. Ejemplos, el venado, el tlacuache, el tepeizcuinte, el mono araña, el armadillo, etc. Se consiguen por medio de la caza.



TLACUACHE



TAPIR



ARMADILLO



VENADO



TEPEIZCUINTE



MONO ARAÑA

AVES

Se parecen las aves a los mamíferos en que están dotadas de esqueleto y de unos mismos aparatos orgánicos. Su corazón también tiene dos aurículas y dos ventrículos; y su sangre es roja y caliente; respiran por pulmones. En cambio, tienen el cuerpo cubierto de **plumas;** no tienen dientes, sino **pico** y, dos de sus extremidades, se han transformado en **alas.**

Son aves: todos los pajarillos, las águilas, los zopilotes, las gallinas, los guajolotes, los patos, las palomas, las garzas, los loros, las guacamayas y otras muchas que sería larguísimo nombrar.

La carne de las aves, es, en general, más blanda que la de los mamíferos, razón por la cual se recomienda a algunos enfermos.



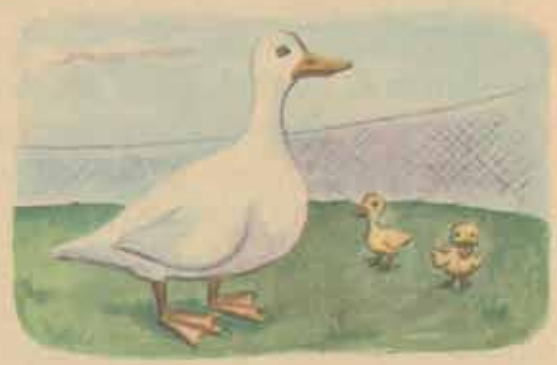




Las carnes más nutritivas y sabrosas son las de las aves llamadas **domésticas** o de **corral:** la de gallina, la de guajolote, la de pato.

Se come, asimismo, la carne de paloma, de ganso, de tórtola, de codorniz, de faisán, aunque en cantidades mucho menores que la de gallina, guajolote y pato.

Estas tres últimas son fáciles de criar y cuidar; podemos hacerlo en la escuela o en nuestra casa, si tenemos lugar para atenderlas adecuadamente.



La gallina nos da, además de su carne, uno de los alimentos completos: el **huevo.**

También hay huevos de pato, pero los que tomamos de preferencia en la alimentación son los de gallina.

PECES

Los peces viven, como sabemos, en el agua, dulce o salada, es decir, en ríos, lagos o mares. Cuando a los peces se les saca del agua se les llama **pescados.**

Los peces, como los mamíferos y las aves, tienen esqueleto; pero no respiran por medio de pulmones, sino por **branquias;** y no toman del aire el oxígeno, sino del agua en que viven.

El corazón de los peces sólo tiene una aurícula y un vetrículo, en lugar de los dos de las aves y los mamíferos; su sangre no es caliente; está a la temperatura del agua donde viven. En vez de patas o alas, los peces se hallan dotados de **aletas** que les sirven para nadar.



La carne de pescado es, en general, muy nutritiva, fácil

de digerir y, en algunos lugares de nuestro país, muy barata, pues sólo cuesta el trabajo de salir a pescar y de saber realizarlo con buen éxito.

Existen muchísimas variedades de pescados alimenticios, si bien la carne de unos es más nutritiva que la de otros; generalmente el pescado seco es más nutritivo que el fresco.

Ocupa primer lugar, por su gran valor alimenticio, un pececito de agua dulce, común en todos nuestros lagos mexicanos: nos referimos al **charal.** Este pescadito, que puede comerse fresco, resulta muy alimenticio si se le come seco. Todo el mundo, especialmente los niños y personas cuyo trabajo sea intelectual, deben comer en abundancia charales secos, que les darán sustancias **indispensables** para crecer y vivir sanos y fuertes.

También son de gran valor alimenticio otros peces, como la carpa, el pescado blanco, la trucha y el bagre, entre los de agua dulce, y el guachinango, el bagre de mar, la mojarra, la lisa y el



robalo, entre los de agua salada. Además de los peces, el mar nos da otros animales comestibles: los **mariscos.** Figuran entre éstos las ostras u ostiones, los pulpos, los camarones, las jaibas y las langostas.

REPTILES

Igualmente se aprovecha la carne de algunos de estos animales; pero su consumo es propio de la región donde esos animales viven. Así, en nuestras costas se comen los huevos y la carne de tortuga; en la región del Istmo se come carne de iguana, y en las zonas desérticas suele comerse carne de víbora de cascabel.

La tortuga, la iguana y la víbora pertenecen al grupo de animales llamados **reptiles,** al que también pertenecen el ca-

maleón, la lagartija, las culebras, las serpientes, los caimanes y otros.


TORTUGA


IGUANA

INSECTOS

Para terminar con los alimentos principales de origen animal, nos referiremos a la **miel,** que es elaborada por un animal muy pequeño y fácil de cuidar. No se trata de un mamífero, ni de un ave, ni de un pez, ni de un reptil; sino de un **insecto** que vive formando parte de una maravillosa sociedad, la **colmena,** y que es un animalito muy laborioso llamado **abeja;** lo vemos muy a menudo revoloteando sobre las flores para libar de ellas el **néctar,** que transforma en miel, y recoger **polen,** para alimentarse.

Otros que en algunas regiones se cultivan como alimento, son los **chapulines,** los **jumiles** y los **gusanos del maguey.** Asimismo se consume el **ahuahutle,** que es una mezcla de huevecillos de insectos acuáticos.


ABEJA


PANAL


COLMENA

(Ejercicios XXIII, XXIV y XXV del Cuaderno de Trabajo)

MINERALES QUE UTILIZAMOS EN LA ALIMENTACIÓN

Los **minerales** que nuestro cuerpo necesita se ingieren junto con los alimentos de origen vegetal y animal, ya que los minerales forman parte de estos últimos.

Así, si nuestro cuerpo necesita fósforo, calcio o hierro, para proporcionárselos hay que comer alimentos que contengan en abundancia esos minerales.

Los alimentos **más ricos** en sustancias minerales son:

Alimentos ricos en calcio	Alimentos ricos en fósforo	Alimentos ricos en hierro
1) Charales secos	1) Charales secos	1) Espinacas (harina)
2) Acociles	2) Boquerones	2) Papas (harina)
3) Espinacas (harina)	3) Salvado	3) Chile cascabel
4) Leche en polvo	4) Bolillo (pan)	4) Hierbabuena
5) Ajonjolí	5) Calabaza	5) Chile chipotle
6) Carpa asada	6) Almendras	6) Chile pasilla
7) Bolillo (pan)	7) Leche en polvo	7) Nabo (harina)
8) Queso de cabra	8) Soya (semilla)	8) Verdolagas
9) Queso añejo	9) Pescado blanco	9) Lentejas
10) Pescado blanco	10) Ahuahutle	10) Malvas
11) Orégano de tierra	11) Ajonjolí	11) Berros
12) Almendras	12) Queso de Cotija	12) Ciruelas (fruta)
13) Frijoles	13) Soya (harina)	13) Guajes (semilla)
14) Espinacas (hojas)	14) Frijoles	14) Soya (semilla)
15) Hierbabuena	15) Chile chipotle	15) Pingüicas

Hay dos alimentos de origen mineral que se toman solos o con las comidas: uno es el **cloruro de sodio,** conocido de todos con el nombre de **sal de cocina;** y el otro es el **agua,** que, como ya hemos dicho, es un alimento indispensable.

La sal de cocina, aparte de dar sabor a los alimentos, da al cuerpo gran parte de la cantidad de **sodio** que éste necesita.

En los lugares donde hay muchas personas que padecen **bocio,** es recomendable tomar **sal yodada,** con la cual se ayuda a evitar dicha enfermedad.

QUÉ OTRAS UTILIDADES SE OBTIENEN DE LAS PLANTAS, LOS ANIMALES Y LOS MINERALES.

Las **plantas,** los **animales** y los **minerales** no sólo nos son útiles en la alimentación; nos proporcionan, además, otros muchos beneficios. Se les aprovecha en la industria, en el comercio,

en la agricultura, en la ganadería, en la Medicina y en otras muchas actividades humanas.

En tu Cuaderno de Trabajo hay una sección dedicada a estudiar estos problemas; en ella encontrarás, entre otras cosas, la explicación de cómo se aprovechan algunos de los productos que pueden obtenerse de las plantas y de los animales.



AGUA

Sin agua no habría vida, ni animal ni vegetal. Las plantas no podrían tomar sus alimentos, ya que éstos se hallan **disueltos** en el agua que absorben las raíces; y al no haber plantas, tampoco podría haber animales, dado que éstos se alimentan de aquéllas.

El agua es tan abundante, que las **tres cuartas partes** de la superficie de la Tierra están formadas de ese líquido.

En el cuerpo humano, según hemos dicho ya, las **dos terceras partes** se componen de agua; y hay muchas plantas y frutos que están formados casi totalmente por ella.

EN QUÉ FORMAS O ESTADOS SE ENCUENTRA EL AGUA

El agua de los ríos, arroyos, lagos y mares; el agua que bebemos; el agua con que nos bañamos y lavamos la ropa, los pisos y los muebles; el agua con que se riegan las plantas, es **agua líquida.** Se llama simplemente **agua.**

La nieve de las montañas; la nieve y el hielo de los polos del globo terrestre; el hielo con que se preparan los refrescos y helados, el hielo de las neveras y refrigeradores, es **agua sólida.** Se llama **nieve** o **hielo.**



AGUA EN ESTADO SÓLIDO

El **agua sólida** es **más fría** que el agua líquida; es decir, el **hielo** es **más frío** que el **agua.**

Si se mete un trocito de hielo en una vasija y se pone a **calentar,** se **derrite** y se transforma en agua.

Si ponemos agua en el bote de una nevera, y alrededor colocamos trocitos de hielo, después de un rato de dar vueltas al bote, el agua se habrá convertido en nieve. Hemos enfriado así el agua; le hemos quitado calor.

Por lo tanto, **si el hielo se calienta, se transforma en agua, y si el agua se enfría, se convierte en hielo.**



AGUA EN ESTADO LÍQUIDO

Si ponemos un poquito de agua en una vasija y la calentamos hasta que hierva, saldrá de la vasija una especie de humo que se eleva; éste es un **gas,** llamado **vapor de agua.** Si la vasija se deja al fuego, seguiremos viendo salir el **vapor de agua;** y cuando éste deje de salir, ya no habrá ni gota de agua en la vasija; el líquido se habrá **evaporado.**



Al **calentarse el agua líquida,** se transforma en **vapor de agua y sube.**

Si en el mismo recipiente ponemos a hervir un poco de agua y lo tapamos, cuando empiece a escapar el vapor de agua veremos, si quitamos la tapa al cabo de un momento, que se han formado muchas gotas de agua pequeñísimas en el lado interior de la tapa, superficie adonde llega el vapor.

Puesta la tapa otra vez, veremos que de ella escurre agua: las gotitas se han juntado y, formando gotas, escurren.

La tapa estaba fría cuando la pusimos: **enfrió el vapor de agua,** y el vapor se transformó en **gotitas;** éstas se sostuvieron en la tapa mientras eran pequeñas; pero al ir juntándose con otras, se

hicieron mayores, aumentaron de peso y ya no pudieron sostenerse en la tapa. Entonces escurrieron.

Resumen:

1) El agua puede hallarse en **tres formas,** es decir, en **tres estados:** líquido, sólido y gaseoso.

2) En estado líquido, el agua conserva su nombre genérico, **agua;** en estado sólido se llama **nieve** o **hielo,** según sea más blanda o más dura; y en estado gaseoso se llama **vapor de agua.**

3) Los tres estados del agua dependen de la cantidad de calor.
Si el agua se enfría mucho, se convierte en **hielo.**
Si el agua se calienta, se convierte en **vapor de agua.**
Si el hielo se calienta, se derrite y se convierte en **agua.**
Si el vapor de agua se enfría, se convierte en gotitas de agua, entonces se dice que se **condensa.**

(Ejercicios XXVI y XXVII del Cuaderno de Trabajo)



DE DÓNDE PROVIENE EL AGUA

El agua cae de las **nubes,** ya sea como **lluvia, granizo** o **nieve.**

Las nubes están formadas por pequeñísimas gotas de agua que pueden flotar en el aire. Al ir enfriándose, poco a poco se juntan y forman gotas más grandes, que, naturalmente, pesan más; y, cuando pesan tanto que ya no pueden flotar en el aire, caen en forma de lluvia, o de granizo o nieve si el enfriamiento ha sido muy intenso y rápido.

CÓMO SE FORMAN LAS NUBES

El agua de la superficie de los charcos, arroyos, ríos, lagos y mares se calienta con los rayos del Sol, y, poco a poco, va transformándose en vapor de agua que sube por el aire. Al ir subiendo el vapor, se va enfriando y se convierte en gotitas de agua que, cuando son muchas, forman una **nube.** Lo que después sucede, ya lo dijimos: a medida que las gotas se enfrían, van juntándose y convirtiéndose así en gotas mayores, hasta llegar un momento en que caen de nuevo a la Tierra.



A DÓNDE VA EL AGUA DE LLUVIA

Al llegar a la Tierra el agua de lluvia, parte de ella penetra, se filtra a través del suelo y forma grandes ríos y depósitos de agua subterráneos, de donde más tarde nacen los **manantiales** y se forman los ríos y arroyos terrestres.

Gracias a los depósitos subterráneos de agua son posibles los **pozos artesianos.**

Otra parte del agua se estanca y forma charcos y lagunas; otra corre sobre la superficie y hacia abajo, hasta algún lugar, una charca, un lago o el mar, donde se detiene.

El agua que fluye sobre la superficie de la Tierra, arrastra los desperdicios, basuras y miles de microbios que halla en su recorrido; de este modo, limpia los parajes por donde pasa; pero convierte, en algunos casos, los sitios donde desemboca, en lugares propicios para el desarrollo de muchas enfermedades. A esos lugares se les llama **insalubres** o **malsanos.**

Se debe tener especial cuidado, sobre todo en los pueblos, con el agua de lluvia que se recoge en ciertos depósitos... **No debe usarse,** ni para lavarse las manos, **si no está purificada.**

Para purificar el agua, debe **hervirse bien,** y si es agua turbia, debe **filtrarse después de hervida.**

El Cuaderno de Trabajo indica cómo se hace un filtro.

(Ejercicios XXVIII y XXIX del Cuaderno de Trabajo)

CÓMO SE ABASTECE DE AGUA A UNA CIUDAD

El agua de los manantiales o pozos profundos, que es el agua natural más pura, se conduce, por tubos o canales llamados **acueductos,** hasta un depósito grande, y allí el agua se purifica mezclándola con un poco de **cloro** líquido, poderoso desinfectante que mata los microbios; luego se filtra y, mediante una red de tubos de distintos gruesos, se envía a los tinacos de cada casa de la población.



En los pueblos pequeños, donde este sistema

distribuidor no existe, cada casa debe tener su pozo; si ello no es posible, el agua del depósito comunal debe desinfectarse antes de ser distribuida.

CÓMO SE SANEAN LAS CIUDADES PARA LIBRARLAS DE LAS EPIDEMIAS

En las ciudades y pueblos grandes hay tubos para recoger el agua de la lluvia, la de los lavaderos y fregaderos, la que se ha usado en la limpieza de casas y escuelas, la de los baños y los servicios sanitarios; es decir, hay tubos que recogen todas las aguas sucias, llamadas **aguas negras.** Estos tubos desembocan en otros mayores, y éstos en otros de más capacidad aún, con todos los cuales se forma una red, llamada **alcantarillado,** que va a dar a un canal subterráneo que se construye para sacar de la población todas las aguas negras y llevarlas a un río distante o hasta el mar. Así se protege de infecciones y epidemias a la población.

El servicio de saneamiento es indispensable para proteger la salud de todos los miembros de una casa, de una escuela, de un pueblo. De nada serviría cuidar la limpieza de nuestros alimentos, de nuestra persona y de nuestras casas, si las **aguas negras** fluyeran por todos los sitios.



Si donde tú vives hay sistema de desagüe puedes ayudar a su conservación no arrojando en el excusado o en las coladeras basuras, piedras, bolas grandes de papel; con esas cosas se pueden tapar los tubos y, en consecuencia, inundarse con **aguas negras** la escuela o tu casa.

Si donde vives no hay sistema de desagüe, lee a tus padres todo lo que hemos dicho sobre esta materia, y muéstrales cómo puede construirse fácilmente una **fosa séptica,** ya que con ella se protege la salud.

POR QUÉ DEBE CUIDARSE EL AGUA EN LA CIUDAD



Sólo las ciudades o algunas otras poblaciones disfrutan del agua que circula por tuberías, es decir, del agua que llega a todos los hogares y que se obtiene con sólo abrir una llave. Desgraciadamente, muchísimos poblados pequeños o rancherías no pueden disfrutar del inmenso beneficio de que el agua llegue a las casas, y la gente tiene que ir hasta el arroyo o río más próximo para traer el agua que necesita en sus hogares, tanto para bañarse como para lavar la ropa. Así, es frecuente que algunos de los miembros de cada familia campesina se dediquen al acarreo del agua indispensable para los usos de la casa.

Los habitantes de las ciudades se hallan libres de ese trabajo, y por eso no aprecian los inmensos esfuerzos y los gastos, también muy grandes, que miles de hombres, por iniciativa y disposición de las autoridades, han hecho y siguen haciendo para proporcionar a los pobladores urbanos el agua que necesitan.

En párrafos anteriores hemos aprendido que el agua que beneficia a una ciudad llega a ella a través de los **acueductos.**

Los acueductos transportan el agua desde los manantiales, los ríos o las presas hasta las grandes poblaciones.

Construir presas para acumular el agua; **construir** y **conservar** los acueductos, y **purificar** el agua para distribuirla a todas las casas cuesta mucho dinero, mucho trabajo y cuidados continuos.

De aquí que uno de los principales deberes de todo mexicano, **cualquiera que sea su edad,** es **cuidar celosamente** del agua que disfruta.



Además, todos debemos tener presente que hay épocas del año en que no llueve, por lo que muchísimos ríos y arroyos no tienen entonces agua alguna, y, en consecuencia, las presas bajan de nivel y hasta se secan. Esto ocasiona escasez de agua en los poblados.

Así se comprende que sea necesario, cuando hay abundancia de agua, esto es, en la época de lluvias, **no desperdiciarla,** pues de hacerlo escasearía para lo más indispensable, y entonces todos los que vivimos en la ciudad tendríamos que ir a buscarla a un río, o a un arroyo, o a una laguna, es decir, hasta donde la encontráramos, y para conseguirla, tal vez, tendríamos que recorrer muchos kilómetros.



¿Cómo podemos cuidar del agua?

¡No desperdiciándola nunca! Para ello basta seguir unas cuantas reglas muy fáciles de cumplir:

1) Sólo **gastar** el agua que en verdad necesitemos.

2) Asegurarnos de que las llaves queden bien cerradas.

3) Avisar a nuestros padres, cuando estemos en casa, o a nuestros maestros, cuando estemos en la escuela, si alguna llave gotea o si de un tinaco se sale el agua.

4) Cerciorarnos, al utilizar el servicio sanitario, de que el depósito del agua funciona debidamente.

5) Dar aviso a nuestros padres o a nuestros maestros siempre que en la calle veamos una fuga de agua, ya sea por una **tubería rota,** por una **fuente** o **tanque** que se derrame, o por la descompostura de alguna **toma** o algún **registro.**

Uno de nuestro mayores tesoros es el agua. **¡Cuidemos de ella!**



CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA

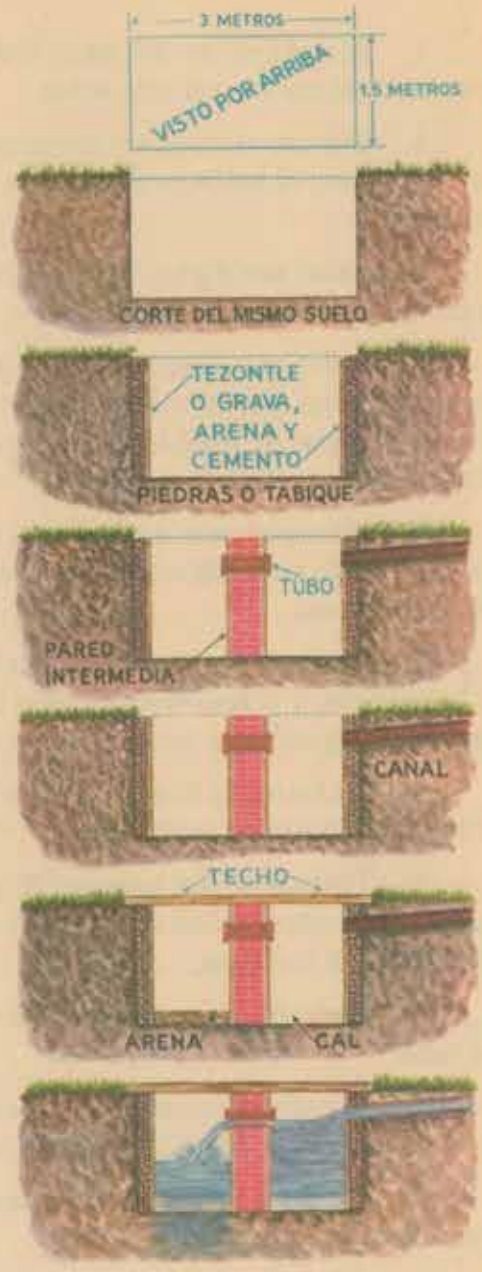
Se hace un pozo poco profundo. Su tamaño puede variar; sin embargo, para las necesidades de una familia numerosa resulta muy apropiado hacerlo de las medidas que se indican en la ilustración.

Las paredes se sostienen con **ladrillos o piedras** y se recubren con **tezontle, grava** y un poco de **cemento,** lo que impide que se filtre el agua. Se levanta una pared intermedia, atravesada por un tubo, según se ve en el esquema.

Se construye un canal angosto, ya sea con ladrillos o con **tubos de albañal,** que pueden ser de barro o de cemento, y en el cual se recogerán, y conducirán a la fosa, los desperdicios de la casa.

El piso de la fosa séptica es la tierra misma. En el fondo, por el lado en que desemboca el canal o tubo que conduce los desperdicios, se le pone **cal;** y del otro lado, **arena.**

Se techa la fosa con ladrillos que formen bóveda, o con una losa, y queda lista para funcionar.



Los **desperdicios sólidos** se van al fondo, con lo que se impide que el agua se filtre. A medida que aumentan los desperdicios, el agua sube hasta llegar a un nivel en que pasa al otro lado por el tubo de la pared intermedia. El agua, cuando llega a esta parte, se **filtra,** y empieza a atravesar las capas del subsuelo hasta llegar, purificada, a un río subterráneo.

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA

Página

Lección I. Para qué sirven los números 7

Lección II. Mayor, menor, igual 9

Lección III. Unidades y decenas 10

Lección IV. Centenas 12

Lección V. Millares o unidades de millar 13

Lección VI. Decena de millar 17

Lección VII. Números romanos 19

Números arábigos 24

Lección VIII. Números ordinales 25

Lección IX. Suma 27

Lección X. Resta 31

Lección XI. Multiplicación 37

Lección XII. División 43

Lección XIII. Fracciones comunes 49

Página

Lección XIV. Fracciones decimales 61
Lección XV. Suma y resta de fracciones decimales 66
Lección XVI. Sistema monetario mexicano 68
Lección XVII. Sistema métrico decimal 76
Lección XVIII. Medidas de superficie 82
Lección XIX. Medidas de volumen 85
Lección XX. Medidas de capacidad 87
Lección XXI. Medidas de peso 89
Lección XXII. Geometría 91
El circo 91
Función de circo 92
Círculo 94
Cilindro 94
Cono 95
Cubo 97
Cuadrado 98
Perpendiculares 100
Paralelas 101
Los changuitos 103
Rectángulo 104
Prismas 104
Cuadrangulares 105
Rectangulares 105
Triangulares 105
Pentagonal y hexagonal 107
Polígonos 108
Visita a Teotihuacán 109
Perímetro y superficie 110

Página

Cómo mantener nuestro cuerpo sano y fuerte 119

¿Por qué la piel debe estar limpia? 121

Alimentos que contribuyen a mantenernos sanos y fuertes 123

Alimentos especiales para el crecimiento 125

Cómo debe ser el agua que bebemos 126

Cómo debe ser la leche que tomamos 128

Cómo deben ser los demás alimentos que tomamos 129

¿Podemos ayudar a la limpieza de nuestros alimentos? 131

Cómo debemos tomar los alimentos 131

No debemos comer mucho; sólo lo necesario 133

No debemos tomar alimentos entre las comidas 133

Tampoco debemos comer golosinas de los puestos callejeros 134

Qué necesitamos para poder vivir 135

Cómo es nuestro aparato digestivo y cómo funciona 138

La boca 139

Los dientes 140

Tubos de paso 142

El estómago 143

Intestino delgado 144

Intestino grueso 145

Cómo están formados los dientes 147

Cómo se puede rayar y romper el esmalte de los dientes y formarse una caries 149

Cómo es y cómo funciona el aparato circulatorio 151

¿Por qué el corazón se contrae y se dilata continuamente? 152

Página

Cómo es y cómo funciona el aparato respiratorio 157
La nariz 157
La faringe 158
La laringe 158
La tráquea y los bronquios 159
Los pulmones 160
Cómo llega el oxígeno al cuerpo 160
El aire puro, el aire viciado y la salud 162
Código de la salud 164
Nuestros amigos los árboles. Un día en el campo 165
De dónde provienen los alimentos 173
Plantas que utilizamos en la alimentación 175
Raíces comestibles 176
Tallos comestibles 177
Tallos aéreos comestibles 178
Tallos subterráneos comestibles 178
Hojas comestibles 179
Semillas comestibles 180
Cómo es por dentro una semilla 180
Animales que utilizamos en la alimentación 182
Mamíferos 182
Aves 184
Peces 185
Reptiles 186
Insectos 187
Minerales que utilizamos en la alimentación 187
Alimentos ricos en calcio, en fósforo y en hierro 188

Qué otras utilidades se obtienen de las plantas, los animales y los minerales 188

Agua 189

En qué formas o estados se encuentra el agua 190

De dónde proviene el agua 192

Cómo se forman las nubes 193

A dónde va el agua de lluvia 193

Cómo se abastece de agua a una ciudad 194

Cómo se sanean las ciudades para librarlas de las epidemias 195

Por qué debe cuidarse el agua en la ciudad 196

¿Cómo podemos cuidar del agua? 198

Construcción de una fosa séptica 199

Mi servicio a México 200



ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

_____
(nombre del educando)

alumno* alumna* del _____
(grado)

de la _____
(escuela)

_____ **

de _____, _____
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta segunda parte (674 000 ejemplares) de la décima edición de *Mi Libro de Tercer Año — Aritmética y Geometría* y *Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 22 de julio de 1968 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Guillermo Guzmán West, Juan Madrid, Margarito Flores Rosas y Jenaro de la Colina.


ch d e
k g h i j
l ll m
ñ o p
q r rr s
t u v w x
y z

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA — MÉXICO, D.F.